



BIOLOGIA

PROF. GABRIEL GOMES

AULA: REVISÃO: Botânica, zoologia, microbiologia
e doenças parasitárias

Revisão final de Biologia UFT

Questão 1

UECE

Atente ao que se diz a respeito de vírus, e assinale com **V** o que for **verdadeiro** e com **F** o que for **falso**.

- () Um vírus que se aproxima da célula hospedeira injeta seu material genético e multiplica-se com a ajuda das organelas da célula infectada tem ciclo lisogênico.
- () Todo vírus possui uma cápsula proteica protetora denominada capsídeo que encerra um genoma de DNA ou RNA.
- () No ciclo lítico, o vírus invade a célula hospedeira e agrega seu material genético ao genoma da mesma.
- () Apesar de poder ser causada por fungos e bactérias, a pneumonia também pode ter origem viral.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) V, V, F, F.
- b) F, V, F, V.
- c) F, F, V, V.
- d) V, F, V, F.

Questão 2

EMESCAM

Causada por nematódeos e mais encontrado em áreas rurais ou com saneamento básico precário, os sintomas da doença se apresentam geralmente de forma branda, porém, em crianças o verme pode gerar complicações como insuficiência de proteína no sangue e anemia ferropriva, comprometendo o desenvolvimento físico e mental do indivíduo.

Disponível em: <https://www.infoescola.com/doencas/verminose/>. Acesso em: 30 ago. 2021 (adaptado).

Assinale a alternativa que apresenta a descrição correta da verminose citada no texto.

- a) Na esquistossomose, o caramujo é considerado o hospedeiro intermediário e a contaminação se dá pela penetração ativa da larva na pele.
- b) Na cisticercose, ovos da tênia são ingeridos junto a alimentos e água contaminados, as larvas eclodem e podem atingir o cérebro, causando a neurocisticercose.
- c) Na ancilostomíase, a contaminação se dá pela penetração ativa da larva na pele. Essa doença é conhecida também como “amarelão”.
- d) Na teníase, o porco é considerado o hospedeiro intermediário, e a principal forma de contaminação é pela ingestão de carne mal passada.

Questão 3

UFT

Analise as afirmativas relacionadas a algumas doenças parasitárias.

1. As medidas de prevenção incluem combater a proliferação do inseto vetor e impedir sua picada.
2. A vacinação, com forma atenuada do vírus, confere imunidade com poucos efeitos adversos.
3. É uma doença causada por um protozoário que pode atacar o baço e o fígado.

Assinale a alternativa **CORRETA** que relaciona as afirmativas com a respectiva doença:

- a) 1, 2 e 3 se referem à malária.
- b) 2 e 3 se referem à febre amarela.
- c) 1 e 2 se referem à doença de Chagas.
- d) 1 e 3 se referem à leishmaniose.

Questão 4

CESMAC

Em junho de 2021, pesquisadores publicaram um estudo sobre a descoberta de etanolamina ($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) no espaço. Essa molécula é um dos componentes dos fosfolipídios que constituem a membrana celular.

(<https://www.pnas.org/content/pnas/118/22/e2101314> 118.full.pdf)

Essa descoberta é uma evidência de que:

- a) formas simples de vida estão presentes fora do planeta Terra, corroborando com a teoria da panspermia sobre a origem da vida.
- b) os átomos obtidos no experimento de Stanley Miller e Harold Urey podem ter-se originado por biogênese fora da Terra.
- c) a vida iniciou a partir de moléculas inorgânicas, que se tornaram cada vez mais complexas, tal como sugerido por Oparin e Haldane.
- d) as possíveis formas de vida fora da Terra devem ser similares às que existem no nosso planeta, uma vez que partiram da mesma molécula primordial.
- e) os elementos químicos que tornam a vida possível estão presentes em outros lugares do universo, além da Terra.

Questão 5**Mackenzie**

A hipótese heterotrófica sobre o início da vida no planeta Terra propõe que

- a) a vida se diversificou a partir do surgimento dos seres heterotróficos que se alimentavam dos pioneiros autotróficos, pois permitiu o surgimento de uma maior variedade de nichos ecológicos.
- b) o primeiro ser vivo obtinha energia através de processos semelhantes à quimiossíntese realizada por bactérias atuais, processo mais simples do que a fotossíntese realizada pelos seres clorofilados.
- c) a produção de alimentos envolve processos bioquímicos complexos, o que sugere que o primeiro ser vivo fosse heterotrófico, alimentando-se de moléculas orgânicas produzidas por processos abióticos no oceano primitivo.
- d) o primeiro ser vivo era heterótrofo, aeróbico e procarionte, proposta que se justifica pela provável simplicidade da célula primitiva.
- e) a vida surgiu de reações químicas complexas, as quais ocorriam nas condições da Terra primitiva, permitindo à célula primitiva a capacidade de sintetizar seu alimento a partir das substâncias presentes na atmosfera e no oceano.

Questão 6**UDESC**

Os fungos são organismos eucarióticos heterotróficos, cuja parede celular contém quitina, sendo representados por bolores, cogumelos, orelhas-de-pau e leveduras.

Com relação aos fungos, analise as proposições, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

- () Os fungos multicelulares são constituídos por longos filamentos ramificados (hifas).
- () Os fungos são responsáveis pelo apodrecimento de matéria orgânica, sendo fundamentais para a reciclagem de nutrientes.
- () Os ascocarpos e basidiocarpos, de algumas espécies, são comestíveis e utilizados na culinária.
- () Os micélios são estruturas capazes de realizar fotossíntese sob condições favoráveis.
- () A nutrição dos fungos é baseada na digestão intracorporal de matéria orgânica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a) F – V – V – V – V
- b) F – V – V – V – F
- c) F – F – V – F – V
- d) V – V – F – F – V
- e) V – V – V – F – F

Questão 7**UNIVESP**

Considere um casal cuja mulher é heterozigota para os dois pares de alelos que condicionam o fenótipo sanguíneo A Rh +; e o homem, também heterozigoto nesses *loci*, apresenta o fenótipo sanguíneo B Rh +.

A probabilidade de nascimento de uma criança com fenótipo O Rh – é

- a) nula.
- b) 1/2.
- c) 1/4.
- d) 1/8.
- e) 1/16.

Questão 8**PUC- RJ**

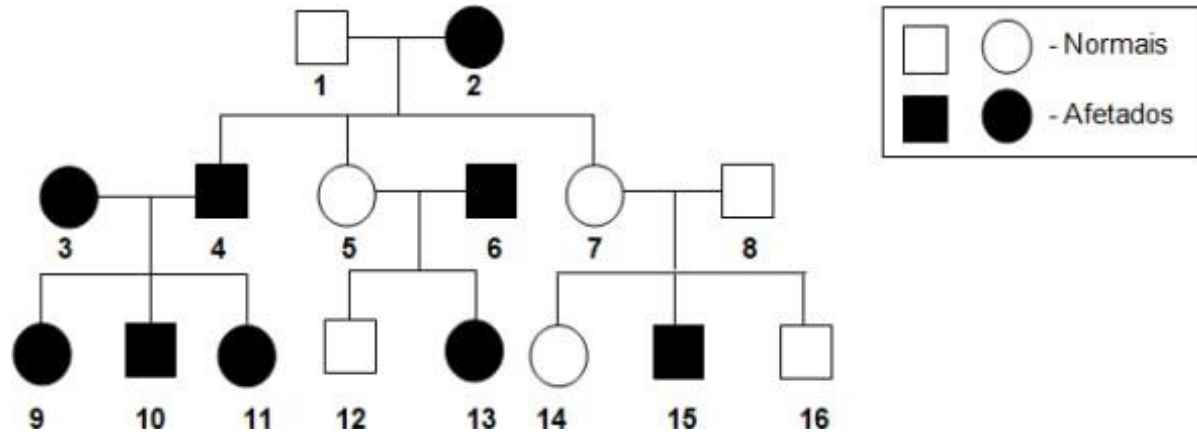
A eritoblastose fetal

- a) é uma doença hemolítica causada pela incompatibilidade direta do sistema ABO do sangue materno e paterno.
- b) manifesta-se quando a mãe, apresentando Rh positivo, produz anticorpos contra os eritrócitos do feto com Rh negativo.
- c) apresenta uma incidência maior em fetos gerados a partir de uma mãe com sangue tipo A e um pai com sangue tipo AB.
- d) caracteriza-se pela destruição das células do tecido epitelial do feto por anticorpos anti-Rh, gerados pela mãe Rh negativo.
- e) tem sua probabilidade de surgimento aumentada na segunda gestação, caso não haja prevenção da formação de anticorpos anti-Rh, durante a primeira gestação da mãe Rh negativo.

Questão 9

PUC-MG

O heredograma a seguir foi construído para se estudar uma anomalia genética (distúrbio ou alteração da normalidade) com penetrância completa, ou seja, quando todas as pessoas com um dado genótipo sem alelo dominante apresentam o fenótipo recessivo e, com pelo menos um alelo dominante, manifestam o fenótipo dominante.



Com base nas informações acima e em outros conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmação **INCORRETA**:

- a) A chance do casal 5 x 6 ter outro filho afetado é a mesma que a de ter uma filha afetada por este distúrbio.
- b) Não sendo afetado pela anomalia, a chance do indivíduo 14 ser heterozigoto é de 2/3
- c) Trata-se de um caráter recessivo ligado ao sexo, em que todas as filhas de pai afetado serão também afetadas.
- d) Trata-se de uma característica recessiva ligada em cromossomo autossômico, onde os filhos normais com apenas um dos pais afetado são heterozigotos.

Questão 10

FCM PB

Indivíduos com a síndrome de Klinefelter são altos e magros, com membros inferiores relativamente longos, testículos pequenos e as características sexuais secundárias subdesenvolvidas, quase sempre são inférteis. Os pacientes klinefelter apresentam cariótipo 47, XXY, tem corpúsculo de Barr, sendo, portanto cromatino sexual positivo. Pode-se afirmar sobre a cromatina sexual:

- a) As células femininas apresentam cromatina sexual negativa.
- b) O cromossomo Y inativo torna-se condensado e assume o aspecto de um grânulo no núcleo das células em interfase.
- c) O cromossomo X dos machos é condensado durante a interfase, nos espermatozoides.
- d) O cromossomo X inativo das fêmeas torna-se condensado e assume o aspecto de um grânulo no núcleo das células em interfase.
- e) O cromossomo X é condensado no óvulo.

Questão 11

UFPR

A forma como os animais obtêm e modificam o alimento para torná-lo acessível às células evoluiu de diversas formas, de acordo com as diferentes necessidades dietéticas.

Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.

- a) Em animais que possuem o sistema digestório com duas aberturas (boca e ânus), o processo de digestão é intracelular.
- b) Animais que ingerem grandes quantidades de material vegetal possuem o intestino subdividido em câmaras onde ocorre a fermentação do alimento.
- c) Grande parte da digestão das proteínas acontece na boca, enquanto os carboidratos são digeridos no estômago, onde também os lipídeos são totalmente digeridos.
- d) As aves desenvolveram um sistema digestório adaptado para alimentos não mastigados, como a presença de proventrículo e moela.
- e) Plelmintos parasitas, como as tênias, possuem sistema digestivo com boca e ânus e se alimentam das substâncias presentes no estômago do hospedeiro.

Questão 12**UNICENTRO**

O sistema digestório tem por função extrair dos alimentos os diversos nutrientes, para, com isso, fornecer ao organismo a energia necessária para a sua manutenção. Com base nos conhecimentos sobre o sistema digestório, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir

- () A digestão mecânica começa no esôfago com os movimentos musculares, que conduzem os alimentos até o estômago, onde se inicia a digestão química.
- () Sob a ação do suco gástrico ou ptialina, a principal enzima produzida pelas glândulas estomacais, inicia-se o processo químico da digestão,
- () No estômago, o suco gástrico secretado pelas glândulas estomacais é constituído por ácido clorídrico, enzimas e muco.
- () A bile contém sais biliares que emulsionam os lipídios, transformando grandes gotas de óleo e gorduras em gotículas microscópicas.
- () As camadas do intestino grosso são pregueadas, o que aumenta a área de contato com os nutrientes e, consequentemente, proporcionam maior eficiência na absorção.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, F, V, F
- b) V, F, F, V, V.
- c) F, V, V, F, V
- d) F, V, F, F, V.
- e) F, F, V, V, F.

Questão 13**UFRR**

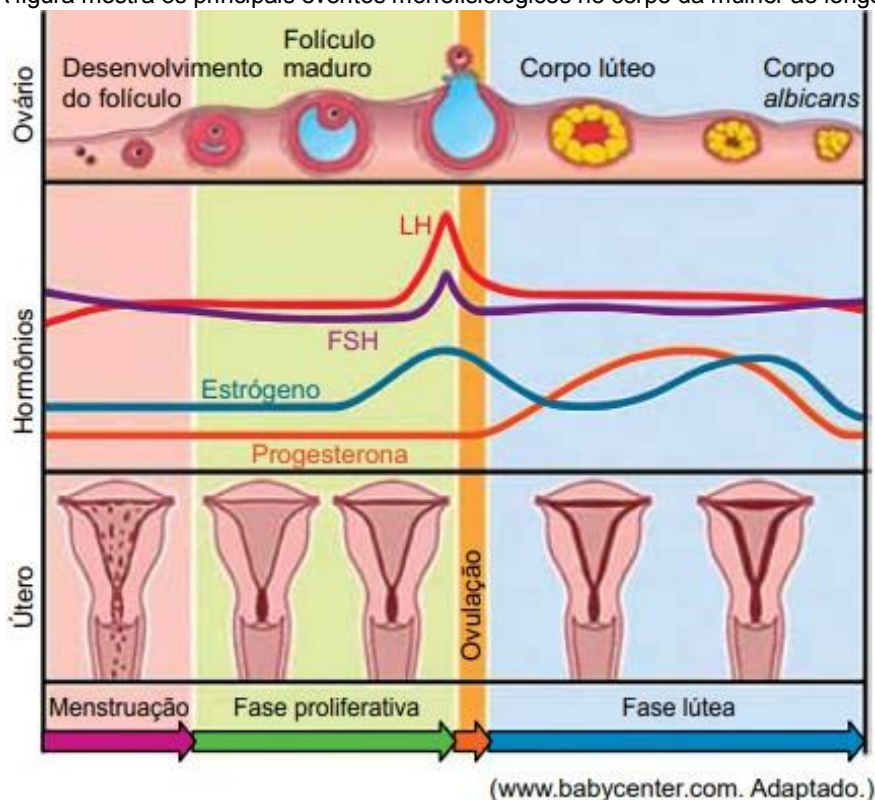
As características sexuais e a produção de gametas estão sob o controle de hormônios produzidos em diferentes órgãos e glândulas do corpo.

Em relação ao controle hormonal da reprodução na espécie humana é CORRETO afirmar que:

- a) O hormônio folículo estimulante (FSH) é produzido pelos ovários e pelos testículos.
- b) Os hormônios luteinizante (LH) e folículo estimulante (FSH) atuam somente nos ovários
- c) A progesterona e o estrogênio são produzidos no útero durante o ciclo menstrual.
- d) O hormônio folículo estimulante (FSH) estimula o espessamento do endométrio.
- e) O hormônio luteinizante (LH) estimula a produção de testosterona.

Questão 14**FACISB**

O ciclo menstrual é regido por flutuações das concentrações plasmáticas dos hormônios folículo estimulante (FSH), luteinizante (LH), progesterona e estrógeno. A figura mostra os principais eventos morfofisiológicos no corpo da mulher ao longo de um ciclo.



Sobre as flutuações hormonais ao longo do ciclo menstrual, sabe-se que:

- a) as concentrações de FSH e LH são reduzidas pela ação do estrógeno e da progesterona sobre a hipófise.
- b) a ovulação é induzida por ação do estrógeno e da progesterona ao final da fase proliferativa.
- c) em caso de gravidez haverá rápida elevação das concentrações de FSH e LH durante a fase lútea.
- d) uma injeção de estrógeno e progesterona durante a fase proliferativa atrasará a formação do endométrio.
- e) a redução das concentrações de FSH e LH induzem a descamação do endométrio durante a menstruação.

Questão 15**UNISC**

Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas endócrinas que, quando lançados no sangue, vão atuar em órgãos-alvos, inibindo ou estimulando suas funções.

Diante disso marque a alternativa **incorreta**.

- a) A adeno-hipófise produz e libera o hormônio FSH (hormônio folículo estimulante) que, através do sangue, chega aos ovários, atuando sobre eles.
- b) A ocitocina atua nas contrações da musculatura do útero na ocasião do parto.
- c) O hormônio de crescimento ou somatotrófico (STH ou GH) estimula o crescimento da criança, aumentando o número de mitoses e da síntese de proteínas.
- d) O hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) atua nos túbulos renais, promovendo a reabsorção da água.
- e) O hormônio tireotrofina, estimulante da tireoide (TSH), estimula a síntese de hormônios tireoidianos que vão atuar no metabolismo celular.

Questão 16**UECE**

No que diz respeito ao aparelho circulatório humano, assinale a afirmação verdadeira.

- a) O aparelho circulatório é dispensável para a manutenção da homeostase.
- b) A circulação pulmonar leva sangue arterial para os pulmões e traz sangue venoso de volta para o coração.
- c) A circulação sistêmica leva sangue venoso para todas as partes do corpo e traz de volta o sangue arterial.
- d) Durante a diástole, o átrio e o ventrículo direitos recebem o sangue venoso, enquanto o átrio e o ventrículo esquerdos acomodam o sangue proveniente da circulação pulmonar.

Questão 17**UFRR**

“Pode-se definir um sistema nervoso como um conjunto organizado de células (neurônios e células gliais) especializado para a condução repetitiva de sinais elétricos nas e entre as células. Esses sinais passam de células sensoriais e neurônios para outros neurônios e, então, para músculos, glândulas ou outros órgãos que executam ações.”

(Hill, R.W. et al. Fisiologia Animal 2ª Ed. São Paulo: Artmed, 2012)

Em relação à organização do sistema nervoso humano é CORRETO afirmar que:

- a) possui vários tipos de neurônios distribuídos igualmente entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico
- b) o sistema nervoso periférico controla processos fisiológicos involuntários enquanto o sistema nervoso central executa os movimentos conscientes.
- c) o sistema nervoso periférico recebe informação das células sensoriais e as transmite para os músculos e glândulas do corpo.
- d) simpática e parassimpática são divisões do sistema nervoso central autônomo.
- e) o sistema nervoso periférico compreende todos os prolongamentos e corpos celulares que se localizam fora do encéfalo e da medula espinhal.

Questão 18**Unilago**

O sistema nervoso em humanos possui múltiplas funções, pois atua direta ou indiretamente no controle de todos os demais sistemas do organismo.

Sobre os componentes e as funções do sistema nervoso humano, assinale a alternativa correta.

- a) O sistema somático é dividido em duas partes que agem de forma antagonista, o simpático, liberando acetilcolina, e o parassimpático, que libera noradrenalina.
- b) O encéfalo é formado por diversas partes, entre elas o diencefalo, que está relacionado principalmente com a memória, o processamento dos sentidos e a cognição.
- c) Os neurônios do sistema nervoso periférico somático encaminham mensagens aos músculos lisos e estriado cardíaco e ao sistema endócrino, gerando resposta voluntária.
- d) Os neurônios do sistema nervoso periférico autônomo encaminham mensagens aos músculos esqueléticos, gerando uma resposta involuntária.
- e) Neurônios localizados na medula espinhal são responsáveis pelos atos reflexos, que são respostas automáticas do corpo a situações de perigo.

Questão 19**UNITAU**

As células vegetais se associam umas às outras para originar tecidos, os quais têm estruturas e funções específicas. Os tecidos vegetais são separados em tecidos meristemáticos, de revestimento, fundamentais e vasculares.

Assinale a alternativa INCORRETA acerca desses tecidos vegetais.

- a) Felogênio e câmbio são meristemas secundários, responsáveis pela formação de camadas da periderme e pela formação do floema e do xilema secundários, respectivamente.
- b) Os meristemas primários são responsáveis pela formação da protoderme, do meristema fundamental e do procâmbio.
- c) A epiderme tem três camadas: a feloderme, o felogênio e o súber; o felogênio é um tecido meristemático que dá origem ao súber, para fora, e à feloderme, para dentro.
- d) Entre as células da epiderme, existem as células-guarda, que controlam a abertura dos estômatos, os quais, por sua vez, atuam nas trocas gasosas da planta.
- e) Os tecidos de sustentação são: colênquima, formado por células vivas e flexíveis, adaptado à sustentação de órgãos em crescimento, e esclerênquima, formado por células mortas muito resistentes, impregnadas por lignina, que confere rigidez às células.

O quadro abaixo apresenta alguns hormônios vegetais e algumas funções desempenhadas por esses hormônios. Relacione a coluna da direita com a da esquerda no que se refere aos hormônios vegetais e suas funções.

Hormônios	Funções
I- Auxina	(A) Estimular o alongamento do caule, o desenvolvimento do pólen, o crescimento do tubo polínico, o crescimento do fruto e o desenvolvimento e a germinação da semente; regular a determinação do sexo.
II- Citocinas	(B) Promover o amadurecimento de muitos tipos de frutos; aumentar a taxa de senescência; promover a formação da raiz e de pelos da raiz.
III- Giberelinas	(C) Promover a formação de raízes laterais e adventícias; regular o desenvolvimento dos frutos; atuar no fototropismo e no gravitropismo.
IV- Ácido abscísico (ABA)	(D) Inibir o crescimento; promover a dormência da semente e inibir a germinação precoce; promover a senescência foliar e promover a tolerância à dessecação.
V- Etileno	(E) Regular a divisão celular em caules e raízes; estimular a germinação de sementes; retardar a senescência foliar.

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas.

- a) I E; II B; III C; IV A; V D.
- b) I A; II D; III B; IV E; V C.
- c) I C; II E; III A; IV D; V B.
- d) I B; II A; III D; IV C; V E.

Gabarito

Questão 1:

[B]

Resolução:

Acerca dos vírus e seu ciclo, pode-se afirmar que estes podem se aproximar das células hospedeiras e injetar seu material genético, para utilização das organelas do hospedeiro para a produção de novos vírus, entretanto pode-se gerar um ciclo lítico, com a morte da célula parasitada. Por outro lado, o ciclo lisogênico age a partir da agregação do material genético do vírus com o do hospedeiro, promovendo multiplicação viral sem morte celular.

Questão 2:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a letra C porque descreve a ancilostomíase, uma doença causada por nematódeos, que se encaixa na descrição da verminose citada no texto. A ancilostomíase é mais comum em áreas rurais ou com saneamento básico precário, assim como mencionado no enunciado. A contaminação ocorre quando as larvas do nematódeo penetram ativamente na pele, geralmente quando a pessoa entra em contato com solo contaminado.

A doença é também conhecida como "amarelão" devido à anemia que provoca, resultante da perda de ferro e proteínas no sangue. Essa anemia pode levar a complicações, especialmente em crianças, como insuficiência de proteína no sangue e anemia ferropriva, comprometendo o desenvolvimento físico e mental do indivíduo, conforme mencionado no texto.

Questão 3:

[D]

Resolução:

A resposta correta é que as afirmativas 1 e 3 se referem à leishmaniose. Vamos analisar cada afirmativa e explicar por que elas se aplicam à leishmaniose:

1. "As medidas de prevenção incluem combater a proliferação do inseto vetor e impedir sua picada."

A leishmaniose é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero *Leishmania*, que são transmitidos aos seres humanos pela picada de insetos flebotomíneos, também conhecidos como "mosquito-palha" ou "birigui". Portanto, uma medida de prevenção importante para essa doença é combater a proliferação desses insetos e evitar suas picadas, por exemplo, usando repelentes e mosquiteiros.

3. "É uma doença causada por um protozoário que pode atacar o baço e o fígado."

A leishmaniose possui duas formas principais: cutânea e visceral. A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é causada pelos protozoários *Leishmania donovani* e *Leishmania infantum* (ou chagasi). Essa forma da doença afeta principalmente órgãos internos, como o baço, o fígado e a medula óssea, levando a sintomas como febre, perda de peso, anemia e aumento do tamanho desses órgãos.

A leishmaniose cutânea, por outro lado, afeta principalmente a pele e as mucosas, causando lesões e úlceras. No entanto, a afirmativa 3 se refere especificamente à leishmaniose visceral.

Portanto, as afirmativas 1 e 3 descrevem características da leishmaniose, justificando a resposta correta.

Questão 4:

[E]

Resolução:

A descoberta da etanolamina no espaço é uma evidência de que os elementos químicos necessários para a vida estão presentes em outros lugares do universo, além da Terra. Isso significa que os componentes básicos para a formação de estruturas biológicas, como as membranas celulares, podem ser encontrados fora do nosso planeta. Essa descoberta não implica necessariamente na existência de vida fora da Terra, mas indica que as condições químicas fundamentais para a vida estão presentes em outras regiões do espaço. Portanto, essa descoberta sugere a possibilidade de que a vida possa surgir em outros lugares do universo, onde esses elementos químicos estejam presentes e as condições ambientais sejam favoráveis.

Questão 5:

[C]

Resolução:

A hipótese heterotrófica sobre o início da vida no planeta Terra sugere que os primeiros seres vivos eram heterotróficos, ou seja, dependiam de moléculas orgânicas produzidas por processos abióticos no ambiente para obter energia e matéria-prima para seu crescimento e reprodução. Essa hipótese é baseada na ideia de que a produção de alimentos, como ocorre nos organismos autotróficos, envolve processos bioquímicos complexos que provavelmente não estariam presentes nos primeiros seres vivos. No oceano primitivo, acredita-se que havia uma grande quantidade de moléculas orgânicas produzidas por processos abióticos, como a síntese de aminoácidos e outras moléculas orgânicas a partir da energia liberada em reações químicas envolvendo compostos inorgânicos presentes na atmosfera e no oceano. Essas moléculas orgânicas serviriam como alimento para os primeiros seres vivos heterotróficos, que seriam capazes de absorver e metabolizar essas substâncias para obter energia e construir suas próprias biomoléculas.

A hipótese heterotrófica é considerada plausível porque a vida baseada na heterotrofia é menos complexa do que a vida baseada na autotrofia, o que sugere que os primeiros seres vivos provavelmente seriam mais simples e evoluiriam para formas de vida mais complexas ao longo do tempo. Além disso, a presença de moléculas orgânicas produzidas abioticamente no oceano primitivo forneceria uma fonte de alimento disponível para os primeiros seres vivos, facilitando sua sobrevivência e evolução.

Questão 6:

[E]

Resolução:

A primeira afirmação é verdadeira porque os fungos multicelulares são formados por hifas, que são filamentos longos e ramificados.

A segunda afirmação também é verdadeira. Os fungos desempenham um papel crucial na decomposição da matéria orgânica e na reciclagem de nutrientes no ecossistema.

A terceira afirmação é verdadeira. Alguns fungos, como os que formam ascocarpos e basidiocarpos, são comestíveis e são comumente usados na culinária.

A quarta afirmação é falsa. Os fungos não realizam fotossíntese. Eles são heterotróficos, o que significa que obtêm seus nutrientes de fontes externas, em vez de produzi-los internamente.

A última afirmação é falsa. A nutrição dos fungos não é baseada na digestão intracorporal de matéria orgânica. Em vez disso, eles secretam enzimas que quebram a matéria orgânica em seu ambiente, e então absorvem os nutrientes resultantes.

Questão 7:

[E]

Resolução:

Para entender o porquê da resposta correta ser "nula", é importante analisar a genética por trás dos fenótipos sanguíneos ABO e Rh.

O sistema ABO é determinado por um par de alelos, onde A e B são co-dominantes e O é recessivo. Portanto, os possíveis genótipos são AA, AO (fenótipo A), BB, BO (fenótipo B), AB (fenótipo AB) e OO (fenótipo O).

O sistema Rh é determinado por outro par de alelos, onde o alelo Rh⁺ é dominante e o Rh⁻ é recessivo. Os possíveis genótipos são Rh⁺Rh⁺ e Rh⁺Rh⁻ (fenótipo Rh⁺) e Rh⁻Rh⁻ (fenótipo Rh⁻).

No problema, a mulher tem fenótipo A Rh⁺ e é heterozigota para ambos os loci, ou seja, seu genótipo é AO Rh⁺Rh⁻. O homem tem fenótipo B Rh⁺ e também é heterozigota para ambos os loci, ou seja, seu genótipo é BO Rh⁺Rh⁻.

Agora, vamos analisar as possíveis combinações de alelos que os filhos desse casal podem herdar:

1. A combinação de alelos ABO:

- A mulher pode passar A ou O e o homem pode passar B ou O.

- As possíveis combinações são: AB, AO, BO e OO.

2. A combinação de alelos Rh:

- A mulher pode passar Rh⁺ ou Rh⁻ e o homem também pode passar Rh⁺ ou Rh⁻.

- As possíveis combinações são: Rh⁺Rh⁺, Rh⁺Rh⁻, Rh⁻Rh⁺ e Rh⁻Rh⁻.

Para obter uma criança com fenótipo O Rh⁻, é necessário que ela herde alelos O e Rh⁻ de ambos os pais. No entanto, analisando as combinações possíveis, percebemos que não há nenhuma combinação em que a criança herde alelos O e Rh⁻ de ambos os pais ao mesmo tempo.

Portanto, a probabilidade de nascimento de uma criança com fenótipo O Rh⁻ é nula.

Questão 8:

[E]

Resolução:

A eritroblastose fetal é uma doença hemolítica que ocorre quando há incompatibilidade do fator Rh entre a mãe e o feto. Essa incompatibilidade pode levar à destruição dos glóbulos vermelhos do feto, causando anemia, icterícia e, em casos graves, morte fetal ou neonatal.

A resposta correta é a letra E porque a eritroblastose fetal tem maior probabilidade de ocorrer na segunda gestação em mães Rh negativo que não receberam a devida prevenção após a primeira gestação.

Quando uma mulher Rh negativo engravida de um feto Rh positivo, seu sistema imunológico pode reconhecer as células sanguíneas do feto como estranhas e produzir anticorpos anti-Rh. Esses anticorpos podem atravessar a placenta e atacar os glóbulos vermelhos do feto, causando a eritroblastose fetal.

Na primeira gestação, a quantidade de anticorpos produzidos geralmente é pequena e não causa problemas significativos para o feto. No entanto, após o parto, as células sanguíneas do bebê podem entrar em contato com o sangue da mãe, estimulando a produção de mais anticorpos anti-Rh.

Se a mulher engravidar novamente de um feto Rh positivo, os anticorpos que ela produziu na primeira gestação podem atravessar a placenta e afetar o feto, aumentando o risco de eritroblastose fetal.

A prevenção da formação de anticorpos anti-Rh é feita com a administração de uma injeção de imunoglobulina anti-D às mães Rh negativo após o parto ou durante a gestação em situações específicas. Essa imunoglobulina impede que o sistema imunológico da mãe produza anticorpos anti-Rh, reduzindo o risco de eritroblastose fetal em gestações futuras.

Questão 9:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa C, que afirma que se trata de um caráter recessivo ligado ao sexo, em que todas as filhas de pai afetado serão também afetadas.

Para entender o porquê dessa afirmação ser correta, precisamos analisar o heredograma apresentado e as características da herança genética em questão. O heredograma mostra uma anomalia genética com padrão de herança dominante, pois indivíduos com pelo menos um alelo dominante manifestam o fenótipo afetado. No entanto, ao observar a distribuição dos indivíduos afetados, notamos que todos os filhos homens de uma mãe afetada também são afetados, enquanto as filhas não são. Isso sugere que o gene responsável pela anomalia está localizado no cromossomo X.

Em uma herança ligada ao sexo, os homens possuem apenas um cromossomo X, herdado da mãe. Se a mãe for afetada e portadora do alelo dominante para a anomalia, todos os seus filhos homens herdarão o cromossomo X com o alelo afetado e, conseqüentemente, manifestarão o fenótipo afetado. As filhas, por outro lado, herdam um cromossomo X da mãe e outro do pai. Se o pai for normal, as filhas terão um cromossomo X normal e um cromossomo X com o alelo afetado, tornando-se portadoras, mas não manifestando o fenótipo afetado, pois o alelo normal é suficiente para prevenir a manifestação da anomalia.

Portanto, a afirmação de que todas as filhas de um pai afetado serão também afetadas é incorreta, pois as filhas herdarão um cromossomo X afetado do pai e um cromossomo X normal da mãe, tornando-se portadoras, mas não necessariamente afetadas. Isso faz com que a alternativa C seja a resposta incorreta e, portanto, a correta para a questão.

Questão 10:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a letra D porque ela descreve corretamente o processo de inativação do cromossomo X nas células femininas.

A cromatina sexual, também conhecida como corpúsculo de Barr, refere-se ao cromossomo X inativo nas células somáticas das fêmeas. Nas fêmeas, há dois cromossomos X, mas apenas um deles é funcional. Para garantir a dosagem correta dos genes do cromossomo X, um dos cromossomos X é inativado aleatoriamente em cada célula somática durante o desenvolvimento embrionário. Esse processo é chamado de inativação do cromossomo X.

O cromossomo X inativo torna-se altamente condensado e forma uma estrutura chamada heterocromatina facultativa. Essa heterocromatina aparece como um grânulo no núcleo das células em interfase, que é o estado em que as células não estão se dividindo. Esse grânulo é a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr.

As outras alternativas são incorretas porque:

A) As células femininas apresentam cromatina sexual positiva, pois possuem um cromossomo X inativo que forma o corpúsculo de Barr.

B) O cromossomo Y não se condensa e não forma um grânulo no núcleo das células em interfase. Além disso, o cromossomo Y não é inativo.

C) O cromossomo X dos machos não é condensado durante a interfase nos espermatozoides, e eles não formam um corpúsculo de Barr.

E) O cromossomo X não é condensado no óvulo. A condensação do cromossomo X ocorre nas células somáticas das fêmeas durante o desenvolvimento embrionário.

Questão 11:

[D]

Resolução:

A alternativa correta é a letra D, que menciona o sistema digestório das aves. Vamos entender por que essa é a resposta correta, analisando os sistemas digestórios de diferentes grupos de animais, especialmente no contexto das adaptações para a alimentação.

As aves possuem um sistema digestório altamente especializado que se adapta à sua dieta, que frequentemente inclui alimentos que não podem ser mastigados, como sementes e grãos. Para lidar com isso, as aves desenvolveram órgãos específicos que desempenham papéis cruciais na digestão.

1. **Proventrículo**: Este é o primeiro compartimento do estômago das aves, onde ocorrem processos de digestão química. O proventrículo secreta enzimas digestivas e ácidos, iniciando a quebra dos alimentos.

2. **Moela**: Após o proventrículo, o alimento passa para a moela, que é um músculo forte que funciona como um triturador. A moela é revestida por uma camada muscular que ajuda a moer o alimento, permitindo que partículas maiores sejam reduzidas a um tamanho que pode ser facilmente digerido.

3. **Processo de digestão**: O sistema digestório das aves permite que elas processem rapidamente grandes quantidades de alimento, o que é essencial para a sua alta taxa metabólica. A combinação do proventrículo e da moela é uma adaptação eficaz para maximizar a digestão e a absorção de nutrientes.

Agora, analisando as outras alternativas:

- **Alternativa A**: Animais com sistema digestório de duas aberturas (como boca e ânus) realizam a digestão extracelular, e não intracelular, que ocorre em organismos unicelulares ou em alguns animais simples.

- **Alternativa B**: Alguns herbívoros, como ruminantes, têm intestinos subdivididos em câmaras para fermentação, mas essa afirmação não se aplica a todos os animais que ingerem material vegetal.

- **Alternativa C**: A digestão de proteínas ocorre principalmente no estômago, enquanto a digestão de carboidratos inicia-se na boca, e os lipídeos são digeridos principalmente no intestino delgado, não no estômago.

- **Alternativa E**: Plelmintos parasitas, como as tênias, não possuem sistema digestivo com boca e ânus; na verdade, eles são anucleados e absorvem nutrientes diretamente do hospedeiro através da superfície do corpo.

Portanto, a alternativa D é a única que descreve corretamente uma adaptação evolutiva específica no sistema digestório de um grupo de animais, que são as aves.

Questão 12:

[E]

Resolução:

A primeira afirmação é falsa porque a digestão mecânica começa na boca, e não no esôfago. Isso ocorre através da mastigação, que quebra os alimentos em pedaços menores, facilitando a ação das enzimas.

A segunda afirmação é falsa porque a ptialina, também conhecida como amilase salivar, é produzida pelas glândulas salivares na boca, e não pelas glândulas estomacais. Ela inicia a digestão química dos carboidratos.

A terceira afirmação é verdadeira. O suco gástrico, secretado pelas glândulas estomacais, é composto por ácido clorídrico, enzimas (como a pepsina) e muco. O ácido clorídrico ativa a pepsina e fornece o ambiente ácido necessário para a sua ação, enquanto o muco protege a parede do estômago da ação corrosiva do ácido.

A quarta afirmação é verdadeira. A bile, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, contém sais biliares que emulsionam os lipídios, ou seja, quebram grandes gotas de gordura em gotículas menores, aumentando a superfície de contato para a ação das enzimas lipases.

A quinta afirmação é falsa. As camadas do intestino grosso não são pregueadas. Essa característica é do intestino delgado, que possui vilosidades e microvilosidades para aumentar a área de contato com os nutrientes e, assim, aumentar a eficiência da absorção. No intestino grosso, a principal função é a reabsorção de água e eletrólitos, além da formação e armazenamento das fezes.

Questão 13:

[E]

Resolução:

A resposta correta é que o hormônio luteinizante (LH) estimula a produção de testosterona. Para entender o porquê dessa resposta ser correta, é importante compreender o papel dos hormônios no sistema reprodutivo humano e como eles interagem entre si.

O hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo estimulante (FSH) são produzidos pela glândula pituitária, localizada no cérebro. Esses dois hormônios desempenham papéis cruciais no controle da reprodução, tanto em homens quanto em mulheres. No caso dos homens, o LH e o FSH atuam nos testículos. O LH estimula as células de Leydig, localizadas nos testículos, a produzir testosterona. A testosterona é um hormônio esteroide que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das características sexuais masculinas e na produção de espermatozoides. Além disso, a testosterona também tem efeitos anabólicos e metabólicos no corpo masculino.

Já o FSH atua nas células de Sertoli, também localizadas nos testículos, e é responsável pela regulação da produção e maturação dos espermatozoides. Portanto, o LH e o FSH são essenciais para a função reprodutiva masculina.

No caso das mulheres, o LH e o FSH atuam nos ovários. O FSH estimula o crescimento e desenvolvimento dos folículos ovarianos, que contêm os óvulos. Durante o ciclo menstrual, a liberação de FSH promove o amadurecimento de um folículo dominante, que, posteriormente, libera um óvulo durante a ovulação.

O LH desempenha um papel crucial na ovulação, estimulando a liberação do óvulo do folículo maduro. Além disso, o LH também estimula a formação do corpo lúteo, uma estrutura temporária que secreta progesterona. A progesterona é um hormônio esteroide que prepara o útero para a implantação do óvulo fertilizado e mantém a gravidez.

Portanto, a afirmação de que o hormônio luteinizante (LH) estimula a produção de testosterona é correta, pois reflete a função do LH no sistema reprodutivo masculino e sua relação com a produção de testosterona.

Questão 14:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa A, que afirma que as concentrações de FSH e LH são reduzidas pela ação do estrogênio e da progesterona sobre a hipófise. Isso ocorre porque, durante o ciclo menstrual, o estrogênio e a progesterona atuam em um mecanismo de feedback negativo sobre a hipófise, inibindo a produção de FSH e LH. Quando os níveis de estrogênio e progesterona estão elevados, como na fase lútea do ciclo, eles sinalizam para a hipófise reduzir a secreção de FSH e LH, o que impede o início de um novo ciclo de desenvolvimento folicular. Se ocorrer gravidez, a produção de progesterona pelo corpo lúteo mantém a inibição da hipófise, evitando a menstruação e permitindo a manutenção do endométrio para suportar a gravidez.

Questão 15:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a letra D porque a afirmação apresentada nessa alternativa é incorreta em relação à função do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). O ACTH não atua nos túbulos renais, promovendo a reabsorção de água. Na verdade, o ACTH é um hormônio produzido pela adeno-hipófise (parte anterior da glândula pituitária) e tem como principal função estimular a produção e liberação de hormônios corticosteroides pelo córtex da glândula adrenal (também conhecida como glândula suprarrenal). Os hormônios corticosteroides, como o cortisol, são essenciais para a regulação do metabolismo, do sistema imunológico e da resposta do organismo ao estresse. Portanto, a ação do ACTH está relacionada à regulação desses processos e não à reabsorção de água nos túbulos renais.

A reabsorção de água nos túbulos renais é, na verdade, influenciada pelo hormônio antidiurético (ADH), também conhecido como vasopressina. O ADH é produzido no hipotálamo e liberado pela neuro-hipófise (parte posterior da glândula pituitária) e atua nos túbulos renais para aumentar a reabsorção de água, reduzindo a quantidade de urina produzida e, consequentemente, ajudando na manutenção do equilíbrio hídrico do corpo.

Questão 16:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a letra D porque descreve corretamente o funcionamento do sistema circulatório humano durante a diástole, que é a fase de relaxamento do coração.

Durante a diástole, o átrio direito recebe o sangue venoso, ou seja, o sangue pobre em oxigênio, que retorna ao coração através das veias cavas superior e inferior. Esse sangue é então enviado ao ventrículo direito.

Enquanto isso, o átrio esquerdo recebe o sangue rico em oxigênio proveniente dos pulmões através das veias pulmonares. Este sangue é então enviado ao ventrículo esquerdo.

Portanto, durante a diástole, o átrio e o ventrículo direitos acomodam o sangue venoso, enquanto o átrio e o ventrículo esquerdos acomodam o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio proveniente da circulação pulmonar.

Questão 17:

[E]

Resolução:

A organização do sistema nervoso humano é dividida em duas partes principais: o sistema nervoso central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP). O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, enquanto o sistema nervoso periférico inclui todos os neurônios e suas extensões (axônios e dendritos) que estão fora do encéfalo e da medula espinhal.

O sistema nervoso periférico desempenha um papel crucial na comunicação entre o sistema nervoso central e o restante do corpo. Ele é responsável por transmitir informações sensoriais, como dor, temperatura e tato, do ambiente externo e interno do corpo para o sistema nervoso central. Além disso, o sistema nervoso periférico também envia informações motoras do sistema nervoso central para os músculos e glândulas, permitindo a execução de movimentos e ações, tanto voluntárias quanto involuntárias.

Portanto, a afirmação correta é que o sistema nervoso periférico compreende todos os prolongamentos e corpos celulares que se localizam fora do encéfalo e da medula espinhal, pois é essa parte do sistema nervoso que é responsável pela comunicação entre o sistema nervoso central e o restante do corpo.

Questão 18:

[E]

Resolução:

A medula espinhal é uma parte essencial do sistema nervoso central e é responsável por transmitir informações do cérebro para o resto do corpo. Além disso, ela também é responsável por atos reflexos. Estes são respostas automáticas e rápidas do corpo a determinadas situações, muitas vezes de perigo, que não necessitam da intervenção do cérebro. Por exemplo, quando tocamos em algo quente, automaticamente retiramos a mão antes mesmo de percebermos que o objeto está quente. Isso acontece porque os neurônios na medula espinhal enviam essa informação diretamente aos músculos da mão, sem passar pelo cérebro, permitindo uma resposta muito mais rápida. Portanto, os neurônios localizados na medula espinhal são de fato responsáveis pelos atos reflexos.

Questão 19:

[C]

Resolução:

A alternativa incorreta afirma que a epiderme possui três camadas: feloderme, felogênio e súber. No entanto, essa descrição é incorreta, pois essas camadas compõem a periderme, e não a epiderme. A periderme é um tecido de revestimento secundário que substitui a epiderme em plantas que passam pelo processo de crescimento secundário, como árvores e arbustos. O felogênio é um tecido meristemático que dá origem ao súber (para fora) e à feloderme (para dentro), formando a periderme.

As outras alternativas são corretas pelos seguintes motivos:

A) Felogênio e câmbio são meristemas secundários que atuam no crescimento secundário das plantas. O felogênio é responsável pela formação da periderme, enquanto o câmbio produz o floema e o xilema secundários, que são tecidos vasculares.

B) Os meristemas primários são responsáveis pelo crescimento primário das plantas e originam a protoderme (que dará origem à epiderme), o meristema fundamental (que dará origem aos tecidos fundamentais, como parênquima, colênquima e esclerênquima) e o procâmbio (que dará origem aos tecidos vasculares primários, como xilema e floema primários).

D) As células guarda estão presentes na epiderme e controlam a abertura dos estômatos, que são estruturas envolvidas nas trocas gasosas da planta, como a absorção de dióxido de carbono e a liberação de oxigênio e vapor de água.

E) Os tecidos de sustentação são o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é formado por células vivas e flexíveis, adaptadas à sustentação de órgãos em crescimento, enquanto o esclerênquima é formado por células mortas, resistentes e impregnadas por lignina, que confere rigidez às células.

Questão 20:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a letra C porque ela relaciona corretamente cada hormônio vegetal com sua respectiva função. A auxina (I) é responsável por estimular o alongamento do caule, o desenvolvimento do pólen, o crescimento do tubo polínico, o crescimento do fruto e a germinação da semente, além de regular a determinação do sexo, o que corresponde à função A. As citocinas (II) promovem o amadurecimento de muitos tipos de frutos, aumentam a taxa de senescência e promovem a formação da raiz e dos pelos da raiz, o que corresponde à função B. As giberelinas (III) promovem a formação de raízes laterais e adventícias, regulam o desenvolvimento dos frutos e atuam no fototropismo e no gravitropismo, o que corresponde à função C. O ácido abscísico (ABA) (IV) inibe o crescimento, promove a dormência da semente e inibe a germinação precoce, além de promover a senescência foliar e a tolerância à dessecação, o que corresponde à função D. Por fim, o etileno (V) regula a divisão celular em caules e raízes e estimula a germinação de sementes, retardando a senescência foliar, o que corresponde à função E. Portanto, a relação correta entre hormônios e funções é I-A, II-B, III-C, IV-D e V-E, como indicado na alternativa C.

Questão-01)

A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, pois não causa sintomas e é progressiva. No Brasil, atinge 32,5% população e mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular.

Agência Brasil, 2018. Combate à hipertensão: fique atento aos fatores de risco. Disponível em: <<https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude>>. Acesso em: abr. 2018. Adaptado.

Sobre os efeitos da hipertensão arterial no corpo humano é correto afirmar:

- a) O esforço demasiado para bombear o sangue pode levar ao desgaste das fibras cardíacas e à atrofia e diminuição dos músculos cardíacos.
- b) Os rins sofrem com a atividade de filtração glomerular excessiva, causada pelo excesso de fluxo sanguíneo.
- c) A falta de oxigenação no nervo óptico é a principal causa de cegueira associada à hipertensão arterial.
- d) Os vasos que partem do coração se tornam mais flexíveis e elásticos em decorrência do intenso fluxo de sangue.
- e) A redução de fluxo sanguíneo no cérebro pode causar problemas de memória, cognição e concentração.

Questão-02)

Os hepatócitos do fígado secretam diariamente de 800 a 1000 ml de bile, um líquido amarelo, marrom ou verde-oliva. Ele é constituído principalmente por água, sais biliares, colesterol, um fosfolípídio chamado lecitina, pigmentos biliares e vários íons.

Se a bile contém sais biliares ou lecitina insuficientes ou excesso de colesterol, este pode se cristalizar formando cálculos biliares. À medida que crescem em tamanho e quantidade, os cálculos biliares podem causar obstrução ao fluxo de bile.

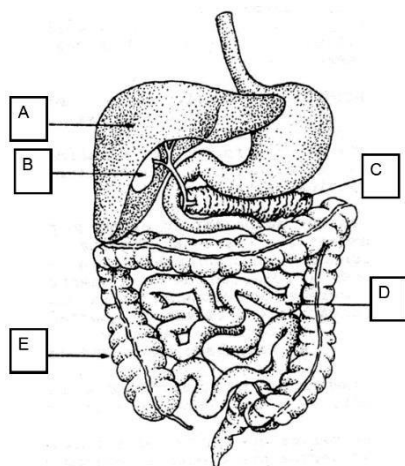
A bile é uma secreção que

- a) tem seu fluxo da vesícula biliar, onde é armazenada, diretamente para o intestino grosso, onde auxilia na formação das fezes.

- b) atua como uma lipase, quebrando as moléculas lipídicas no intestino delgado.
- c) desempenha um papel na separação de grandes glóbulos lipídicos em uma suspensão de pequenos glóbulos lipídicos.
- d) pode apresentar a precipitação do colesterol em excesso, cuja fonte principal é a gordura vegetal.
- e) pode contribuir com a excreção do colesterol, transportado prioritariamente dos tecidos para o fígado pela lipoproteína LDL (low density lipoprotein).

Questão-03)

O esquema abaixo representa uma seção do tubo digestivo humano e seus anexos.



Com base no esquema, avalie as seguintes afirmativas:

- i. A estrutura A representa o fígado que possui funções de regular o nível de glicose no sangue, transformar amônia em uréia e produzir bile.
- ii. A estrutura B mostra o pâncreas, órgão de destaque na produção e armazenamento do líquido biliar, principal meio de eliminação de colesterol do organismo.
- iii. A estrutura C representa a vesícula biliar, responsável pela produção de bile e

glucagon, que atuam na digestão de gorduras e no controle glicêmico, respectivamente.

- IV. As estruturas D e E indicam o intestino delgado e grosso, respectivamente. Órgãos responsáveis pela absorção de nutrientes (intestino delgado), água e eletrólitos (intestino grosso).

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I e IV.
- b) II e V.
- c) I, III e V.
- d) I, II, III e IV.
- e) II, III, IV e V.

Questão-04)

Ao longo da vida, o corpo humano passa por diversas transformações com as suas respectivas fases. Uma delas, também por consequência da ação de hormônios, é a puberdade feminina.

Com base nos conhecimentos sobre os principais hormônios reprodutivos e sua ação no organismo feminino, considere as afirmativas a seguir.

- I. O hormônio estimulante do folículo (FSH) é produzido pelo ovário e tem por função estimular a descamação do útero, culminando na menstruação.
- II. O hormônio luteinizante (LH) é produzido pela hipófise e tem por funções estimular a ovulação e desenvolver o corpo- lúteo.
- III. O hormônio estrógeno é produzido, principalmente, pelas células dos folículos ovarianos em desenvolvimento e tem por função preparar o útero para a gravidez.
- IV. O hormônio progesterona é produzido pelo corpo-lúteo e tem por função, juntamente com o estrógeno, atuar na preparação da parede uterina para receber o embrião.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão-05)

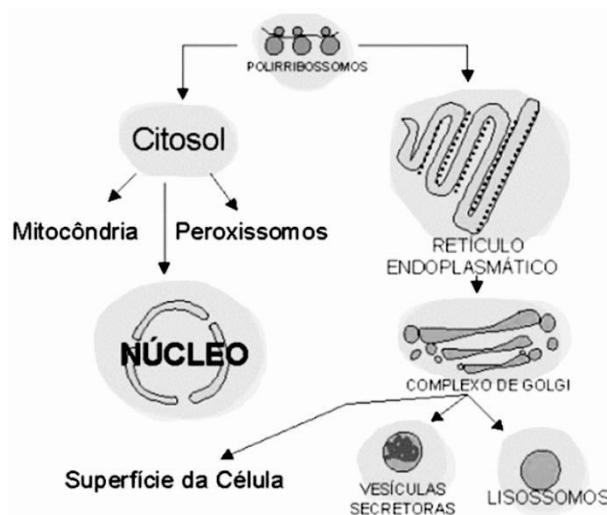
Uma comunidade de equatorianos com nanismo apresenta a rara Síndrome de Laron, também observada em populações judias do Mediterrâneo. Pessoas com essa síndrome carregam uma mutação no gene que determina a produção de uma proteína que compõe o receptor do hormônio de crescimento (GH). O hormônio circula no sangue da pessoa, mas o organismo não reage a ele, o que impede o desenvolvimento pleno de seus corpos.

(Hugo Aguilaniu. <https://cienciafundamental.blogfolha.uol.com.br>, 02.04.2020. Adaptado.)

A mutação responsável pela Síndrome de Laron compromete

- a) o equilíbrio do pH do meio intracelular, provocando a desnaturação das proteínas do receptor do hormônio.
- b) a formação de vesículas de secreção no complexo golgiense, que contêm as proteínas do receptor do hormônio.
- c) a polimerização adequada dos aminoácidos das proteínas do receptor do hormônio, realizada pelos ribossomos.
- d) a transcrição do RNA mensageiro, responsável pela informação da produção das proteínas do receptor do hormônio.
- e) a conformação estrutural das proteínas do receptor do hormônio, presente na membrana plasmática da célula.

Questão-06)



Com base na análise da ilustração, nota-se a diversidade de destinos que existe para as proteínas sintetizadas em uma célula eucariótica.

A partir dessas informações, é correto afirmar:

01. O ribossomo é prescindível ao processo de tradução da informação genética no citosol.
02. Proteínas que fazem parte do ciclo do ácido cítrico poderão ser sintetizadas a partir de polissomos livres.
03. Catalases e hidrolases apresentam a mesma origem de síntese e são imprescindíveis ao metabolismo da célula.
04. Na tradução do RNAm, é imprescindível que ocorra um *splicing* no citosol, para que a proteína formada não seja anômala.
05. As proteínas que farão parte dos lisossomos chegam ao retículo endoplasmático rugoso já prontas para serem transportadas para o Complexo de Golgi.

Questão-07)

A Síndrome de Turner constitui uma alteração genética que afeta o sexo feminino, cujos indivíduos geralmente apresentam tórax largo, disgenesia gonadal, pescoço curto e largo, e baixa estatura, entre outras características.

Sobre as causas dessa Síndrome, e outras que ocorrem na espécie humana, é correto afirmar:

- a) A Síndrome de Turner é uma enfermidade recessiva ligada ao sexo, ou seja, o alelo responsável pela sua manifestação é transmitido por ambos os genitores.
- b) A principal causa das síndromes cromossômicas humanas é a não disjunção das cromátides irmãs na meiose I.
- c) A Síndrome de Klinefelter acomete indivíduos do sexo masculino que apresentam dois ou mais cromossomos Y.
- d) A maioria das síndromes cromossômicas da espécie humana é originada pela não disjunção dos cromossomos homólogos na meiose II.
- e) A não disjunção de cromossomos homólogos na meiose I resulta em desbalanço cromossômico em todos os gametas gerados.

Questão-08)

Complete as lacunas.

AUXINA

_____ são hormônios vegetais relacionados à regulação do crescimento das plantas. Quando estimulados iniciam a síntese de enzimas que promovem o amolecimento da parede celular, proporcionando movimentos vegetais como _____. Artificialmente, é possível produzir _____ por meio da aplicação de ácido indolilacético diretamente nos ovários para se obter uvas, melancias e tomates, sem sementes.

Assinale a alternativa que completa as lacunas do texto, corretamente.

- a) Auxinas, hidrotropismo, frutos simples baya
- ☒ b) Auxinas, geotropismo, frutos partenocárpicos
- c) Etilenos, tigmotropismo, frutos simples drupa
- d) Giberelinas, geotropismo, frutos agregados
- e) Etilenos, hidrotropismo, frutos partenocárpicos

Questão-09)

Muitos animais apresentam estruturas únicas, que facilitam sua locomoção, respiração, alimentação, defesa e proteção. Várias são as características que os classificam adequadamente. Pedicelárias, parapódios e cnidócitos são exemplos de características únicas encontradas nos filos no reino animal. Tais características estão presentes nos seguintes animais, respectivamente:

- a) Ouriço-do-mar, lula e escorpião.
- b) Esponja, poliqueta e água-viva.
- c) Lula, ouriço-do-mar e poliqueta.
- d) Ouriço-do-mar, poliqueta e água-viva.

Questão-10)

As principais doenças infecciosas e parasitárias no Brasil são dengue, doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, hepatite A, leishmaniose, leptospirose, malária e tuberculose.

Considere as afirmações a seguir sobre essas doenças:

- I. Duas são causadas por vírus.
- II. Quatro são causadas por bactérias e uma por platelminto.
- III. As três doenças causadas por protozoários são transmitidas por artrópodes.

Está correto o que consta em

- a) I e III, apenas.

- b) I e II, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Questão-11)

A circulação nos animais tem como principal objetivo a distribuição de substâncias pelo corpo: nutrientes, gases respiratórios, excreções, hormônios etc. os diversos sistemas circulatórios nos animais apresentam diferenças entre eles, dependendo do grupo a que pertencem. Relacione corretamente as características e tipos de sistemas circulatórios apresentados na **Coluna I**, com os respectivos animais portadores desse sistema, na **Coluna II**.

Coluna I

- (1) Coração com apenas duas câmaras.
- (2) O sangue não transporta gases respiratórios.
- (3) Ocorre mistura de sangue arterial com sangue venoso. (4) Coração com quatro câmaras completas.

Coluna II

- () Insetos
- () Anfíbios () Aves
- () Peixes

A leitura correta, de cima para baixo, na **Coluna II** é:

- a) 3, 2, 1 e 4
- b) 3, 4, 1 e 2
- c) 2, 3, 4 e 1
- d) 2, 3, 1 e 4
- e) 4, 3, 2 e 1

Questão-12)

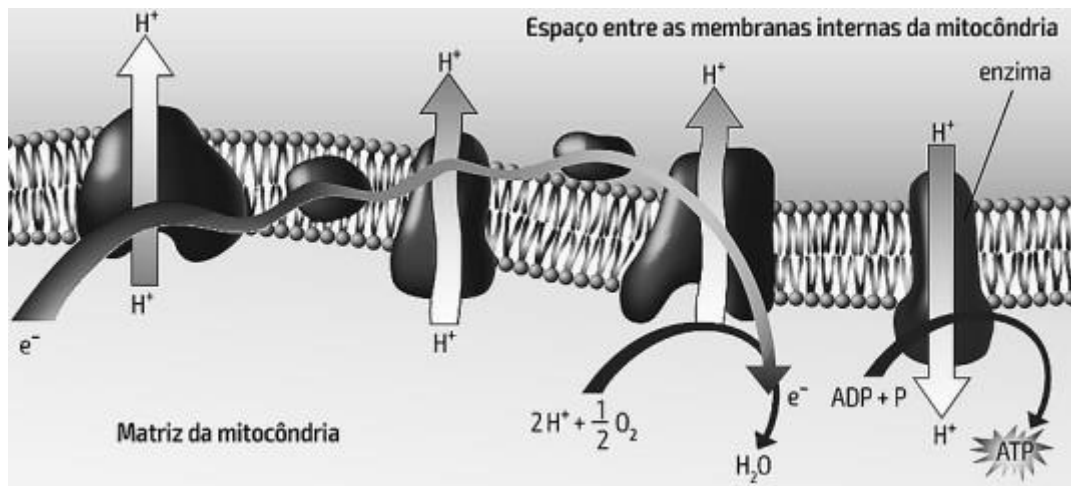
Professores de Ecologia do Departamento de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba foram chamados para dar um diagnóstico sobre os acidentes ecológicos ocorridos nos açudes Velho e Bodocongó, ambos situados na cidade de Campina Grande-PB, pois os dois corpos aquáticos apresentavam uma coloração

esverdeada e algumas espécies de peixes mortos. Após coletarem amostras da água, e de uma análise minuciosa, concluíram que

- a) houve um aumento de nutrientes, tais como: nitrato, nitrito, potássio e sódio.
- b) houve um aumento da comunidade planctônica fazendo com que os açudes se tornassem oligotróficos.
- c) um aumento da comunidade do fitoplâncton e zooplâncton deixou os corpos aquáticos eutrofizados.
- d) o florescimento ou “bloom” de microalgas e o excesso de nutrientes e temperatura causaram esses acidentes.

e) houve um aumento das algas azuis ou cianobactérias liberando uma quantidade de toxinas.

Questão-13)



A imagem ilustra, de forma simplificada, uma etapa importante de um processo bioenergético presente nos seres eucariontes aeróbios. Com base nesta imagem e considerando as características bioquímicas presentes neste processo bioenergético, é correto afirmar:

- a) O deslocamento de prótons através dos citocromos, ao longo das membranas das cristas mitocondriais, gera um gradiente de elétrons protagonista de uma intensa reação de fotofosforilação.
- b) As moléculas de H_2O são utilizadas como principal doador de hidrogênio durante a redução das moléculas de CO_2 para a fixação de energia no interior de moléculas orgânicas.
- c) As membranas plasmáticas que envolvem as células eucarióticas são utilizadas como base estrutural para a ocorrência das reações próprias da cadeia respiratória da respiração aeróbia.
- d) A enzima ATP sintetase favorece o refluxo de prótons através das cristas mitocondriais, tornando-se a principal responsável pela produção de moléculas de ATP durante a respiração aeróbia.
- e) O deslocamento de elétrons, ao longo das cristas mitocondriais, permite a formação de um gradiente desta partícula que deve ocorrer no sentido espaço intermembrana para a matriz mitocondrial.

Questão-14)

Sobre os ciclos biogeoquímicos, assinale o que for **correto**.

- 01) Como parte do ciclo biogeoquímico, na produção do gás oxigênio pelos seres vivos, atuam somente eucariotos, tanto terrestres quanto aquáticos.
- 02) Na fixação do nitrogênio pelos seres vivos, como parte do ciclo biogeoquímico, atuam somente os procariotos.
- 04) O ciclo da água baseia-se em fenômenos físicos sem o envolvimento de seres vivos.
- 08) A fixação do carbono, como parte do ciclo biogeoquímico, é realizada principalmente pelos seres vivos herbívoros.
- 16) A assimilação de fosfato pelos animais, como parte do ciclo biogeoquímico do fósforo, ocorre exclusivamente pela ingestão de outros seres vivos e/ou de água.
- a) 07
- b) 14
- c) 18
- d) 21
- e) 31

Questão-15)

O quadro abaixo trata dos tipos de herança de genes localizados em cromossomos sexuais. Associe corretamente os tipos de herança da primeira coluna com sua respectiva descrição e exemplo, na segunda coluna.

Tipos de herança

- a) Herança restrita ao sexo
- b) Herança influenciada pelo sexo
- c) Herança ligada ao sexo

Descrição e exemplos

(____) Está relacionada a genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X. (____) Hipertricose auricular.

(____) Está relacionada a genes localizados na parte homóloga dos cromossomos X e Y, ou nos autossomos, cuja dominância ou recessividade é influenciada pelo sexo do portador.

(____) Calvície.

(____) Está relacionada a genes localizados na porção do cromossomo Y sem homologia com o cromossomo X. (____) Daltonismo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) b – a – c – c – b – a.
- b) c – a – b – b – a – c.
- c) a – b – c – b – c – a.
- d) b – a – c – b – c – a.
- e) c – a – b – c – a – b.

Questão-16)

A evolução dos animais é marcada pelo expressivo aumento da complexidade corporal, com o surgimento de estruturas e sistemas especializados na respiração, digestão, circulação, sistema nervoso etc. A presença dessas estruturas e sistemas variam nos diferentes grupos de animais,

constituindo um importante critério para a classificação evolutiva desses seres.

Sob a luz da evolução e tendo em vista as características anatômicas e fisiológicas dos diferentes grupos animais, assinale a alternativa correta.

- a) O sistema digestório com fluxo unidirecional dos cnidários e dos platelmintos é um marco evolutivo nos animais aquáticos.
- b) As trocas gasosas cutâneas ou tegumentares por difusão caracterizam um marco evolutivo na respiração dos anfíbios jovens.
- c) Animais como os artrópodes, que apresentam sistema circulatório fechado, são um marco evolutivo na filogenia dos animais terrestres.
- d) O sistema nervoso das esponjas é uma organização difusa (sistema nervoso difuso) relacionada à simetria bilateral, promovendo uma vantagem adaptativa a esses animais.
- e) Animais que apresentam a cefalização, como os crustáceos, foram positivamente selecionados, pois essa condição imprimiu vantagens adaptativas a esses seres.

Questão-17)

Cerveja de Goiás é eleita a melhor do Brasil, diz Abracerva. Concurso foi realizado presencialmente em todas as regiões do país. Foram avaliados mais de 1125 rótulos.

Disponível em:

<http://g1.globo.com/go/goias/noticia/2023/12/12/cerveja-de-goias-e-eleita-a-melhor-do-brasil-diz-abracerva.ghtml>.

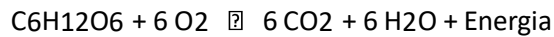
Acesso em: 19 mar. 2024.

A fabricação de cerveja depende de uma etapa crucial conhecida como fermentação. Para se obter uma bebida de qualidade, é necessário conhecer as etapas desse processo, além da escolha de ingredientes. Sobre a fermentação, verifica-se que é um processo

- a) realizado na presença ou ausência de oxigênio, com fermentadores abertos ou fechados, em baixa temperatura durante todo o processo.
- b) caracterizado por ser necessária uma molécula de glicose para a produção de CO₂, etanol e ATP com controle de temperatura.
- c) anaeróbico, por isso os tanques fermentadores precisam ser fechados e com adição de gás nitrogênio em baixa temperatura.
- d) essencialmente aeróbico, por isso na cervejaria é necessário fornecer oxigênio em grandes quantidades.
- e) conhecido por produzir CO₂, H₂O e glicose na presença de etanol, com controle de temperatura.

Questão-18)

A respiração celular aeróbica é o processo pelo qual a glicose, produzida na fotossíntese pelos organismos produtores e obtida através da alimentação pelos consumidores, é degradada para obtenção de energia. A energia obtida é armazenada nas moléculas de ATP e, durante o processo da degradação da glicose, há produção de CO₂ e H₂O. A respiração celular aeróbica pode ser representada, resumidamente, na seguinte reação:



As moléculas de CO₂, resultantes da respiração celular aeróbica, são produzidas

- a) ao longo da cadeia transportadora de elétrons que acontece nas cristas mitocondriais.
- b) durante a fase preparatória do ciclo de Krebs e no ciclo de Krebs propriamente dito.
- c) durante a glicólise, no hialoplasma, e no decorrer do ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial.
- d) enquanto transcorrem as descarboxilações no citosol e na membrana interna da mitocôndria.
- e) quando é realizada a redução definitiva do oxigênio na fosforilação oxidativa.

Questão-19)

Um casal, em que ambos apresentam tipo sanguíneo O, teve uma filha que possui tipo sanguíneo A. Ao procurar orientação em um serviço de aconselhamento genético sobre as causas desse fenômeno, o casal recebeu a seguinte resposta

- a) É impossível um casal portador de tipo sanguíneo O ter um filho ou uma filha com tipo sanguíneo A, a menina não é filha do casal.
- b) Ao menos um dos genitores teve a produção de aglutinina A impedida pela presença de um alelo dominante (H) em outro loco gênico, caracterizando um processo conhecido como epistasia dominante.
- c) A menina herdou o alelo A de um dos avós, e não dos pais, que apresentam sangue do tipo O.
- d) Trata-se de um caso raro, no qual um dos genitores teve a produção de antígeno A impedida pela presença de alelos recessivos (hh) em outro loco gênico.
- e) Há incompatibilidade sanguínea – eritroblastose fetal – entre a mãe e o bebê.

Questão-20)

Com o objetivo de descobrir o grupo sanguíneo do sistema ABO a que pertencia, Pablo fez alguns testes com o sangue de dois amigos, Guilherme e Leonardo, que eram dos grupos A e B, respectivamente. Pablo separou o plasma de seu sangue e o misturou, em uma lâmina, com uma gota do sangue de Guilherme. Na outra lâmina, Pablo misturou o plasma do seu sangue com uma gota do sangue de Leonardo. Após alguns minutos,

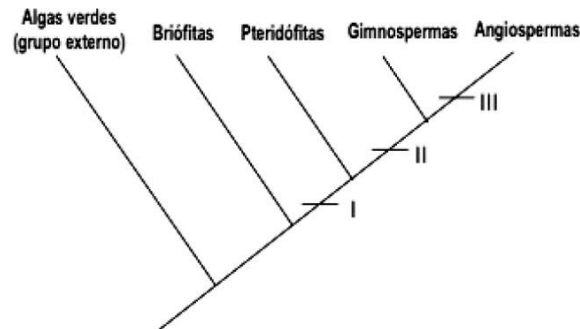
ocorreu aglutinação apenas na lâmina que recebeu a gota do sangue de Guilherme. A partir desse resultado, conclui-se que Pablo pertence ao grupo sanguíneo

- a) AB e apresenta aglutininas anti-A e anti-B.
- b) B e apresenta aglutinina anti-A.
- c) O e apresenta aglutininas anti-A e anti-B.
- d) A e apresenta aglutinina anti-B.
- e) AB e não apresenta aglutininas anti-A e anti-B.

Questão-21)

O Reino Plantae, Metaphyta ou Vegetal é um dos maiores grupos de seres vivos na Terra. Abriga os vegetais eucariontes, multicelulares e autotróficos fotossintetizantes, que apresentam alternância de gerações em seus ciclos de vida.

No cladograma a seguir, está representado o grau de parentesco entre diferentes grupos de vegetais.



Fonte: SILVA JUNIOR, César; SASSON, Sezar. Biologia 2. Saraiva, 8ed. São Paulo, 2005 (adaptada)

Acerca das informações contidas no cladograma e dos conhecimentos relacionados ao tema, assinale a alternativa correta.

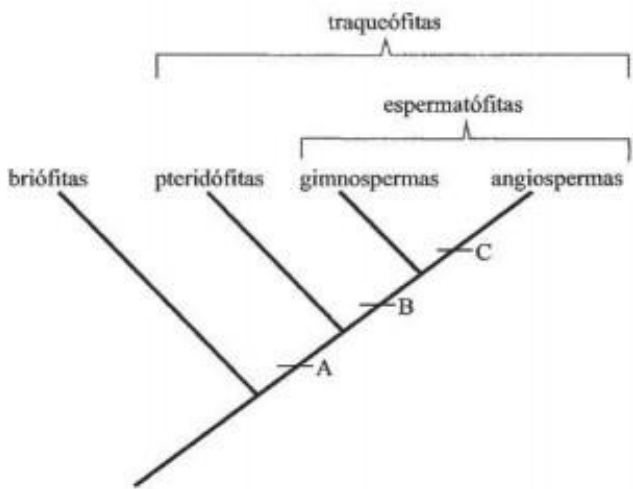
- a) O número II indica o aparecimento da semente, estrutura que se origina do ovário da flor, o qual se desenvolve depois da fecundação. As Gimnospermas produzem sementes, que se originam nos estróbilos femininos, mas não produzem frutos.
- b) As angiospermas são plantas que possuem raiz, caule, folha, flor e sementes protegidas por fruto, estrutura indicada pelo número III. Esse grupo de plantas pode ser dividido em monocotiledôneas e em dicotiledôneas. Em relação à estrutura floral, as monocotiledôneas possuem flores trímeras e as dicotiledôneas, flores tetrâmeras ou pentâmeras.
- c) Em I, o Reino Plantae está dividido em dois grandes grupos, as traqueófitas e as atraqueófitas. Plantas traqueófitas possuem xilema e o floema, vasos condutores, respectivamente, de seiva elaborada e de seiva bruta.
- d) O grupo das Pteridófitas, conforme indicado em II, compreende plantas que possuem raiz, caule, folhas e sementes localizadas na parte inferior de suas folhas

GABARITO:

- 1) E
- 2) C
- 3) A
- 4) E
- 5) E
- 6) 02
- 7) E
- 8) B
- 9) D
- 10) A
- 11) C
- 12) D
- 13) D
- 14) C
- 15) B
- 16) E
- 17) B
- 18) B
- 19) D
- 20) B
- 21) B

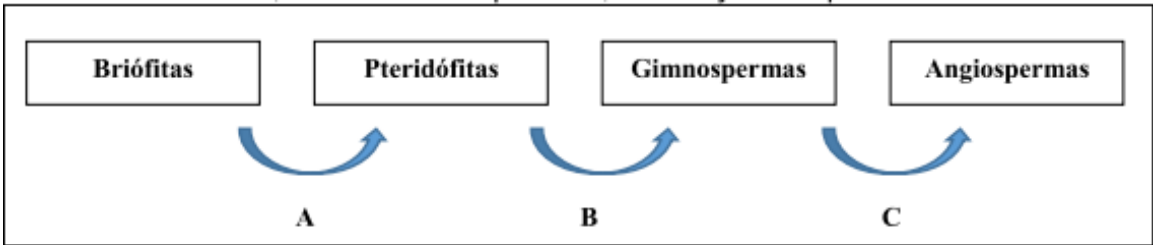
filos e transportes de seiva

As algas marinhas de 500 milhões de anos atrás deram origem aos vegetais. A Terra passou por um período de seca e muitas modificações que pode ter sido um fator de seleção natural. Para conquistarem o novo ambiente, as plantas precisaram se adaptar às suas novas condições de vida. Assim, desenvolveram vasos condutores de seiva, que garantem a distribuição da seiva bruta e da seiva elaborada pela planta. O cladograma abaixo mostra aspectos desse processo evolutivo evidente. Sobre o assunto, analise as alternativas e marque a **correta**:



- a) O grupo briófitas possui em seu ciclo reprodutivo alternância de geração com predominância da fase haplóide esporofítica em relação à fase diplóide gametofítica.
- b) As pteridófitas são plantas traqueófitas as quais possuem a presença de xilema e floema como tecidos condutores, porém não desenvolveram independência da água na reprodução como ocorreu nas gimnospermas.
- c) Nas gimnospermas surgiu pela primeira vez a flor como função reprodutiva e capaz de originar o fruto que guardará a semente até o momento da germinação.
- d) Angiospermas são consideradas criptógamas por possuírem órgãos reprodutivos visíveis como as flores, com uma característica evolutiva importante que é a presença de fruto.
- e) As briófitas possuem órgãos que cumprem funções específicas na planta, como a raiz que é responsável pela sustentação do musgo.

O Quadro 3 mostra, de maneira simplificada, a evolução das plantas terrestres.



QUADRO 3

Com relação aos grupos vegetais apresentados no Quadro 3, analise as proposições, e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () As briófitas são o primeiro grupo vegetal terrestre a possuir uma epiderme revestida com uma camada impermeabilizante.
- () Na evolução apresentada em A surgem os sistemas condutores de seiva bruta e a elaborada.
- () Tanto as briófitas quanto as pteridófitas podem realizar a reprodução sexuada, independentemente da presença de água, assim como as gimnospermas e as angiospermas.
- () No processo evolutivo apresentado em B surgiram as sementes.
- () As gimnospermas são o grupo vegetal mais antigo a apresentar sementes.
- () No processo evolutivo apresentado em C surgem flores que são polinizadas por insetos, pássaros, também surgem ovários e frutos.

Assinale a alternativa **correta**, de cima para baixo.

- a) F - V - V - F - F - V
- b) V - F - V - F - V - V
- c) V - V - F - V - V - V
- d) F - F - V - V - V - F
- e) F - V - F - V - F - F

Questão 3**ACAFE**

Considerando que Botânica é a parte da Biologia que estuda as plantas, analise as afirmações a seguir.

- I. O fruto é uma estrutura presente nas gimnospermas e angiospermas, sendo importante para a dispersão e a proteção da semente.
- II. As angiospermas estão subdivididas em dois grupos: as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Como exemplos de plantas dicotiledôneas, pode-se citar: feijão, amendoim, soja, arroz e trigo.
- III. As briófitas e as pteridófitas são plantas criptógamas e dependem da água para a fecundação.
- IV. As plantas vasculares são dotadas de xilema e floema, estruturas responsáveis pelo transporte da seiva bruta e da seiva elaborada, respectivamente.
- V. Os tecidos meristemáticos são responsáveis pelo crescimento dos vegetais e a partir deles são formados os tecidos adultos da planta.

Todas as afirmações estão **corretas** em:

- a) I - II - III
- b) II - III - V
- c) III - IV - V
- d) II - V

Questão 4**FEMA**

Com relação ao ciclo reprodutivo sexuado típico dos vegetais, é característica comum aos representantes das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas

- a) a produção de anterozoides pelos anterídios e de oosferas pelos arquegônios.
- b) a produção de esporos pelo processo de meiose.
- c) a alternância da etapa sexuada diploide com a etapa assexuada haploide.
- d) a produção de gametas pelo processo de meiose.
- e) a alternância da geração esporofítica haploide com a geração gametofítica diploide.

Questão 5**PAS - UFLA**

O esquema abaixo representa o ciclo de vida das plantas:



Sobre esse ciclo, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O ciclo de vida é haplonte e a meiose forma gametas.
- b) O ciclo de vida é haplonte e a meiose forma esporos.
- c) O ciclo de vida é diplonte e a meiose forma esporos.
- d) O ciclo de vida é diplonte e a meiose forma gametas.

Questão 6**Unisinos**

No ano passado, foi publicado o Decreto Estadual 51.109-14, que declara a flora nativa ameaçada de extinção no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o Decreto, 804 espécies foram enquadradas como ameaçadas de extinção, sendo 722 espécies de angiospermas, três de gimnospermas, 64 de pteridófitas e 15 de briófitas. Sobre as características dos diferentes grupos vegetais, assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas.

- () As angiospermas são plantas que possuem flores e se dispersam por sementes.
- () As gimnospermas são plantas que produzem frutos, como o pinhão da araucária.
- () As pteridófitas são um grupo de plantas vasculares sem sementes.
- () As briófitas são plantas vasculares que se dispersam por esporos.

A ordem correta, de cima para baixo, é:

- a) V – V – V – F
- b) F – V – V – F
- c) V – F – F – V
- d) V – F – V – F
- e) V – F – V – V

Questão 7**Unaerp**

Sobre o ciclo de vidas das plantas, assinale a opção correta.

- a) Nas briófitas, a planta duradoura e desenvolvida é o esporófito diploide.
- b) Nas pteridófitas, a meiose resulta diretamente na formação dos gametas masculinos e femininos.
- c) Nas gimnospermas e nas angiospermas, a meiose resulta na formação de dois tipos de esporos, os micrósporos e os megásporos.
- d) As gimnospermas apresentam dupla fecundação com formação do zigoto e do endosperma secundário.
- e) Nas angiospermas, o tubo polínico se desenvolve a partir da fecundação entre o núcleo gamético e a oosfera.

Questão 8**FMABC**

Considere os seguintes grupos de plantas: **bríófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas**. Das características abaixo a única que é apresentada por todos esses grupos é

- a) presença de tecidos condutores de seiva.
- b) formação de sementes.
- c) estrutura de reprodução com ovário e óvulos.
- d) geração esporofítica duradoura.
- e) produção de esporos por meiose.

Questão 9**UNIVAG**

Analisando a imagem, é correto afirmar que

- a) as folhas modificadas e pontiagudas indicam tratar-se de uma gimnosperma.
- b) a ausência de caule, ramos e estruturas lenhosas indica tratar-se de uma pteridófito.
- c) a presença de flores e frutos indica tratar-se de uma angiosperma.
- d) a ausência de folhas fotossintetizantes indica não se tratar de um vegetal, mas de um fungo.
- e) o pequeno porte sugere ausência de vasos condutores e indica tratar-se de uma briófito.

Questão 10**ACAFE**

Sobre as características evolutivas das plantas é correto afirmar, exceto:

- a) As gimnospermas são as primeiras plantas a apresentar um sistema de dispersão a longas distâncias, possível graças ao aparecimento dos frutos com reserva nutritiva.
- b) As pteridófitas apresentam como novidade evolutiva a presença de tecidos condutores e estômatos, sendo reconhecidas como os primeiros vegetais efetivamente terrestres.
- c) Os musgos possuem raízes primitivas chamadas rizoides. A sua reprodução depende da presença de água líquida e o desenvolvimento do embrião ocorre logo após a fecundação, limitando a sua dispersão.
- d) Nas angiospermas aparecem as flores e os frutos, estruturas que permitiram a diversificação para diferentes ambientes, bem como a associação com animais que facilitam a dispersão do pólen e das sementes.

Questão 11**UEA - Geral**

Comparando briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, pode-se perceber, na evolução das primeiras para as últimas,

- a) a redução do gametófito, que se tornou dependente do esporófito.
- b) a substituição dos esporos por gametas no processo reprodutivo.
- c) a redução da geração esporofítica em relação à gametofítica.
- d) a substituição da reprodução assexuada pela reprodução sexuada.
- e) o crescente predomínio dos gametófitos sobre os esporófitos.

Questão 12**ACAFE**

A respeito dos diferentes grupos vegetais, analise as afirmações a seguir.

I Briófitas são avasculares e precisam da água para completar seu ciclo de vida.

II Pteridófitas apresentam um sistema condutor.

III As gimnospermas apresentam sementes protegidas pelo mesocarpo.

IV As angiospermas são divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, sendo que monocotiledôneas apresentam feixes liberianos e lenhosos reunidos em grupo no estelo.

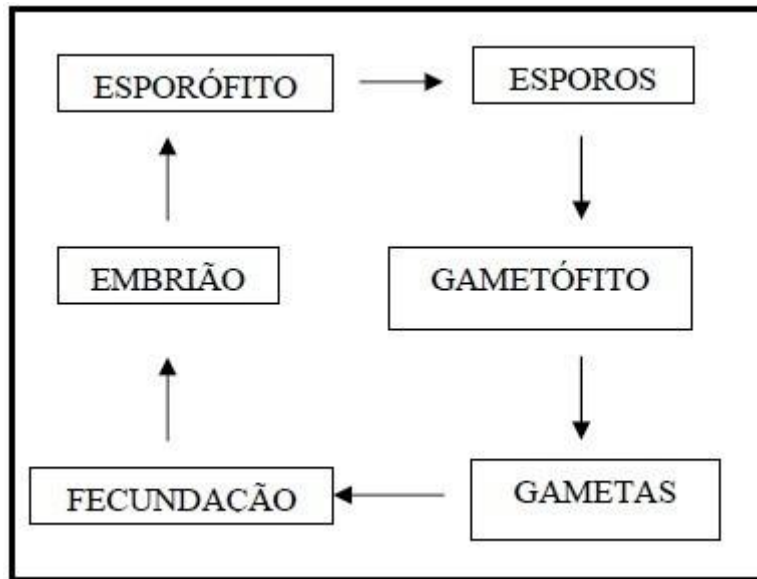
Todas as afirmações corretas estão em:

- a) I - II - IV
- b) I - II
- c) II - III
- d) III - IV

Questão 13

UNEMAT

Observe abaixo uma representação esquemática do ciclo de vida de um vegetal que se reproduz por alternância de gerações (metagênese), e após, marque a alternativa **correta**.



- a) Se o vegetal representado for uma pteridófita ou uma gimnosperma, o gametófito é mais desenvolvido que o esporófito.
- b) Considerando-se briófitas e pteridófitas, ambas apresentam gametas masculinos flagelados, os anterozóides.
- c) Em todos os vegetais a fase gametofítica é diplóide e a fase esporofítica é haplóide.
- d) Os esporos são produzidos pelos esporócitos através de divisões mitóticas.
- e) Se o vegetal representado for uma briófita, o gametófito é menos desenvolvido que o esporófito.

Questão 14

UEFS

A colonização do ambiente terrestre pelos vegetais foi de suma importância para o desenvolvimento da vida animal. Com relação às características e adaptações desenvolvidas pelos vegetais que permitiram a colonização do ambiente terrestre, identifique as afirmativas verdadeiras com **V** e com **F**, as falsas.

- () A evolução de uma cutícula eficiente na retenção da água e o desenvolvimento de camadas protetoras para os gametângios possibilitaram o desenvolvimento das plantas avasculares.
- () As plantas vasculares, hoje existentes, assemelham-se às primeiras plantas terrestres, apresentando um padrão de crescimento restrito, que limita o seu acesso à captação de água e minerais presentes no solo.
- () Os ciclos de vida de plantas terrestres caracterizam-se por alternância de gerações, alternando uma fase esporofítica diploide com uma fase gametofítica haploide.
- () A expansão das gimnospermas e angiospermas sobre o ambiente terrestre, dentre outros motivos, deveu-se ao fato das sementes apresentarem longos períodos de latência, germinando apenas quando em condições favoráveis.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a

- a) V V F F
- b) F F F V
- c) F F V V
- d) F V V V
- e) V V V V

Questão 15

UNITAU

Entre as Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas, a geração dominante é, respectivamente:

- a) gametofítica, esporofítica, esporofítica, esporofítica.
- b) esporofítica, gametofítica, esporofítica, gametofítica.
- c) gametofítica, esporofítica, gametofítica, esporofítica.
- d) esporofítica, esporofítica, esporofítica, gametofítica.
- e) gametofítica, gametofítica, gametofítica, esporofítica.

Questão 16

Unioeste

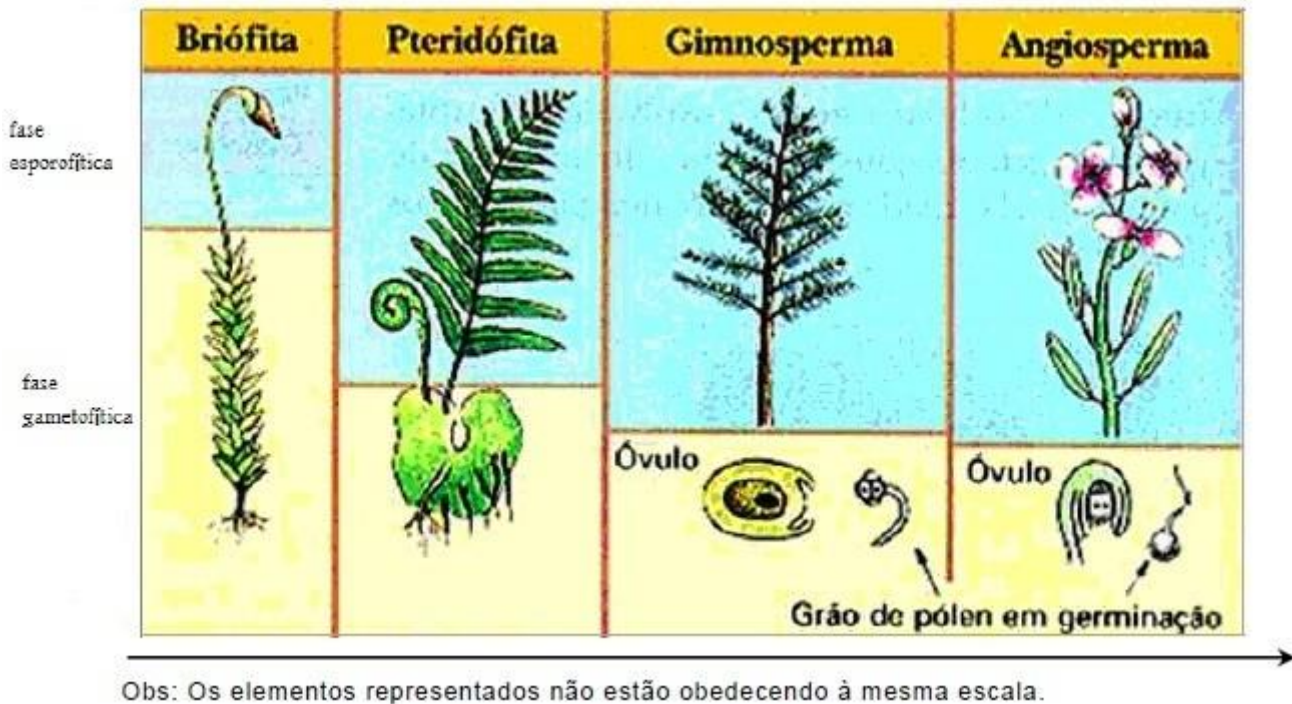
Com relação à diversidade e reprodução das plantas, assinale a alternativa correta.

- a) Os esporófitos são diploides, originados a partir da união dos gametas.
- b) As briófitas não possuem reprodução sexuada devido a dominância da fase esporofítica.
- c) Nas pteridófitas, os megasporângios são responsáveis por armazenar a oosfera.
- d) As gimnospermas são as primeiras plantas a apresentar a dupla fecundação.
- e) Nas angiospermas, o endosperma é originado a partir da fusão das sinérgides com um núcleo espermático do grão de pólen.

Questão 17

UFRN

Em uma aula de Biologia sobre evolução das plantas, o professor mostra à turma a ilustração que segue, explicando que é importante compreender como essa evolução foi fundamental para que elas conquistassem o ambiente terrestre.



Sobre a evolução das plantas, é correto afirmar:

- Os eventos evolutivos de independência da água apareceram nas Angiospermas; no entanto as Briófitas, as Pteridófitas e as Gimnospermas ainda são dependentes do ambiente aquático para se reproduzirem.
- O surgimento das flores garantiu às Angiospermas um modo bastante eficaz de reprodução sexuada. É nesse grupo que há maior diversidade de espécies.
- As Briófitas são plantas que apresentam características de transição do ambiente aquático para o terrestre, enquanto as Pteridófitas já não dependem de habitats úmidos para se desenvolverem.
- As flores apareceram a partir das Gimnospermas e se especializaram nas Angiospermas. Esse é o grupo de plantas mais evoluído.

Questão 18

Mackenzie

No seu ciclo de vida, os vegetais apresentam alternância de gerações como padrão. Nesse tipo de ciclo, a fase gametofítica produz gametas e a fase esporofítica produz esporos. A respeito dos tipos de células reprodutivas citados, é correto afirmar que

- ambos são produzidos por meiose.
- os gametas são produzidos por meiose, e os esporos por mitose.
- os gametas são produzidos por mitose, e os esporos por meiose.
- ambos são produzidos por mitose.
- o esporo sofre meiose para originar os gametas.

Questão 19

CESGRANRIO

Na reprodução sexuada dos vegetais, ocorre a alternância entre gerações haploide (n) e diploide (2n). Nos briófitos, a fase dominante e duradoura é o gametófito, enquanto, nos pteridófitos, a fase dominante é o esporófito. Nos vegetais com flores, também há o predomínio do esporófito. Sobre a reprodução sexuada dos vegetais, afirma-se que

- a geração diploide corresponde ao gametófito e produz gametas através da mitose.
- a geração haploide corresponde ao gametófito, produzindo gametas através da mitose.
- a geração haploide corresponde ao esporófito e produz esporos através da meiose.
- a fecundação dos gametas origina um zigoto que é diploide, o qual se desenvolve e cresce através de sucessivas mitoses formando o gametófito.
- os esporos se desenvolvem através de sucessivas mitoses e originam o gametófito diploide.

Questão 20

ONC

A transpiração é importante para o vegetal por auxiliar no movimento de ascensão da água através do caule. A transpiração nas folhas cria uma força de sucção sobre a coluna contínua de água do xilema: à medida que esta se eleva, mais água é fornecida à planta. Com relação à fisiologia da transpiração, condução de seiva, e absorção de água, assinale a alternativa incorreta:

- as estruturas que permitem maior transpiração nas folhas são os estômatos e as que permitem entrada de maior quantidade de água nas raízes são os pelos absorventes.
- folhas transformadas em espinhos e estômatos fechados durante o dia são maneiras pelas quais os vegetais reduzem a transpiração.
- a capilaridade e a transpiração, segundo a teoria da coesão-tensão, são dois fenômenos responsáveis pelo transporte de seiva elaborada.
- a transpiração é a perda de água no estado físico gasoso pelas células das folhas, levando a um aumento da tensão nos vasos lenhosos devido à coesão entre as moléculas de água.

Questão 21**UNICENTRO**

É conhecido que a adição de grandes quantidades de açúcar ou sal a vegetais é uma das formas de conservação desses alimentos.

Sobre os fenômenos osmóticos que ocorrem nas células vegetais, assinale a alternativa correta.

- a) Com grande quantidade de soluto extracelular, o citosol da célula vegetal está túrgido.
- b) A parede celular, a membrana plasmática e o citosol ficam retraídos em um meio extracelular hipotônico.
- c) As células vegetais ficam túrgidas devido ao excesso de soluto no vacúolo hipertônico.
- d) O meio extracelular hipertônico faz com que o citosol e a membrana plasmática estejam retraídos.
- e) Quando o meio extracelular está hipotônico, ocorre perda de água e murchamento do vacúolo.

Questão 22**UFMS**

A anatomia vegetal é o campo da botânica que se dedica ao estudo interno das plantas, revelando a estrutura e a organização de seus tecidos, além de suas adaptações às diversas condições ambientais. Células presentes nos tecidos vasculares das plantas podem ser originadas através de meristemas primários ou secundários.

As estruturas mais características do floema são:

- a) células companheiras e elementos de vaso.
- b) células albuminosas e traqueídes.
- c) células justapostas e elementos de vaso.
- d) células crivadas e elementos de tubo crivado.
- e) células companheiras e ostíolo.

Questão 23**UFT**

Nas angiospermas, o açúcar translocado no floema encontra-se, principalmente, na forma de:

- a) Amido
- b) Glicose
- c) Maltose
- d) Sacarose

Questão 24**UCS**

As plantas (Reino Plantae) são organismos multicelulares e, na sua grande maioria, fotossintetizantes, o que significa afirmar que são capazes de produzir compostos energéticos a partir da fotossíntese. Mas, além disso, as plantas também necessitam de água e de outros tipos de nutrientes para desempenhar suas funções vitais.

Em relação à nutrição das plantas, é correto afirmar que

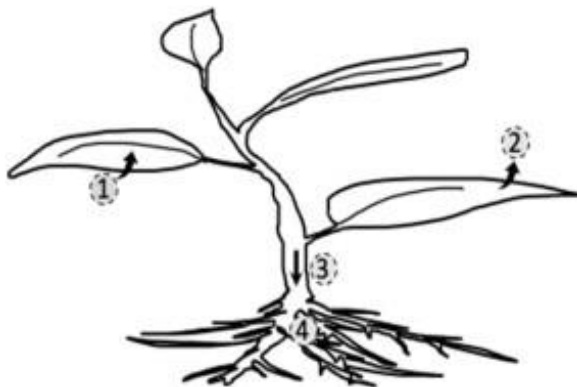
- a) os gases necessários para a realização da fotossíntese penetram nas folhas diretamente por difusão pela cutícula.
- b) a nutrição mineral é conduzida pela seiva floemática, que fornece nutrientes como o nitrogênio, o fósforo e o potássio.
- c) a fotossíntese corresponde à nutrição mineral e fornece os glicídios e os minerais necessários para o desenvolvimento.
- d) a seiva xilemática é conduzida das raízes até as demais partes da planta devido às forças geradas pela transpiração das folhas, que gera um processo chamado coesão-tensão.
- e) os estômatos participam dos processos de nutrição pois, além de serem um local de entrada de gases para a fotossíntese, também auxiliam no processo de perda de água, que impulsiona o movimento da seiva floemática.

Questão 25**UECE**

O tecido responsável pela flutuação das plantas aquáticas é o

- a) parênquima aquífero.
- b) parênquima aerífero.
- c) esclerênquima.
- d) procâmbio.

Plantas são organismos que interferem na composição da atmosfera e regulam o ciclo de carbono em nosso planeta, permitindo a vida como a conhecemos. Enquanto a parte aérea das plantas está exposta a variações de intensidade luminosa, as raízes têm íntimo contato com o solo, fonte de nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento.

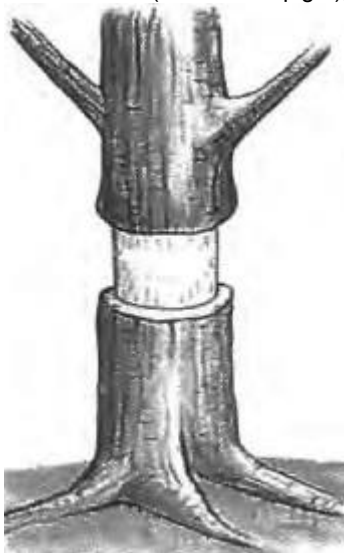


Considerando a figura a seguir e a biologia de uma planta terrestre mesófitica na ausência de luz, assinale a alternativa que identifica corretamente as moléculas nas posições numeradas (as setas indicam o sentido do movimento das moléculas).

- a) (1) O_2 ; (2) CO_2 ; (3) amido; (4) sacarose.
- b) (1) CO_2 ; (2) O_2 ; (3) sacarose; (4) nitrogênio.
- c) (1) O_2 ; (2) CO_2 ; (3) sacarose; (4) nitrogênio.
- d) (1) CO_2 ; (2) O_2 ; (3) amido; (4) sacarose.

Questão 27

As experiências de anelagem, realizadas para evidenciar os tecidos responsáveis pela circulação das seivas nos vegetais, consistem em retirar uma faixa circular da casca do caule de uma planta lenhosa (anel de Malpighi), conforme ilustra a figura a seguir.



Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o resultado após algumas semanas em que o anel de Malpighi foi retirado de uma árvore.

- a) Morte das folhas e raízes, considerando que, na anelagem, o xilema e o floema são retirados.
- b) Morte das folhas, considerando que, na anelagem, apenas o xilema é retirado.
- c) Morte das folhas, considerando que, na anelagem, apenas o floema é retirado.
- d) Morte das raízes, considerando que, na anelagem, apenas o xilema é retirado.
- e) Morte das raízes, considerando que, na anelagem, apenas o floema é retirado.

Questão 28**FEMA**

Um cientista pesquisou a influência de alguns fatores ambientais no processo de abertura e fechamento dos estômatos foliares. A cada condição oferecida à planta, observações microscópicas foram realizadas, bem como análises químicas, que indicaram aumento ou diminuição da concentração de íons K^+ nas células-guarda dos estômatos.



(www.shutterstock.com. Adaptado.)

Sabendo que houve diminuição da concentração de íons K^+ nas células-guarda, o estado dos estômatos nessa situação e a condição ambiental responsável por essa mudança são, respectivamente:

- a) abertos e diminuição da concentração de gás oxigênio.
- b) fechados e aumento da disponibilidade hídrica.
- c) abertos e aumento da concentração de gás carbônico.
- d) fechados e diminuição da luminosidade.
- e) abertos e diminuição da temperatura.

Questão 29**UNIFOR**

Engenheiros do MIT, nos EUA, criaram o que eles chamam de uma "árvore em um chip" - uma bomba microfluídica inspirada na forma como os nutrientes circulam nas árvores. O chip bombeia água por dias, a taxas constantes, gerando uma pressão hidráulica suficiente para movimentar pequenos robôs. A grande vantagem da tecnologia é que, assim como seus equivalentes na natureza, o chip opera passivamente, não necessitando de peças móveis ou bombas externas. Ele é capaz de bombear diversas moléculas através dos seus canais a uma taxa de fluxo constante por vários dias.

Disponível em: <https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=agua-bombeada-sem-gast-areletricidade&id=010180170510#.XKoAqVVKjIW>

Acesso em 07 abr 2020 (com adaptações).

De fato, as plantas, das imensas castanheiras às pequenas violetas, são verdadeiras bombas hidráulicas naturais.

O fluxo constante de nutrientes é transportado através de um sistema de tecidos, entre eles o xilema, no qual

- a) inúmeras células vivas bombeadoras empurram a seiva para cima.
- b) a seiva está frequentemente sob tensão, com potencial de pressão negativo.
- c) os produtos da fotossíntese se deslocam de forma descendente no caule.
- d) a força impulsora, que promove o fluxo de nutrientes, está nas raízes.
- e) a pressão exercida pelos tecidos da raiz promove a ascensão da seiva nas árvores.

Questão 30**FIP-Moc**

Dona Florinda recebeu rosas brancas de presente e, com intenção de conservá-las, colocou-as em um vaso. No entanto, nesse vaso, em vez de água, havia uma solução colorida (azul). Após algumas horas, ela verificou que as pétalas das flores se apresentavam com a coloração azul.

Esse fenômeno é explicado pelo transporte de seiva:

- a) bruta, ocorrida por meio dos vasos floemáticos.
- b) elaborada, ocorrida por meio dos vasos xilemáticos.
- c) elaborada, ocorrida por meio dos vasos floemáticos.
- d) bruta, ocorrida por meio dos vasos lenhosos.
- e) bruta, ocorrida por meio dos vasos liberianos.

A figura abaixo mostra o efeito do diâmetro de tubos na altura do líquido em ascensão.

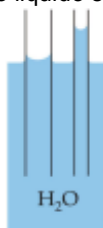


Imagem: <https://pt.m.wikipedia.org>

Em plantas, a teoria de Dixon utilizou desta propriedade da hidrodinâmica.

Assinale a alternativa CORRETA com relação a esta teoria:

- a) Conforme as folhas perdem água por transpiração, suas células absorvem a seiva orgânica dos vasos lenhosos, provocando uma pressão de sucção que puxa a coluna líquida no interior dos vasos do xilema.
- b) As moléculas de água, por ação de fracas forças de coesão, unem-se por ligações de hidrogênio, facilitando a sua ascensão em coluna no xilema de grande diâmetro.
- c) As moléculas de água são transportadas nos organismos vegetais através de finíssimos capilares condutores de seiva bruta, mantendo-se unidas por forças de coesão, formando uma coluna líquida contínua das raízes até as folhas.
- d) Devido à coesão entre moléculas de água e à sua adesão às paredes celulares dos vasos liberianos, forma-se uma coluna contínua que transmite a tensão desde as células do mesófilo até as raízes.

Texto base 1

O ambiente natural de planície costeira e estuarino, típico de zonas tropicais, era dominado pelos ecossistemas de manguezal e de restinga. O manguezal ou mangue é um tipo de vegetação litorânea, que se constitui um dos mais típicos ecossistemas tropicais de grande importância ecológica e geológica das regiões estuarinas.

A elevada representatividade em área do ecossistema de manguezal, em toda a costa sergipana, bem como no estuário do rio Sergipe, é justificada pelas peculiaridades da configuração geomorfológica e sedimentológica dos estuários, configuração esta definida pelos movimentos de recuo e avanço do mar ocorrido no quaternário. Esses movimentos definiram o posicionamento recuado do Grupo Barreiras nos dias atuais, assim como o emaranhado de canais que constituem a feição morfológica das áreas estuarinas.

A importância ecológica dos manguezais se deve à elevada produtividade de proteína animal e ao fato de constituírem-se no “elo básico das cadeias alimentares economicamente importantes” (ODUM: JOHANES, 1975), pois deles dependem 2/3 da população de peixes do mundo (SCHAEFFER-NOVELLI; COTRON, 1981). Em termos geológicos, constituem o fator fundamental de estabilização dos estuários. As plantas, adaptadas ao substrato lodoso, quase fluido, resistem aos fluxos das marés, impedindo a ação erosiva destrutiva das ondas sobre os terrenos subsequentes.

Embora pobre em espécies vegetais, abriga uma fauna diversificada de grande valor proteico e econômico, ressaltando o caranguejo-uçá, aratu, guaiamum, camarão, ostra, dentre outros. Já as restingas revestem as areias frontais e/ou interiores das áreas litorâneas.

(O AMBIENTE natural, 2018).

Questão 32

Unit-SE

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Existem três principais espécies de mangues: mangue vermelho (*Rhizophora mangle*), mangue preto (*Avicennia schaueriana*) e mangue branco (*Laguncularia racemosa*).

Em relação a essas espécies de mangue e seus principais representantes, pode ser afirmado que

- a) suas espécies de vegetais apresentam um grande aporte de oxigênio para suas raízes.
- b) apresentam, invariavelmente, família, ordem, classe e filo também distintos, por serem de espécies distintas.
- c) a eliminação do excesso de sais das árvores desse ecossistema ocorre por glândulas foliares específicas, classificando-as como halófitas.
- d) são associados a fungos que viabilizam a fixação do nitrogênio, potencializando sua grande produtividade proteica.
- e) suas sementes são desprovidas de reserva energética, pois são germinadas em locais de grande teor de matéria orgânica.

Questão 33

FGV-SP

Muitas espécies de ipês florescem nos meses de junho a setembro, período de estiagem, que coincide com a queda das folhas.

O mecanismo de transporte de água e nutrientes minerais até a copa das árvores depende, principalmente, de determinados fatores ambientais que proporcionam a abertura de válvulas foliares.

Com base nas informações dadas, é correto afirmar que, durante a floração dos ipês, o transporte de seiva bruta ocorre

- a) pelos vasos lenhosos, de forma reduzida, durante o dia e a noite, independentemente de o solo estar úmido.
- b) pelos vasos liberianos, de forma intensa, durante o dia e a noite, independentemente de o solo estar seco.
- c) pelos vasos lenhosos, de forma intensa, durante a noite, apenas se o solo estiver úmido.
- d) pelos vasos liberianos, de forma reduzida, durante o dia, apenas se o solo estiver seco.
- e) pelos vasos lenhosos, de forma intensa, durante o dia, apenas se o solo estiver seco.

Questão 34**FCMSCSP - Santa Casa**

Plantas de feijoeiros foram tratadas com uma substância bioativa e comparadas a plantas que não receberam o tratamento. A análise das folhas dos dois grupos de plantas revelou diferenças quanto ao número relativo de estômatos e de células epidérmicas, conforme a tabela.

Grupo	Número relativo de estômatos	Número relativo de células epidérmicas
Não tratadas	13,65	41,06
Tratadas	15,35	40,56

(Idioleidy Álvarez Bello et al. "Efecto del Pectimorf® en el índice estomático de plantas de frijol (*Phaseolus vulgaris* L.)". *Cultivos Tropicales*, vol. 36, julho-setembro de 2015. Adaptado.)

A comparação entre as folhas das plantas dos dois grupos permite concluir que

- a) as plantas não tratadas são mais eficazes na obtenção de gás carbônico.
- b) as plantas tratadas são menos suscetíveis à invasão por microrganismos.
- c) as plantas não tratadas são menos resistentes à seca hídrica do solo.
- d) as plantas tratadas são menos eficientes na condução de seiva elaborada.
- e) as plantas tratadas são mais eficientes na condução de seiva bruta.

Questão 35**PUC- RJ**

A *Artocarpus heterophyllus* Lam, conhecida como jaqueira, é uma espécie exótica invasora. O governo brasileiro tem incentivado a erradicação dos indivíduos dessa espécie dos ecossistemas, e uma das formas de manejo para a sua erradicação é a retirada do anel cortical (anel de Malpighi), como na foto abaixo, registrada na Floresta da Tijuca.



Essa forma de manejo é eficiente, pois

- a) a água e os sais minerais não poderão atingir as folhas.
- b) a água e os sais minerais não poderão atingir as raízes.
- c) a planta que for anelada não realizará fotossíntese.
- d) os fotoassimilados não poderão atingir as folhas.
- e) os fotoassimilados não poderão atingir as raízes.

Questão 36**UFRR**

Retirando-se um anel completo da casca de um tronco (anel de Malpighi) de uma árvore, observa-se, após algumas semanas, o aumento em espessura na região do caule acima do anel de Malpighi, levando a planta à morte.

A remoção do anel da casca do tronco:

- a) impede o fluxo de hormônios vegetais, como as auxinas que promovem o crescimento das raízes, causando a morte da planta.
- b) impede que os açúcares que compõem a seiva elaborada nas folhas pela fotossíntese cheguem até as raízes, que morrem por falta de alimento.
- c) interrompe o fluxo de seiva bruta e de seiva elaborada ao longo dos vasos do xilema e do floema, impedindo a fotossíntese e a nutrição das raízes.
- d) interrompe o fluxo de água na planta, entre a copa e as raízes, levando ao ressecamento das raízes e ao murchamento das folhas, impedindo a fotossíntese.
- e) impede que a água e os sais minerais absorvidos pela raiz cheguem às folhas, impedindo a realização da fotossíntese e a produção de seiva elaborada.

Questão 37**UP**

Cientistas constataram que, nos últimos anos, tem chovido menos e de maneira menos regular em várias regiões do planeta. E isso pode ter consequências devastadoras para as árvores e, conseqüentemente, florestas. A falta de água no solo pode causar o que é conhecido por embolia do xilema: bolhas de ar se formam dentro desses vasos. Se mais de 50% dos vasos do xilema sofrerem esse processo, a árvore morre.

(Fonte: <<https://www.nature.com/articles/nature11688>>.)

Essa morte é consequência de:

- a) excesso de oxigenação dos parênquimas caulinares.
- b) impedimento de transporte da seiva elaborada.
- c) rompimento das células das raízes.
- d) bloqueio da evapotranspiração.
- e) falta de água nas folhas.

Questão 38**PUC-MG**

O transporte de substâncias nas plantas, como absorção de água e minerais do solo via xilema, o controle da perda de água por evaporação e a translocação de substâncias dissolvidas no floema ocorrem por mecanismos diversos.

São processos fisiológicos corretos que ocorrem nesses transportes, **EXCETO**:

- a) a perda de água nas bordas das folhas, pelos hidatódios, ocorre à noite e se deve à pressão da raiz.
- b) os mecanismos do fluxo de seivas nos xilemas, nos traqueídes e nos tubos crivados são os mesmos, porém, ocorrendo transporte ativo complementar só no floema.
- c) determinadas plantas em dias muito quentes reduzem a taxa de fotossíntese, pois a entrada de CO₂ para a fotossíntese ocorre na mesma estrutura que permite também a saída de água pela transpiração.
- d) o mecanismo de tensão-coesão-transpiratória explica a subida de seiva bruta do solo até as copas das árvores altas.

Questão 39**PUC-SP**

A condução de substâncias desde o solo até às folhas é um processo de extrema importância para a sobrevivência de uma planta terrestre. Essa condução é realizada pelo xilema.

Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que contém apenas componentes que integram esse sistema condutor:

- a) Elementos de tubo crivado e placas crivadas.
- b) Esclereídes e fibras.
- c) Traqueídes e elementos de vasos.
- d) Células parenquimáticas e colenquimáticas.

Questão 40**UFRGS**

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre os mecanismos através dos quais água e solutos são transportados dentro da planta.

- () A água e os sais minerais podem passar entre as paredes celulares ou podem atravessar o citoplasma, nas células do córtex da raiz.
- () O movimento ascendente da seiva pelo floema ocorre devido à pressão positiva na raiz.
- () O transporte de água para dentro do xilema ocorre por osmose, já os sais minerais são transportados por processo ativo, no cilindro central.
- () A tensão provocada pela transpiração é responsável pelo transporte de sacarose.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – F – F.
- b) V – F – V – F.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – F – V.
- e) F – V – V – F.

Questão 41**CEFSA**

O mecanismo de transporte de seiva bruta nos vegetais de grande porte depende, em menor escala, da capilaridade que existe nos vasos xilemáticos e da pressão promovida pela raiz durante a absorção de água e nutrientes do solo

Porém, a principal força responsável pela ascensão da água até a copa das árvores é decorrente

- a) da difusão facilitada que ocorre nas células estomáticas durante seu processo de fechamento do ostíolo.
- b) do bombeamento de íons potássio, com gasto de energia, para fora das células estomáticas.
- c) da difusão simples de gás carbônico para dentro da câmara estomática quando existe luminosidade.
- d) do metabolismo dos cloroplastos das células estomáticas, quando abastecidos de água, gás oxigênio e luz.
- e) da perda de vapor d'água através do ostíolo quando o suprimento hídrico e luminoso é suficiente.

Questão 42

UFN

Algumas plantas vivem sobre outras, de espécies diferentes. São completamente amareladas, pois não possuem clorofila, e têm uma raiz especial chamada haustório, que penetra no hospedeiro, instalando-se nas células do floema.

Sobre essas plantas, assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) para as afirmativas que seguem.

- () São autotróficas.
- () Apresentam uma relação com o hospedeiro do tipo inquilinismo.
- () Possuem uma raiz que retira seiva elaborada do hospedeiro.
- () São fotossintetizantes.

A sequência correta é

- a) F – F – V – F.
- b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – V.
- d) V – F – V – V.
- e) F – V – F – F.

Questão 43

FUVEST (USP)

As moléculas de glicídios produzidas a partir da fotossíntese são utilizadas no local da produção ou transportadas, pelo floema, para utilização em outras partes da planta; são, ainda, convertidas em substância de reserva, que é armazenada.

Aponte a alternativa que, corretamente, descreve o processo de transporte e o local de armazenamento dessas substâncias na planta.

- a)

TRANSPORTE		ARMAZENAMENTO
Entrada no floema	Fluxo no floema	
transporte ativo	unidirecional ↓	apenas nos órgãos subterrâneos
- b)

TRANSPORTE		ARMAZENAMENTO
Entrada no floema	Fluxo no floema	
transporte ativo	unidirecional ↓	em todos os órgãos
- c)

TRANSPORTE		ARMAZENAMENTO
Entrada no floema	Fluxo no floema	
transporte ativo	bidirecional ↑↓	em todos os órgãos
- d)

TRANSPORTE		ARMAZENAMENTO
Entrada no floema	Fluxo no floema	
transporte passivo	bidirecional ↑↓	em todos os órgãos
- e)

TRANSPORTE		ARMAZENAMENTO
Entrada no floema	Fluxo no floema	
transporte passivo	unidirecional ↓	apenas nos órgãos subterrâneos

A fotografia mostra o corte transversal de uma raiz.



(www.ebah.com.br. Adaptado)

A absorção de _____ do solo através do pelo radicular ocorre por _____, atingindo o xilema primário, tecido responsável pela condução do que foi absorvido até a porção superior dos vegetais. A principal força ascendente de condução é promovida pela _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- a) seiva bruta ... transporte ativo ... capilaridade
- b) íons minerais ... transporte passivo ... pressão osmótica
- c) seiva elaborada ... difusão facilitada ... gutação
- d) moléculas orgânicas ... difusão simples ... abertura estomática
- e) água ... osmose ... transpiração foliar

Questão 45

A seguir, você pode observar a imagem de um anel de Malpighi.



FONTE: <<http://fisiologiavegetal.webnode.com.br/condu%C3%A7%C3%A3o%20da%20seiva/>>

Acesso em: 23/09/2016 às 14h56min.

Muitos fruticultores retiram um anel em torno de galhos da planta. Qual é a razão de tal procedimento?

- a) Provocar a morte da planta por causar o rompimento do xilema, o que inviabiliza o transporte da seiva bruta.
- b) Provocar a morte da planta por causar o rompimento do floema, o que impede a subida da seiva bruta.
- c) Aumentar a concentração de açúcares na região acima do corte com a finalidade de produzir frutos maiores e mais doces.
- d) Impedir a chegada da seiva elaborada às células da raiz, o que resulta em galhos maiores e frutos livres de parasitos.
- e) Provocar o desenvolvimento dos óvulos das flores para formar frutos partenocárpicos.

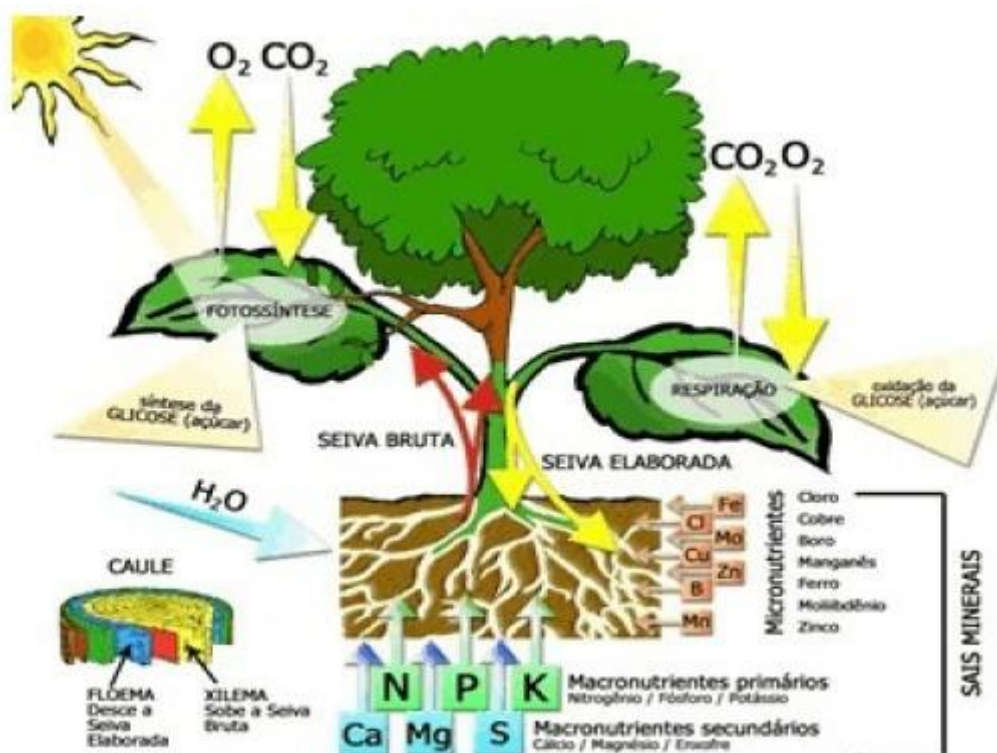
Questão 46

Xilema e floema são tecidos que compõem o sistema vascular das plantas, formados por células que têm como origem os meristemas (primários e secundários).

Em relação a esses sistemas vasculares, tem-se o seguinte:

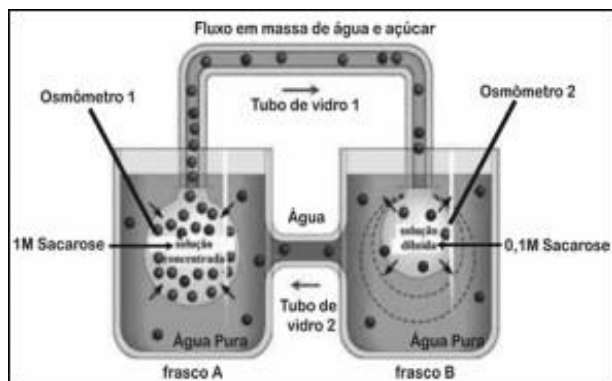
- a) xilema e floema estão encarregados de transportar a seiva bruta das raízes para o restante da planta.
- b) xilema e floema transportam somente a seiva elaborada produzida pelas folhas e direcionada para as demais regiões da planta.
- c) o xilema tem como função principal, proporcionar a sustentação dos vegetais, sendo que o transporte da seiva elaborada é sua função secundária.
- d) o floema é o sistema vascular responsável pelo transporte da seiva elaborada nas plantas.

Observe a figura abaixo relacionada a fotossíntese e a respiração e responda: A respeito da condução de seiva bruta nas angiospermas é correto afirmar que:



- A seiva bruta é transportada por meio de elementos traqueais do xilema das raízes até as folhas.
- A seiva bruta é conduzida por uma corrente descendente por meio do floema, ao longo da planta.
- A seiva bruta é transportada da raiz até as folhas, pelos elementos crivados do xilema.
- A transpiração nas folhas estimula o transporte de seiva bruta, que é conduzida por meio de elementos traqueais do floema.
- A seiva bruta é transportada das folhas até as raízes pelos elementos traqueais do xilema.

A figura abaixo ilustra a hipótese de Munch sobre a condução de seiva elaborada através do floema da planta:



Considere:

- 1) O tubo de vidro 1 representa o floema;
- 2) O tubo de vidro 2 representa o xilema;
- 3) O osmômetro 1 representa uma célula do parênquima foliar;
- 4) O osmômetro 2 representa uma célula da raiz.

É correto afirmar:

- a) A produção de glicose derivada da fotossíntese aumenta no frasco B, induzindo aumento da absorção de água através do floema e transporte de açúcar para o frasco A através do xilema.
- b) A produção de glicose derivada da fotossíntese diminui no frasco A, induzindo diminuição da absorção de água através do xilema e transporte de açúcar para o frasco B através do floema.
- c) A produção de glicose derivada da fotossíntese aumenta no frasco A, induzindo aumento da absorção de água através do xilema e transporte de açúcar para o frasco B através do floema.
- d) A produção de glicose derivada da respiração celular aumenta no frasco A, induzindo aumento da absorção de água através do xilema e transporte de açúcar para o frasco B através do floema.
- e) A produção de glicose derivada da respiração celular diminui no frasco A, induzindo aumento da absorção de água através do floema e transporte de açúcar para o frasco B através do xilema.

Questão 49

Considere o seguinte experimento:

Um experimento simples consiste em mergulhar a extremidade cortada de um ramo de planta de flores com pétalas brancas em uma solução colorida. Após algum tempo, as pétalas dessas flores ficarão coloridas.
(Sergio Linhares e Fernando Gewandszajder. Biologia hoje, 2011.)

Considere os mecanismos de condução de seiva bruta e seiva elaborada nos vegetais. Nesse experimento, o processo que resultou na mudança da cor das pétalas é análogo à condução de

- a) seiva elaborada, sendo que a evapotranspiração na parte aérea da planta criou uma pressão hidrostática positiva no interior do floema, forçando a elevação da coluna de água com corante até as pétalas das flores.
- b) seiva bruta, sendo que, por transporte ativo, as células da extremidade inferior do xilema absorveram pigmentos do corante, o que aumentou a pressão osmótica nas células dessa região, forçando a passagem de água com corante pelo xilema até as células das pétalas das flores.
- c) seiva elaborada, sendo que, por transporte ativo, as células adjacentes ao floema absorveram a sacarose produzida nas pétalas da flor, o que aumentou a pressão osmótica nessas células, permitindo que, por osmose, absorvessem água com corante do floema.
- d) seiva bruta, sendo que a evapotranspiração na parte aérea da planta criou uma pressão hidrostática negativa no interior do xilema, forçando a elevação da coluna de água com corante até as pétalas das flores.
- e) seiva elaborada, sendo que a solução colorida era hipotônica em relação à osmolaridade da seiva elaborada e, por osmose, a água passou da solução para o interior do floema, forçando a elevação da coluna de água com corante até as pétalas das flores.

Questão 50

A pupunha (*Bactris gasipaes*) é um tipo de palmeira da Amazônia que pode atingir até 20 metros de altura. De início isolada, a planta acaba constituindo uma touceira formada por vários caules recobertos por anéis de espinhos negros. As flores possuem sexo separado. As masculinas caem, após liberar o pólen, e as femininas desenvolvem-se em pequenos frutos vermelhos, amarelos ou alaranjados.

O caule desse tipo de planta é classificado como

- a) colmo cheio.
- b) estipe.
- c) estolho.
- d) tronco.
- e) cladódio.

Questão 51**UNESP**

O fluxo de seiva bruta nas plantas está diretamente associado à abertura e ao fechamento dos estômatos. O aumento do fluxo de seiva bruta ao longo do caule é favorecido por

- a) estômatos abertos e baixa intensidade luminosa.
- b) estômatos abertos e baixa quantidade de água no solo.
- c) estômatos fechados e alta concentração de glicose na folha.
- d) estômatos abertos e baixa concentração de CO_2 na folha.
- e) estômatos fechados e alta concentração de O_2 na folha.

Questão 52**FATEC**

As sequoias são árvores que ocorrem na região oeste da América do Norte e que pertencem ao grupo das coníferas, também chamado de gimnospermas. Elas podem atingir mais de 100 metros de altura e para que ocorra fotossíntese em suas folhas, a água captada pelas raízes precisa percorrer toda essa distância e alcançar as suas copas. Em um edifício de altura equivalente, seria necessário o uso de potentes bombas d'água para realizar o transporte de água até os andares mais altos. Já no caso das sequoias e de qualquer outra planta de grande porte com vasos condutores de seiva, o transporte da água até o topo é explicado pela teoria da coesão-tensão de Dixon.

De acordo com essa teoria, o transporte da água no interior das sequoias é decorrente, principalmente,

- a) do bombeamento feito por vasos pulsáteis das raízes.
- b) do aumento da temperatura das folhas e do tronco.
- c) da perda de água nas folhas por transpiração.
- d) da entrada contínua de água pelas raízes.
- e) da movimentação das folhas pelo vento.

Questão 53**EMESCAM**

Assim como os vários hormônios hidrofílicos e lipossolúveis, na espécie humana, são transportados pela corrente sanguínea, no reino vegetal as citocininas são transportadas para os tecidos onde ocorrem altas taxas de divisão celular, como nas folhas e frutos.

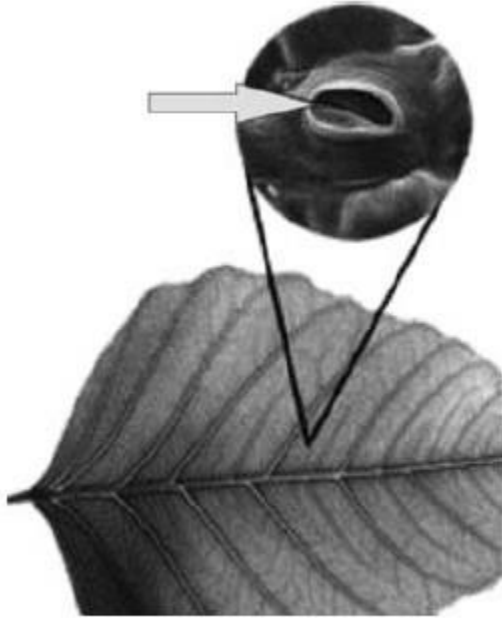
Esse transporte ocorre através do (s)

- a) xilema.
- b) floema.
- c) elementos do tubo crivado.
- d) parênquima.
- e) fenômeno de difusão célula à célula.

Questão 54**UNISC**

Os meristemas primários: procâmbio, meristema fundamental e protoderme originam, respectivamente, os seguintes tecidos vegetais:

- a) parênquima, colênquima e esclerênquima, periderme, epiderme.
- b) xilema e floema primários, epiderme, parênquima, colênquima e esclerênquima.
- c) periderme, xilema e floema secundários, parênquima, colênquima e esclerênquima.
- d) xilema e floema primários, parênquima, colênquima e esclerênquima, epiderme.
- e) felogênio, xilema e floema secundários, parênquima, colênquima e esclerênquima.



Internet: <southbay-hydroponics.gardeningunlimited.com>.

Na figura acima, a seta indica a estrutura envolvida com

- a) o processo de síntese de proteínas e o transporte de íons pelo xilema.
- b) o aumento na taxa de transpiração em condições de baixa umidade.
- c) a entrada, através da abertura mostrada, de CO_2 , para a fotossíntese.
- d) o fenômeno da gutação, decorrente de estresse hídrico da planta.

Questão 56

FAG

Com relação ao transporte dos nutrientes através das plantas, podemos afirmar que a seiva:

- a) mineral se desloca das raízes para as folhas através dos vasos lenhosos.
- b) elaborada se desloca das folhas para as raízes através do xilema.
- c) bruta se desloca das raízes para as folhas através do floema.
- d) bruta se desloca das raízes para as folhas através do líber.
- e) tanto a bruta quanto a elaborada se deslocam através do floema.

Questão 57

FGV-SP

Alimentos como a mandioca, a batata e o arroz armazenam grande quantidade de amido no parênquima amilífero. Já o parênquima clorofiliano é responsável pela síntese de glicose.

Tendo em vista que as porções amilíferas e clorofilianas dos vegetais estão situadas em órgãos diferentes nos vegetais, o acúmulo do amido depende

- a) do transporte de minerais pelo xilema, seguido da síntese de monossacarídeos e polimerização nos próprios órgãos armazenadores.
- b) da polimerização de monossacarídeos nos órgãos produtores, seguida do transporte pelo floema até os órgãos armazenadores.
- c) da síntese e polimerização de monossacarídeos nos órgãos produtores, seguidas do transporte pelo xilema até os órgãos armazenadores.
- d) da síntese de monossacarídeos pelos órgãos produtores, seguida do transporte pelo floema para polimerização nos órgãos armazenadores.
- e) do transporte de monossacarídeos pelo floema, seguido do transporte de minerais pelo xilema, para polimerização nos tecidos produtores.

Gabarito

Questão 1:

[B]

Resolução:

As características apresentadas na alternativa A fazem com que essas plantas ainda sejam dependentes da água para que haja perpetuação delas, o que as diferenciam das gimnospermas e angiospermas, que possuem dependência do ambiente aquático no processo reprodutivo. por isso o ícone B na imagem.

Questão 2:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa C, que afirma que as proposições (A), (C), (D) e (E) são verdadeiras e a proposição (B) é falsa. Vamos analisar cada uma das proposições:

(A) As briófitas são o primeiro grupo vegetal terrestre a possuir uma epiderme revestida com uma camada impermeabilizante.
- Esta afirmação é falsa. As briófitas, que incluem musgos e hepáticas, não possuem uma epiderme verdadeira com cutícula impermeabilizante. Elas dependem da água para a reprodução e não têm tecidos especializados para condução de seiva.

(B) Na evolução apresentada em A surgem os sistemas condutores de seiva bruta e a elaborada.

- Esta afirmação é verdadeira. As pteridófitas, que surgem após as briófitas na evolução das plantas terrestres, são as primeiras a apresentar sistemas vasculares verdadeiros, com xilema e floema, para a condução de seiva bruta (água e sais minerais) e seiva elaborada (produtos da fotossíntese), respectivamente.

(C) Tanto as briófitas quanto as pteridófitas podem realizar a reprodução sexuada, independentemente da presença de água, assim como as gimnospermas e as angiospermas.

- Esta afirmação é falsa. As briófitas e as pteridófitas dependem da água para a reprodução sexuada, pois os gametas masculinos (anterozoides) precisam nadar até os gametas femininos (oosferas). Já as gimnospermas e as angiospermas possuem mecanismos de polinização que não dependem da água.

(D) No processo evolutivo apresentado em B surgiram as sementes.

- Esta afirmação é verdadeira. As gimnospermas são o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes, que são estruturas que protegem o embrião e permitem a dispersão da espécie.

(E) As gimnospermas são o grupo vegetal mais antigo a apresentar sementes.

- Esta afirmação é verdadeira. Como mencionado anteriormente, as gimnospermas são as primeiras plantas a desenvolver sementes na evolução das plantas terrestres.

(F) No processo evolutivo apresentado em C surgem flores que são polinizadas por insetos, pássaros, também surgem ovários e frutos.

- Esta afirmação é verdadeira. As angiospermas são caracterizadas pela presença de flores, que são estruturas reprodutivas especializadas que atraem polinizadores, como insetos e pássaros. Além disso, as angiospermas possuem ovários que se desenvolvem em frutos, protegendo as sementes e auxiliando na dispersão.

Portanto, a alternativa correta é a C, que afirma que as proposições (A), (C), (D) e (E) são verdadeiras e a proposição (B) é falsa.

Questão 3:

[C]

Resolução:

A resposta correta é baseada na análise das afirmações apresentadas. Vamos analisar cada uma delas:

I. O fruto é uma estrutura presente nas gimnospermas e angiospermas, sendo importante para a dispersão e a proteção da semente.

Esta afirmação é incorreta porque os frutos são estruturas exclusivas das angiospermas, não estando presentes nas gimnospermas. Os frutos são importantes para a dispersão e proteção das sementes nas angiospermas.

II. As angiospermas estão subdivididas em dois grupos: as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Como exemplos de plantas dicotiledôneas, pode-se citar: feijão, amendoim, soja, arroz e trigo.

Esta afirmação é incorreta porque, embora as angiospermas estejam realmente divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, os exemplos citados incluem arroz e trigo, que são monocotiledôneas, e não dicotiledôneas.

III. As briófitas e as pteridófitas são plantas criptógamas e dependem da água para a fecundação.

Esta afirmação é correta. As briófitas e pteridófitas são plantas criptógamas, ou seja, não possuem flores nem sementes. Elas dependem da água para a fecundação, pois seus gametas masculinos precisam nadar até os gametas femininos para que ocorra a fertilização.

IV. As plantas vasculares são dotadas de xilema e floema, estruturas responsáveis pelo transporte da seiva bruta e da seiva elaborada, respectivamente.

Esta afirmação é correta. As plantas vasculares possuem tecidos especializados, como o xilema e o floema, para o transporte de nutrientes e água. O xilema é responsável pelo transporte da seiva bruta (água e sais minerais) das raízes para as partes aéreas da planta, enquanto o floema transporta a seiva elaborada (ricas em açúcares e outros compostos orgânicos) das folhas para outras partes da planta.

V. Os tecidos meristemáticos são responsáveis pelo crescimento dos vegetais e a partir deles são formados os tecidos adultos da planta.

Esta afirmação é correta. Os tecidos meristemáticos são compostos por células indiferenciadas que se dividem ativamente, permitindo o crescimento e desenvolvimento da planta. A partir dessas células meristemáticas, os tecidos adultos da planta são formados, como os tecidos vasculares, epiderme e parênquima.

Portanto, as afirmações corretas são III, IV e V, o que justifica a resposta correta.

Questão 4:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a letra B porque todas essas plantas (briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas) apresentam um ciclo de vida que envolve a alternância de gerações, ou seja, há uma fase haploide (n) e uma fase diploide ($2n$) em seu ciclo reprodutivo.

Nesse ciclo, a produção de esporos ocorre na fase diploide, chamada de esporófito. Os esporos são produzidos através do processo de meiose, que é uma divisão celular que reduz o número de cromossomos pela metade, resultando em células haploides. Esses esporos haploides, ao germinarem, dão origem à fase haploide do ciclo de vida, chamada de gametófito.

O gametófito é responsável pela produção de gametas, que ocorre por mitose (não por meiose, como afirmado na alternativa D). Nos representantes das briófitas e pteridófitas, os gametas masculinos são chamados de anterozoides e são produzidos nos anterídios, enquanto os gametas femininos são chamados de oosferas e são produzidos nos arquegônios (como afirmado na alternativa A). Já nas gimnospermas e angiospermas, os gametas masculinos são os grãos de pólen e os gametas femininos são os óvulos.

A alternância de gerações nas plantas não envolve uma etapa sexuada diploide alternando com uma etapa assexuada haploide (alternativa C), mas sim a alternância entre a geração esporofítica diploide e a geração gametofítica haploide. A alternativa E está incorreta porque inverte a ploidia das gerações: a geração esporofítica é diploide ($2n$) e a geração gametofítica é haploide (n).

Portanto, a única característica comum a todos esses grupos de plantas é a produção de esporos pelo processo de meiose, como afirmado na alternativa B.

Questão 5:

[C]

Resolução:

O ciclo de vida representado no esquema é o ciclo de vida das plantas, que é caracterizado por uma alternância de gerações, ou seja, uma fase haploide (n) e uma fase diplóide ($2n$). No esquema, podemos ver que os indivíduos diplóides ($2n$) produzem gametas (n) através da meiose. Esses gametas se unem para formar o zigoto ($2n$), que se desenvolve em um novo indivíduo diplóide. Por sua vez, os indivíduos haploides (n) produzem esporos (n) também por meiose, que se desenvolvem em novos indivíduos haploides. Portanto, o ciclo de vida é diplonte, pois a fase diplóide é a predominante, e a meiose ocorre para formar esporos.

Questão 6:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a letra D porque as afirmações sobre as características dos diferentes grupos vegetais são as seguintes:

1) As angiospermas são plantas que possuem flores e se dispersam por sementes.

Esta afirmação é verdadeira. As angiospermas são o maior grupo de plantas e caracterizam-se por possuírem flores, que são estruturas reprodutivas especializadas, e produzirem sementes protegidas por um fruto. A dispersão das sementes permite a propagação dessas plantas no ambiente.

2) As gimnospermas são plantas que produzem frutos, como o pinhão da araucária.

Esta afirmação é falsa. As gimnospermas são plantas que produzem sementes, mas não produzem frutos. As sementes das gimnospermas são "nuas" e não estão encerradas em um fruto, como acontece com as angiospermas. O pinhão da araucária é uma semente, e não um fruto.

3) As pteridófitas são um grupo de plantas vasculares sem sementes.

Esta afirmação é verdadeira. As pteridófitas são um grupo de plantas que inclui samambaias e cavalinhas. Elas possuem tecidos vasculares para transportar água e nutrientes, mas não produzem sementes. A reprodução das pteridófitas ocorre por meio de esporos, que são células reprodutivas unicelulares e dispersas pelo vento.

4) As briófitas são plantas vasculares que se dispersam por esporos.

Esta afirmação é falsa. As briófitas são plantas não vasculares, o que significa que não possuem tecidos especializados para transportar água e nutrientes. Elas incluem musgos, hepáticas e antóceros. A reprodução das briófitas também ocorre por meio de esporos, mas a ausência de tecidos vasculares as diferencia das pteridófitas.

Portanto, a ordem correta das afirmações é: V – F – V – F.

Questão 7:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a letra C porque ela descreve corretamente o processo de meiose nas gimnospermas e angiospermas, que são dois grupos de plantas que produzem sementes. Nesses grupos, a meiose resulta na formação de dois tipos de esporos: os micrósporos e os megásporos.

Os micrósporos são esporos menores que, após a germinação, formam o gametófito masculino produtor de gametas masculinos (os grãos de pólen). Já os megásporos são esporos maiores que, após a germinação, formam o gametófito feminino produtor de gametas femininos (os óvulos).

Esse processo de formação de dois tipos de esporos é chamado de heterosporia e é uma característica importante das gimnospermas e angiospermas, pois permite a diferenciação dos órgãos reprodutores masculinos e femininos, aumentando a eficiência da reprodução e possibilitando a ocorrência de polinização e fecundação.

As outras alternativas são incorretas porque:

A) Nas briófitas, a planta duradoura e desenvolvida é o gametófito haploide, não o esporófito diploide.

B) Nas pteridófitas, a meiose resulta na formação de esporos haploides, que depois germinam e formam os gametófitos que produzem os gametas masculinos e femininos.

D) As gimnospermas não apresentam dupla fecundação. Esse processo ocorre apenas nas angiospermas.

E) Nas angiospermas, o tubo polínico se desenvolve a partir do grão de pólen, não da fecundação entre o núcleo gamético e a oosfera.

Questão 8:

[E]

Resolução:

Um processo comum no reino dos vegetais é a produção de esporos pelo esporófito com base no mecanismo da meiose.

Questão 9:

[C]

Resolução:

A imagem mostra um cacto, que é uma planta angiosperma. As angiospermas são caracterizadas por possuírem flores e frutos, que são estruturas reprodutivas exclusivas desse grupo de plantas. Na imagem, é possível observar a presença de flores brancas e frutos vermelhos, indicando que se trata de uma angiosperma. As outras alternativas são incorretas porque as folhas modificadas e pontiagudas não são exclusivas de gimnospermas, a ausência de caule, ramos e estruturas lenhosas não é uma característica de pteridófitas, a ausência de folhas fotossintetizantes não indica que seja um fungo, e o pequeno porte não sugere ausência de vasos condutores ou que seja uma briófitas.

Questão 10:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a letra A porque afirma que as gimnospermas são as primeiras plantas a apresentar um sistema de dispersão a longas distâncias devido ao aparecimento dos frutos com reserva nutritiva. No entanto, essa afirmação é incorreta, pois são as angiospermas, e não as gimnospermas, que apresentam frutos com reserva nutritiva.

As gimnospermas são plantas vasculares que produzem sementes, mas não possuem frutos verdadeiros. Elas possuem estruturas chamadas de cones, que contêm óvulos expostos, e suas sementes também são expostas, daí o nome "gimnosperma", que significa "sementes nuas". A dispersão das sementes de gimnospermas ocorre principalmente através do vento, e não por meio de frutos com reserva nutritiva.

As angiospermas, por outro lado, são plantas vasculares que produzem sementes dentro de frutos verdadeiros. Esses frutos são estruturas especializadas que ajudam na dispersão das sementes, seja por meio de animais que se alimentam deles ou por outras estratégias, como a flutuação na água ou a dispersão pelo vento. Os frutos das angiospermas também podem conter reserva nutritiva, que serve como fonte de energia para o desenvolvimento da semente e, conseqüentemente, facilita a dispersão a longas distâncias.

Portanto, a alternativa A está incorreta, pois atribui às gimnospermas uma característica evolutiva que é típica das angiospermas.

Questão 11:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a redução do gametófito, que se tornou dependente do esporófito, ao longo da evolução das briófitas para as angiospermas. Vamos analisar cada grupo de plantas para entender essa evolução:

1. Briófitas: São as plantas mais primitivas e incluem musgos e hepáticas. Nelas, o gametófito é a fase dominante e autotrófica, enquanto o esporófito é dependente do gametófito para sua nutrição. A reprodução ocorre por meio de esporos, e a fase gametofítica é mais longa e desenvolvida.

2. Pteridófitas: São plantas vasculares sem sementes, como samambaias e cavalinhas. Nesse grupo, o esporófito é a fase dominante e autotrófica, enquanto o gametófito é independente e fotossintético, mas menor e de vida mais curta. A reprodução ainda ocorre por meio de esporos, mas o esporófito é mais desenvolvido e complexo.

3. Gimnospermas: São plantas vasculares com sementes, mas sem frutos, como pinheiros e ciprestes. O esporófito é a fase dominante e autotrófica, e o gametófito é reduzido e dependente do esporófito para sua nutrição. A reprodução ocorre por meio de sementes, que são formadas a partir do óvulo (estrutura que contém o gametófito feminino) após a fecundação.

4. Angiospermas: São plantas vasculares com sementes e frutos, como as plantas com flores. O esporófito é a fase dominante e autotrófica, e o gametófito é ainda mais reduzido e dependente do esporófito. A reprodução ocorre por meio de sementes, que são formadas a partir do óvulo após a fecundação e protegidas por um fruto.

Portanto, ao longo da evolução das briófitas para as angiospermas, observa-se uma redução do gametófito e um aumento da dependência dele em relação ao esporófito. Essa mudança pode ser atribuída ao desenvolvimento de sistemas de transporte de água e nutrientes, proteção contra a dessecação e mecanismos de reprodução mais eficientes nas plantas mais evoluídas.

Questão 12:

[B]

Resolução:

As briófitas são avasculares e muito dependentes de água para reprodução e ciclo de vida; pteridófitas já apresentam sistema condutor e também dependem muito de água. As sementes das gimnospermas não são revestidas, são sementes nuas. A IV está toda correta, exceto o final: reunidos em grupo no estelo (isso se refere às dicotiledôneas). Portanto, alternativas corretas I e II, letra B.

Questão 13:

[B]

Resolução:

Visto que, em gimnospermas e angiospermas, os mecanismos de reprodução são mais complexos em virtude da independência da água para tal.

Questão 14:

[C]

Resolução:

As afirmativas verdadeiras e falsas referentes às características e adaptações desenvolvidas pelos vegetais que permitiram a colonização do ambiente terrestre são:

- 1) A evolução de uma cutícula eficiente na retenção da água e o desenvolvimento de camadas protetoras para os gametângios possibilitaram o desenvolvimento das plantas avasculares. Essa afirmativa é verdadeira, pois a cutícula é uma camada de cera que recobre a epiderme das plantas terrestres, ajudando na retenção de água e evitando a desidratação. Além disso, a proteção dos gametângios (órgãos que produzem gametas) é crucial para a reprodução das plantas em ambiente terrestre.
 - 2) As plantas vasculares, hoje existentes, assemelham-se às primeiras plantas terrestres, apresentando um padrão de crescimento restrito, que limita o seu acesso à captação de água e minerais presentes no solo. Essa afirmativa é falsa, pois as plantas vasculares atuais possuem tecidos condutores de seiva (xilema e floema) que permitem o transporte de água e nutrientes por toda a planta, possibilitando um crescimento mais eficiente e maior acesso aos recursos do solo.
 - 3) Os ciclos de vida de plantas terrestres caracterizam-se por alternância de gerações, alternando uma fase esporofítica diploide com uma fase gametofítica haploide. Essa afirmativa é verdadeira, pois a alternância de gerações é uma característica marcante das plantas terrestres. A fase esporofítica diploide ($2n$) produz esporos através da meiose, enquanto a fase gametofítica haploide (n) produz gametas através da mitose. Essas duas fases se alternam no ciclo de vida das plantas.
 - 4) A expansão das gimnospermas e angiospermas sobre o ambiente terrestre, dentre outros motivos, deveu-se ao fato das sementes apresentarem longos períodos de latência, germinando apenas quando em condições favoráveis. Essa afirmativa é verdadeira, pois a capacidade das sementes de permanecerem em estado de latência por longos períodos permite que as plantas se reproduzam mesmo em condições adversas. As sementes germinam apenas quando encontram condições favoráveis, o que favorece a expansão das gimnospermas e angiospermas no ambiente terrestre.
- Portanto, a sequência correta de verdadeiro (V) e falso (F) é: V, F, V, V.

Questão 15:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa A, pois cada grupo de plantas apresenta uma geração dominante diferente.

As Briófitas, que incluem musgos e hepáticas, possuem a geração gametofítica como dominante. Isso significa que a maior parte do ciclo de vida dessas plantas ocorre na fase haploide, onde os gametófitos são a forma mais visível e desenvolvida. Os esporófitos, por outro lado, são estruturas menores e dependentes dos gametófitos para sua nutrição.

As Pteridófitas, que incluem samambaias e licófitas, possuem a geração esporofítica como dominante. Nesse grupo, a fase diploide do ciclo de vida é a mais desenvolvida e independente, enquanto os gametófitos são pequenos e geralmente de vida curta. As samambaias, por exemplo, apresentam folhas grandes e vistosas na fase esporofítica, enquanto seus gametófitos são pequenas estruturas verdes, chamadas prótalos, encontradas no solo.

As Gimnospermas e Angiospermas são plantas com sementes, sendo as últimas também conhecidas como plantas com flores. Ambas possuem a geração esporofítica como dominante. Nesses grupos, a fase diploide do ciclo de vida é a forma mais desenvolvida e complexa, enquanto os gametófitos são reduzidos a estruturas microscópicas dentro dos órgãos reprodutores (cones ou flores). A fase esporofítica é responsável pela produção de esporos que, após germinarem, darão origem aos gametófitos.

Portanto, a sequência correta de gerações dominantes é: gametofítica (Briófitas), esporofítica (Pteridófitas), esporofítica (Gimnospermas) e esporofítica (Angiospermas).

Questão 16:

[A]

Resolução:

Os esporófitos são a fase diploide no ciclo de vida das plantas que se reproduzem por alternância de gerações. Esta fase é caracterizada pela produção de esporos, que são células haploides que, quando se desenvolvem, formam um novo organismo. Este organismo, por sua vez, produz gametas por mitose. Quando dois gametas se unem durante a fertilização, eles formam um zigoto diploide, que se desenvolve em um novo esporófito. Portanto, os esporófitos são, de fato, originados a partir da união dos gametas, tornando a afirmação correta.

Questão 17:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa B, que afirma que o surgimento das flores garantiu às Angiospermas um modo bastante eficaz de reprodução sexuada e que esse grupo possui a maior diversidade de espécies.

As flores são estruturas reprodutivas especializadas que surgiram nas Angiospermas, o grupo mais recente e evoluído das plantas. Elas são responsáveis pela atração de polinizadores, como insetos, aves e morcegos, que auxiliam na transferência do pólen (gameta masculino) para o estigma (parte feminina da flor), possibilitando a fecundação e a formação de sementes. Esse mecanismo de polinização é muito mais eficiente do que a dispersão passiva de esporos ou sementes, como ocorre em grupos mais primitivos de plantas.

Além disso, as Angiospermas desenvolveram frutos, que protegem as sementes e auxiliam na sua dispersão, seja por animais, vento ou água. Essas adaptações permitiram que as Angiospermas se diversificassem e se espalhassem por diversos ambientes, resultando em uma grande variedade de espécies com diferentes formas, tamanhos e adaptações ecológicas.

Portanto, a evolução das flores e frutos nas Angiospermas foi fundamental para o sucesso reprodutivo e a diversificação desse grupo de plantas, tornando-o o mais diverso e abundante no ambiente terrestre.

Questão 18:

[C]

Resolução:

A resposta correta é que os gametas são produzidos por mitose e os esporos por meiose. Para entender isso, é importante compreender o ciclo de vida dos vegetais e a alternância de gerações.

O ciclo de vida dos vegetais apresenta duas fases distintas: a fase gametofítica e a fase esporofítica. Essas fases são caracterizadas pela alternância entre a formação de células haploides (n) e diploides ($2n$).

Na fase gametofítica, o vegetal possui células haploides (n), que são chamadas de gametófitos. Essas células têm a capacidade de se dividir por mitose para formar gametas, que são células sexuais também haploides. A mitose é um processo de divisão celular que resulta em duas células-filhas idênticas à célula-mãe, mantendo o mesmo número de cromossomos.

Quando dois gametas se unem durante a fecundação, eles formam uma célula diploide ($2n$) chamada de zigoto. O zigoto inicia a fase esporofítica, na qual as células do vegetal são diploides ($2n$). Nessa fase, ocorre a formação de esporos através do processo de meiose.

A meiose é um processo de divisão celular que resulta em quatro células-filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. No caso dos vegetais, as células diploides ($2n$) da fase esporofítica passam pela meiose para produzir esporos haploides (n). Esses esporos, por sua vez, germinam e dão origem a novos gametófitos, reiniciando o ciclo de vida.

Portanto, no ciclo de vida dos vegetais, os gametas são produzidos por mitose (durante a fase gametofítica), enquanto os esporos são produzidos por meiose (durante a fase esporofítica).

Questão 19:

[B]

Resolução:

Na reprodução sexuada dos vegetais, ocorre a alternância entre as gerações haploide (n) e diploide ($2n$). A geração haploide é chamada de gametófito, enquanto a geração diploide é chamada de esporófito.

O gametófito é a fase haploide do ciclo de vida dos vegetais e é responsável pela produção de gametas (células reprodutivas). Esses gametas são produzidos através de um processo de divisão celular chamado mitose, que resulta em células filhas geneticamente idênticas à célula original. Portanto, o gametófito produz gametas haploides por meio da mitose.

Já o esporófito é a fase diploide do ciclo de vida dos vegetais e é responsável pela produção de esporos. Os esporos são produzidos através de um processo de divisão celular chamado meiose, que reduz o número de cromossomos pela metade, originando células haploides. Os esporos, após serem liberados, germinam e desenvolvem-se em novos gametófitos, reiniciando o ciclo de vida.

Nos briófitos, a fase dominante e duradoura é o gametófito haploide, enquanto nos pteridófitos e vegetais com flores, a fase dominante é o esporófito diploide.

Dessa forma, a afirmação correta sobre a reprodução sexuada dos vegetais é que a geração haploide corresponde ao gametófito, produzindo gametas através da mitose.

Questão 20:

[C]

Resolução:

A alternativa incorreta afirma que a capilaridade e a transpiração são dois fenômenos responsáveis pelo transporte de seiva elaborada. No entanto, essa afirmação é imprecisa, uma vez que a capilaridade e a transpiração estão relacionadas ao transporte de seiva bruta, e não de seiva elaborada.

A capilaridade é um fenômeno físico que ocorre quando a água sobe por tubos capilares, como os vasos do xilema, devido às forças de adesão entre as moléculas de água e as paredes dos tubos e às forças de coesão entre as próprias moléculas de água. Esse processo auxilia na ascensão da água e dos sais minerais absorvidos pelas raízes até as partes aéreas da planta.

A transpiração é a perda de água no estado gasoso pelas células das folhas, principalmente através dos estômatos. Esse processo cria uma força de sucção sobre a coluna contínua de água do xilema, auxiliando no transporte de seiva bruta, que é composta por água e sais minerais.

Já a seiva elaborada, composta por produtos orgânicos resultantes da fotossíntese, como açúcares e aminoácidos, é transportada principalmente através do floema, e não do xilema. O transporte de seiva elaborada ocorre através do processo de pressão positiva, conhecido como fluxo de massa, que é impulsionado pela diferença de concentração de solutos entre as células do floema e as células vizinhas. Portanto, a capilaridade e a transpiração não são fenômenos relacionados diretamente ao transporte de seiva elaborada.

Questão 21:

[D]

Resolução:

Para entender os fenômenos osmóticos que ocorrem nas células vegetais, é fundamental conhecer os conceitos de meios hipotônico, isotônico e hipertônico.

1. ****Meio Hipotônico****: Quando a concentração de soluto no meio externo é menor do que a concentração dentro da célula, dizemos que o meio é hipotônico em relação à célula. Nesse caso, a água tende a entrar na célula por osmose, resultando em um aumento do volume celular. As células vegetais, que possuem uma parede celular rígida, podem se tornar túrgidas, ou seja, ficam cheias de água, mas não estouram devido à resistência da parede celular.

2. ****Meio Isotônico****: Quando a concentração de soluto é igual dentro e fora da célula, a célula está em um meio isotônico. Nesse caso, não ocorre movimento líquido de água, e a célula mantém seu volume.

3. ****Meio Hipertônico****: Se a concentração de soluto no meio externo é maior do que dentro da célula, o meio é considerado hipertônico. Nesse cenário, a água se move para fora da célula, resultando na perda de água do citosol. Como consequência, a membrana plasmática se retrai da parede celular, um fenômeno conhecido como plasmólise. A célula, então, fica murcha, já que o vacúolo, que armazena água, também perde líquido.

Portanto, a alternativa correta é a que descreve que, em um meio hipertônico, a célula vegetal experimenta a perda de água, fazendo com que o citosol e a membrana plasmática se retraiam, resultando em uma célula murcha. Isso é crucial para entender como a adição de grandes quantidades de sal ou açúcar pode ser utilizada para conservar vegetais, já que esses solutos criam um ambiente hipertônico que retira água das células, inibindo a atividade de microrganismos que poderiam causar deterioração.

Questão 22:

[D]

Resolução:

O floema é um dos principais tecidos vasculares das plantas, responsável pelo transporte de substâncias, principalmente de açúcares e outros compostos orgânicos, das folhas para outras partes da planta. As células que compõem o floema têm características específicas que permitem essa função.

No floema, as células crivadas são estruturas que formam os tubos crivados, que são essenciais para o transporte de nutrientes. Essas células possuem paredes celulares com poros, permitindo que as soluções nutritivas passem de uma célula para outra.

Elas não têm um núcleo funcional, o que significa que dependem de células adjacentes para sua manutenção e funcionamento. Os elementos de tubo crivado são células especializadas que se organizam em fileiras, formando tubos contínuos que facilitam o fluxo de seiva. Esses elementos também carecem de núcleos e são conectados às células companheiras, que são responsáveis por fornecer os recursos metabólicos necessários para a sobrevivência e funcionamento dos elementos de tubo crivado.

As células companheiras, por sua vez, são vitais para o funcionamento do floema, pois realizam funções metabólicas e ajudam a regular o transporte de substâncias. Elas possuem um núcleo e são mais ativas metabolicamente, garantindo que as células do floema possam operar adequadamente.

Dessa forma, as principais estruturas que caracterizam o floema são as células crivadas e os elementos de tubo crivado, que juntos formam um sistema eficiente de transporte de nutrientes nas plantas.

Questão 23:

[D]

Resolução:

Nas angiospermas, o principal açúcar translocado no floema é a sacarose. Isso ocorre porque a sacarose é um dissacarídeo que é facilmente solúvel em água e é menos reativo devido à sua estrutura, tornando-a adequada para o transporte a longa distância dentro da planta. A sacarose é produzida durante a fotossíntese nas folhas e é transportada através do floema para outras partes da planta, onde é utilizada para o crescimento e desenvolvimento da planta. Além disso, a sacarose é uma molécula estável, o que significa que ela não se decompõe facilmente durante o transporte. Portanto, a sacarose é o principal açúcar translocado no floema das angiospermas.

Questão 24:

[D]

Resolução:

A nutrição das plantas envolve processos complexos, sendo a absorção de água e nutrientes essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento. A seiva xilemática, que transporta água e minerais das raízes para as partes aéreas da planta, desempenha um papel crucial nesse processo.

Esse transporte é impulsionado principalmente pela transpiração, que é a perda de água em forma de vapor pelas folhas. Quando a água evapora dos estômatos, que são pequenas aberturas na superfície das folhas, cria-se uma pressão negativa que puxa a água das raízes através do xilema. Esse fenômeno é conhecido como o princípio da coesão-tensão. A coesão se refere à atração entre as moléculas de água, que mantém a coluna de água unida enquanto se move para cima. A tensão é gerada pela evaporação da água nas folhas, resultando em um fluxo contínuo de água e nutrientes.

Além disso, a seiva floemática, que transporta os produtos da fotossíntese, como glicídios, funciona de maneira diferente, movendo-se em direções variadas dentro da planta, dependendo das necessidades de energia. No entanto, a seiva xilemática é fundamental para a nutrição mineral, pois fornece os nutrientes essenciais dissolvidos na água que são necessários para várias funções metabólicas.

Portanto, o movimento da seiva xilemática, impulsionado pela transpiração e pela coesão das moléculas de água, é um aspecto central da nutrição das plantas, sendo essencial para o fornecimento de água e minerais necessários para o crescimento e desenvolvimento saudável das mesmas.

Questão 25:

[B]

Resolução:

O tecido responsável pela flutuação das plantas aquáticas é o parênquima aerífero. Esse tipo de parênquima é especializado em armazenar ar, possuindo espaços intercelulares amplos que permitem a retenção de ar. Essa característica é fundamental para a flutuação das plantas aquáticas, pois o ar armazenado cria uma leveza que ajuda as plantas a se manterem na superfície da água.

Além de auxiliar na flutuação, o parênquima aerífero também desempenha um papel importante na respiração das plantas submersas, facilitando a troca gasosa. Esse tecido é encontrado em diversas espécies de plantas aquáticas, como as do gênero *Eichhornia* (aguapé) e *Nymphaea* (vitória-régia).

Portanto, a presença desse tecido é crucial para a adaptação das plantas ao ambiente aquático, permitindo que elas se mantenham na superfície para captar luz solar e realizar a fotossíntese de maneira eficiente.

Questão 26:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa C, que identifica corretamente as moléculas nas posições numeradas na figura da planta terrestre mesófito na ausência de luz. Vamos explicar cada uma das moléculas:

1) O₂: O oxigênio (O₂) é um subproduto da fotossíntese, processo pelo qual as plantas convertem dióxido de carbono (CO₂), água (H₂O) e luz solar em glicose (C₆H₁₂O₆) e oxigênio. No entanto, na ausência de luz, a fotossíntese não ocorre, e o oxigênio não é produzido. A seta indicando o movimento do O₂ para fora da planta sugere que o oxigênio está sendo liberado, o que é consistente com a respiração celular, processo pelo qual as células da planta consomem oxigênio para produzir energia.

2) CO₂: O dióxido de carbono (CO₂) é absorvido pelas plantas durante a fotossíntese para ser convertido em glicose. Na ausência de luz, a fotossíntese não ocorre, mas as plantas ainda realizam respiração celular, liberando CO₂ como subproduto. A seta indicando o movimento do CO₂ para dentro da planta sugere que o dióxido de carbono está sendo absorvido, o que é consistente com a respiração celular.

3) Sacarose: A sacarose é um tipo de açúcar formado pela ligação de uma molécula de glicose e uma de frutose. É um carboidrato transportado pelo floema da planta para fornecer energia às células, incluindo as células das raízes. A seta indicando o movimento da sacarose para as raízes sugere que o açúcar está sendo transportado para fornecer energia necessária para o crescimento e manutenção das raízes.

4) Nitrogênio: O nitrogênio é um nutriente essencial para o crescimento das plantas e é absorvido principalmente na forma de nitrato (NO₃⁻) ou amônio (NH₄⁺) pelas raízes. A seta indicando o movimento do nitrogênio para dentro da planta sugere que o nutriente está sendo absorvido do solo pelas raízes para ser utilizado na síntese de proteínas e outras moléculas importantes para o desenvolvimento da planta.

Portanto, a alternativa C identifica corretamente as moléculas e seus movimentos na planta na ausência de luz, levando em consideração os processos de respiração celular e transporte de nutrientes.

Questão 27:

[E]

Resolução:

A resposta correta é a letra E, pois na anelagem, apenas o floema é retirado. O floema é o tecido responsável pelo transporte de seiva elaborada (rica em açúcares e outros compostos orgânicos) das folhas para o restante da planta, incluindo as raízes. Quando o floema é removido, a seiva elaborada não consegue chegar às raízes, o que leva à morte das raízes por falta de nutrição. O xilema, responsável pelo transporte de seiva bruta (água e sais minerais) das raízes para as folhas, permanece intacto na anelagem, permitindo que as folhas continuem a receber água e nutrientes. Portanto, as folhas não morrem imediatamente, mas as raízes sim, devido à interrupção do fluxo de seiva elaborada.

Questão 28:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa D, que afirma que os estômatos estão fechados e a condição ambiental responsável por essa mudança é a diminuição da luminosidade.

Os estômatos são estruturas presentes nas folhas das plantas que permitem a troca de gases com o ambiente, como a entrada de dióxido de carbono (CO₂) para a fotossíntese e a saída de oxigênio (O₂) e vapor de água. A abertura e fechamento dos estômatos são controlados pelas células-guarda, que se abrem quando estão cheias de água e se fecham quando estão desidratadas.

A concentração de íons potássio (K⁺) nas células-guarda é um dos fatores que regulam a abertura dos estômatos. Quando há um aumento na concentração de K⁺, as células-guarda absorvem água por osmose, incham e abrem os estômatos. Por outro lado, quando há uma diminuição na concentração de K⁺, as células-guarda perdem água e os estômatos se fecham.

A luminosidade é um dos fatores ambientais que influenciam a abertura dos estômatos. Durante o dia, quando há luz, as plantas realizam fotossíntese e necessitam de CO₂, o que leva à abertura dos estômatos. No entanto, em condições de baixa luminosidade, como à noite ou em dias nublados, a fotossíntese é reduzida e os estômatos tendem a se fechar para conservar água, já que a perda de água por transpiração é desnecessária.

Portanto, a diminuição da luminosidade leva à diminuição da concentração de K⁺ nas células-guarda, resultando no fechamento dos estômatos para evitar a perda excessiva de água pela planta.

Questão 29:

[B]

Resolução:

No xilema das plantas, a seiva, que é uma solução aquosa que transporta nutrientes, está frequentemente sob tensão, com um potencial de pressão negativo. Isso ocorre devido ao processo de transpiração, no qual a água é evaporada das folhas, criando uma pressão negativa ou tensão que puxa a água para cima através do xilema desde as raízes. Portanto, a seiva no xilema não é empurrada para cima por células vivas, nem a força motriz para o fluxo de nutrientes está nas raízes, nem a pressão é exercida pelos tecidos da raiz. Além disso, os produtos da fotossíntese se movem principalmente de forma ascendente no caule, e não descendente.

Questão 30:

[D]

Resolução:

A resposta correta é devido ao fenômeno chamado transpiração das plantas, que ocorre através dos vasos xilemáticos, também conhecidos como vasos lenhosos. A seiva bruta, que é composta por água e sais minerais, é absorvida pelas raízes das plantas e transportada através desses vasos para as partes superiores da planta, incluindo as pétalas das flores. Portanto, quando Dona Florinda colocou as rosas brancas na solução colorida azul, a seiva bruta absorveu a cor azul e a transportou para as pétalas, fazendo com que elas mudassem de cor.

Questão 31:

[C]

Resolução:

A resposta correta se baseia no princípio de que as moléculas de água são transportadas nos organismos vegetais através de finíssimos capilares conhecidos como vasos do xilema. Esses capilares são responsáveis por conduzir a seiva bruta, que é composta principalmente por água e sais minerais, desde as raízes até as folhas das plantas.

O transporte da seiva bruta ocorre devido às forças de coesão entre as moléculas de água, que as mantêm unidas, formando uma coluna líquida contínua. Essa coluna contínua é capaz de transmitir a tensão gerada pela transpiração das folhas, que resulta na perda de água para o ambiente, criando um vácuo que puxa a seiva bruta para cima, contra a força da gravidade.

Portanto, o mecanismo de transporte de água nas plantas é um processo físico que depende das propriedades de coesão e adesão das moléculas de água, bem como da estrutura dos vasos do xilema, que são adaptados para facilitar esse movimento ascendente da seiva bruta.

Questão 32:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a letra C porque os manguezais são ecossistemas que se desenvolvem em áreas costeiras e estuarinas, onde a água é salobra, ou seja, possui uma concentração de sais dissolvidos maior do que a água doce, mas menor do que a água do mar. As plantas que vivem nesses ambientes, como as espécies de mangue mencionadas (mangue vermelho, mangue preto e mangue branco), desenvolveram adaptações específicas para lidar com o excesso de sais em suas células.

Uma dessas adaptações é a presença de glândulas foliares específicas, que têm a função de eliminar o excesso de sais absorvidos pelas raízes das plantas. Essas glândulas foliares são responsáveis por secretar os sais para o ambiente externo, mantendo assim o equilíbrio osmótico dentro das células das plantas. Graças a essa adaptação, as espécies de mangue conseguem sobreviver e se desenvolver em ambientes salobros, sendo classificadas como halófitas, ou seja, plantas que toleram e se desenvolvem em solos com alta concentração de sais.

Questão 33:

[A]

Resolução:

Na estiagem, os ipês florescem, perdem as folhas e reduzem o processo de perda de água por transpiração foliar. Desse modo, reduzem o transporte de seiva bruta independentemente da umidade do solo.

Questão 34:

[E]

Resolução:

A resposta correta se baseia no fato de que as plantas tratadas apresentam um número maior de estômatos em relação às não tratadas. Os estômatos são estruturas presentes nas folhas das plantas responsáveis pela troca gasosa, permitindo a entrada de dióxido de carbono (CO_2) necessário para a fotossíntese e a saída de oxigênio (O_2) e vapor de água. Um maior número de estômatos indica uma maior capacidade de realizar essas trocas gasosas, o que é essencial para a condução de seiva bruta (água e sais minerais) desde as raízes até as folhas, onde ocorre a fotossíntese. Portanto, as plantas tratadas, ao terem mais estômatos, são mais eficientes nesse processo de condução de seiva bruta.

Questão 35:

[E]

Resolução:

A resposta correta é que os fotoassimilados não poderão atingir as raízes. Isso ocorre porque a retirada do anel cortical, também conhecido como anel de Malpighi, interrompe o fluxo de seiva elaborada (rica em fotoassimilados) que desce do topo da planta em direção às raízes através do floema. O floema é o tecido responsável pelo transporte de substâncias orgânicas produzidas na fotossíntese, como a sacarose, e sua interrupção impede que esses nutrientes cheguem às raízes, levando a planta à morte por inanição. Vale ressaltar que a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes sobem até as folhas através do xilema, em um processo conhecido como transpiração, que não é afetado pela retirada do anel cortical. Portanto, a retirada do anel cortical afeta apenas o transporte descendente de fotoassimilados, não interferindo na fotossíntese ou na absorção de água e sais minerais.

Questão 36:

[B]

Resolução:

A resposta correta é que a remoção do anel da casca do tronco impede que os açúcares que compõem a seiva elaborada nas folhas pela fotossíntese cheguem até as raízes, que morrem por falta de alimento.

Para entender isso, precisamos compreender a estrutura e o funcionamento do transporte de nutrientes nas plantas. As plantas possuem dois sistemas de transporte de nutrientes: o xilema e o floema. O xilema é responsável pelo transporte de água e sais minerais absorvidos pelas raízes até as folhas, enquanto o floema transporta os produtos da fotossíntese, como açúcares e aminoácidos, das folhas para outras partes da planta, incluindo as raízes.

O anel de Malpighi é uma região da casca do tronco onde estão localizados os vasos do floema. Quando esse anel é removido, o transporte de nutrientes através do floema é interrompido. Isso significa que os açúcares produzidos nas folhas pela fotossíntese não conseguem chegar às raízes. Como resultado, as raízes não recebem os nutrientes necessários para seu funcionamento e acabam morrendo por falta de alimento.

A morte das raízes afeta a planta como um todo, já que elas são responsáveis pela absorção de água e sais minerais do solo. Sem a absorção desses elementos, a planta não consegue realizar a fotossíntese de forma eficiente e, eventualmente, morre. Portanto, a remoção do anel da casca do tronco leva à morte da planta devido à interrupção do transporte de nutrientes, especialmente os açúcares produzidos pela fotossíntese, para as raízes.

Questão 37:

[E]

Resolução:

A morte das árvores em decorrência da embolia do xilema é causada pela falta de água nas folhas. O xilema é o tecido vascular responsável pelo transporte de água e nutrientes minerais das raízes até as partes aéreas das plantas, como folhas e caules. Quando ocorre a embolia do xilema, bolhas de ar se formam dentro desses vasos, impedindo o transporte adequado de água. A falta de água nas folhas afeta diretamente a fotossíntese, processo pelo qual as plantas produzem energia e nutrientes orgânicos a partir da luz solar, água e dióxido de carbono. A água é um componente essencial para a fotossíntese, e sua falta compromete a capacidade das plantas de produzir energia e crescer.

Além disso, a falta de água nas folhas também afeta a evapotranspiração, processo que envolve a perda de água pelas plantas através da transpiração (perda de água pelas folhas) e evaporação (perda de água do solo). A evapotranspiração é importante para a regulação da temperatura das plantas e para a manutenção do equilíbrio hídrico.

Se mais de 50% dos vasos do xilema sofrerem embolia, a árvore não consegue transportar água suficiente para suas folhas, comprometendo a fotossíntese e a evapotranspiração. Isso leva à morte da árvore, pois ela não consegue obter energia e nutrientes suficientes para sobreviver e manter suas funções vitais.

Questão 38:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a letra B porque ela afirma que os mecanismos do fluxo de seivas nos xilemas, nos traqueídes e nos tubos crivados são os mesmos, porém, ocorrendo transporte ativo complementar só no floema. Isso é incorreto, pois os mecanismos de transporte de seiva no xilema e no floema são diferentes.

O xilema é responsável pelo transporte de água e sais minerais absorvidos pelas raízes até as folhas e outras partes aéreas da planta. O transporte no xilema ocorre passivamente, ou seja, sem a necessidade de gasto de energia, através do mecanismo de tensão-coesão-transpiratória. A transpiração das folhas cria uma tensão que puxa a coluna de água para cima, enquanto a coesão entre as moléculas de água e a adesão às paredes dos vasos do xilema mantêm a coluna de água contínua.

Já o floema é responsável pelo transporte de substâncias orgânicas produzidas na fotossíntese, como açúcares, aminoácidos e hormônios, das folhas (fonte) para outras partes da planta, como raízes, frutos e sementes (dreno). O transporte no floema ocorre de maneira ativa, ou seja, com gasto de energia, através do mecanismo de fluxo de pressão. O transporte ativo de solutos, com o açúcares, das células do mesofilo para o floema cria uma diferença de concentração entre a fonte e o dreno, gerando um gradiente de pressão que impulsiona o fluxo de seiva elaborada ao longo do floema.

Portanto, a alternativa B é incorreta, pois os mecanismos de transporte no xilema e no floema são distintos, sendo passivo no xilema e ativo no floema.

Questão 39:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a que menciona os componentes do xilema, que são as traqueídes e os elementos de vasos. O xilema é o tecido condutor das plantas responsável pela condução de água e sais minerais desde o solo até às folhas, processo fundamental para a sobrevivência das plantas terrestres.

As traqueídes e os elementos de vasos são células especializadas que compõem o xilema. Ambas são células alongadas, com paredes espessas e lignificadas, o que lhes confere resistência mecânica e impermeabilidade. Essas características são essenciais para que possam conduzir a água e os sais minerais sob pressão e sem vazamentos.

As traqueídes são células mortas, sem protoplasma, e com extremidades afuniladas que se conectam com outras traqueídes por meio de áreas de contato denominadas pontuações. Já os elementos de vasos são células mortas, também sem protoplasma, que se conectam umas às outras formando tubos contínuos chamados vasos.

Portanto, a alternativa que menciona traqueídes e elementos de vasos como componentes do sistema condutor é a correta, pois são essas células especializadas que compõem o xilema e realizam a função de condução de água e sais minerais nas plantas terrestres.

Questão 40:

[B]

Resolução:

A segunda afirmação está incorreta, visto que a pressão positiva da raiz corresponde a um tipo de transporte de seiva bruta, ocorrendo através do xilema ou lenho. A quarta afirmativa também está incorreta, já que a Teoria da Tensão-Coesão-Transpiração de Dixon corresponde ao processo de transporte de seiva bruta, enquanto a sacarase é encontrada na seiva elaborada.

Questão 41:

[E]

Resolução:

O principal mecanismo responsável pela ascensão da água até a copa das árvores é conhecido como transpiração. Este processo envolve a perda de vapor de água através das estruturas chamadas estômatos, localizadas principalmente na superfície inferior das folhas. Quando as condições são favoráveis, ou seja, quando há suficiente suprimento de água e luz, os estômatos abrem, permitindo a saída do vapor de água.

Essa perda de água cria uma força de sucção (tensão) que puxa a água para cima através do xilema, um tecido de condução especializado que transporta a água e os nutrientes dissolvidos desde a raiz até as partes aéreas da planta. Este processo é auxiliado pela coesão e adesão das moléculas de água, que permitem que elas se movam como uma coluna contínua através do xilema.

Portanto, a transpiração é o principal mecanismo que permite a movimentação da água dos solos para a copa das árvores, sendo a perda de vapor de água através dos estômatos a principal força motriz desse processo.

Questão 42:

[A]

Resolução:

As plantas descritas na questão são aquelas que vivem sobre outras plantas de espécies diferentes e possuem características específicas, como a ausência de clorofila e a presença de uma raiz especial chamada haustório. Vamos analisar cada uma das afirmativas:

- 1) São autotróficas: Falso. Autotróficas são plantas que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. No entanto, essas plantas não possuem clorofila, o que as impede de realizar a fotossíntese, tornando-as heterotróficas, ou seja, dependem de outros organismos para obter seu alimento.
 - 2) Apresentam uma relação com o hospedeiro do tipo inquilinismo: Falso. O inquilinismo é uma relação ecológica em que uma espécie vive no corpo ou nas proximidades de outra sem causar danos a ela. No entanto, essas plantas penetram no hospedeiro e retiram seiva elaborada, o que caracteriza uma relação de parasitismo, em que uma espécie se beneficia às custas da outra.
 - 3) Possuem uma raiz que retira seiva elaborada do hospedeiro: Verdadeiro. As plantas em questão possuem uma raiz especial chamada haustório, que penetra no hospedeiro e se instala nas células do floema, retirando seiva elaborada, que é a fonte de alimento para essas plantas.
 - 4) São fotossintetizantes: Falso. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento, utilizando a energia solar, dióxido de carbono e água. No entanto, essas plantas não possuem clorofila, que é o pigmento necessário para a realização da fotossíntese, portanto, elas não são fotossintetizantes.
- Portanto, a sequência correta das afirmativas é: Falso, Falso, Verdadeiro, Falso.

Questão 43:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa C, que afirma que o transporte de moléculas de glicídios no floema é um transporte ativo bidirecional e o armazenamento ocorre em todos os órgãos da planta.

O transporte de glicídios no floema é um processo ativo porque requer energia para mover as moléculas contra um gradiente de concentração. Isso significa que as moléculas de glicídios são transportadas de áreas de menor concentração para áreas de maior concentração, o que só é possível com o uso de energia, geralmente na forma de ATP.

Além disso, o transporte no floema é bidirecional, o que significa que as moléculas podem se mover em ambas as direções dentro do floema. Isso é necessário porque as plantas precisam distribuir os glicídios para diferentes partes da planta, dependendo das necessidades de energia e crescimento. Por exemplo, durante o dia, quando a fotossíntese está ocorrendo, os glicídios podem ser transportados das folhas para outras partes da planta. À noite, quando não há fotossíntese, os glicídios armazenados em outras partes da planta podem ser transportados de volta para as folhas para sustentar o metabolismo.

Por fim, o armazenamento de glicídios ocorre em todos os órgãos da planta, não apenas nos órgãos subterrâneos. Embora órgãos como raízes e tubérculos sejam locais comuns de armazenamento de glicídios, outras partes da planta, como caules e folhas, também podem armazenar glicídios. Isso permite que a planta tenha uma fonte de energia prontamente disponível em diferentes locais, dependendo de onde ela é mais necessária.

Questão 44:

[E]

Resolução:

A água do solo, por osmose, flui para o sistema vascular e ascende até as folhas através da transpiração foliar.

Questão 45:

[C]

Resolução:

A retirada de um anel em torno dos galhos da planta é uma técnica conhecida como anelamento ou anel de Malpighi. Essa prática consiste em remover uma faixa de casca do caule, incluindo o floema, que é o tecido responsável pelo transporte de seiva elaborada (rica em açúcares e outros compostos orgânicos) das folhas para o restante da planta. Ao remover o floema, interrompe-se o fluxo descendente de seiva elaborada, fazendo com que os açúcares se acumulem na região acima do corte. Esse acúmulo de açúcares estimula o desenvolvimento de frutos maiores e mais doces, pois há mais recursos disponíveis para o seu crescimento e maturação. Portanto, o anelamento é uma técnica utilizada para melhorar a qualidade dos frutos produzidos pela planta.

Questão 46:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a letra D porque o floema é o tecido vascular responsável pelo transporte da seiva elaborada nas plantas. A seiva elaborada é composta por substâncias orgânicas, como açúcares e aminoácidos, produzidas durante o processo de fotossíntese nas folhas. Essas substâncias são essenciais para o crescimento e desenvolvimento de outras partes da planta, como caules, raízes e frutos.

O floema é composto por células chamadas elementos de tubo crivado e células companheiras, que trabalham juntas para transportar a seiva elaborada através da planta. Esse transporte ocorre de maneira bidirecional, ou seja, a seiva elaborada pode ser levada tanto para cima quanto para baixo da planta, dependendo das necessidades de cada região.

Por outro lado, o xilema é o tecido vascular responsável pelo transporte da seiva bruta, que contém água e sais minerais absorvidos pelas raízes. A principal função do xilema é conduzir esses nutrientes para o restante da planta, especialmente para as folhas, onde ocorre a fotossíntese. Além disso, o xilema também desempenha um papel importante na sustentação mecânica das plantas, devido à presença de células lignificadas que fornecem rigidez e resistência à estrutura vegetal.

Portanto, a alternativa D é correta porque destaca a função específica do floema no transporte da seiva elaborada nas plantas.

Questão 47:

[A]

Resolução:

A seiva bruta é transportada do solo para as folhas através do xilema, que é um tecido vascular especializado no transporte de água e sais minerais. O xilema é composto por células alongadas e mortas, chamadas de elementos traqueais, que formam tubos contínuos ao longo da planta. A água e os sais minerais são absorvidos pelas raízes e entram no xilema, onde são transportados para cima, em direção às folhas, onde serão utilizados na fotossíntese. O movimento da seiva bruta no xilema ocorre devido a um gradiente de pressão hidrostática, criado pela transpiração nas folhas, que puxa a água para cima. Portanto, a resposta correta é que a seiva bruta é transportada por meio de elementos traqueais do xilema das raízes até as folhas.

Questão 48:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa C, que afirma que a produção de glicose derivada da fotossíntese aumenta no frasco A, induzindo aumento da absorção de água através do xilema e transporte de açúcar para o frasco B através do floema.

Para entender essa afirmação, precisamos considerar o que cada elemento do experimento representa e como eles estão relacionados à hipótese de Munch sobre a condução de seiva elaborada nas plantas.

- 1) O tubo de vidro 1 representa o floema, que é o tecido responsável pelo transporte de seiva elaborada (rica em açúcares) nas plantas.
- 2) O tubo de vidro 2 representa o xilema, que é o tecido responsável pelo transporte de água e sais minerais das raízes para as folhas.
- 3) O osmômetro 1 representa uma célula do parênquima foliar, onde ocorre a fotossíntese e a produção de glicose.
- 4) O osmômetro 2 representa uma célula da raiz, que absorve água do solo.

Quando a fotossíntese ocorre no osmômetro 1 (célula do parênquima foliar), a glicose produzida aumenta a concentração de solutos nessa célula. Isso cria um gradiente osmótico que faz com que a água seja absorvida do xilema para o floema, aumentando a pressão de turgescência no floema. Esse aumento de pressão impulsiona o movimento da seiva elaborada (rica em açúcares) do frasco A para o frasco B através do tubo de vidro 1 (floema).

Portanto, o aumento da produção de glicose no frasco A leva a um aumento da absorção de água pelo xilema, pois a água se move em direção ao local onde a concentração de solutos é maior (osmômetro 1). Ao mesmo tempo, o transporte de açúcar ocorre do frasco A para o frasco B através do floema, seguindo o gradiente de pressão criado pela absorção de água.

Essa explicação está de acordo com a hipótese de Munch, que propõe que o transporte de seiva elaborada nas plantas é impulsionado por diferenças de pressão osmótica entre as células fonte (onde a fotossíntese ocorre) e as células dreno (onde os açúcares são utilizados ou armazenados).

Questão 49:

[D]

Resolução:

A evapotranspiração na superfície da planta cria uma pressão hidrostática que condiciona a subida de líquido pelo xilema, o que possibilita a subida do líquido colorido.

Questão 50:

[B]

Resolução:

A pupunha é uma palmeira, e o caule das palmeiras é classificado como estipe. O estipe é um caule cilíndrico, não ramificado e sem nós aparentes, que sustenta a copa da planta e é típico de palmeiras. Essa estrutura permite que a planta cresça em altura e suporte as folhas e frutos.

As outras alternativas não se aplicam ao caule da pupunha:

A) Colmo cheio: é um tipo de caule encontrado em gramíneas, como o bambu, e possui nós e entrenós bem definidos, o que não ocorre no estipe das palmeiras.

C) Estolho: é um tipo de caule rasteiro que cresce horizontalmente na superfície do solo, produzindo novas plantas a partir dos nós, como ocorre no morango. Não é o caso da pupunha, que possui um caule ereto.

D) Tronco: é um caule lenhoso, ramificado e com crescimento secundário, típico de árvores e arbustos. O estipe das palmeiras, como a pupunha, é diferente do tronco, pois não apresenta ramificações e nem crescimento secundário.

E) Cladódio: é um tipo de caule achatado e modificado para realizar a fotossíntese, como ocorre em algumas espécies de cactos. A pupunha possui um caule cilíndrico e não achatado, portanto, não é um cladódio.

Portanto, o caule da pupunha é classificado como estipe, sendo a resposta correta.

Questão 51:

[D]

Resolução:

A baixa acumulação de CO₂ nas folhas estimula a abertura dos estômatos e essa brecha aumenta a taxa transpiratória, favorecendo o acréscimo do volume de seiva bruta pelo talo em destino às folhas.

Questão 52:

[C]

Resolução:

A teoria da coesão-tensão, as moléculas de água são transportadas por condutores de seiva bruta que ocorre da raiz para as folhas, devido a sucção das folhas, gerada na transpiração.

Portanto, alternativa "c".

Questão 53:

[A]

Resolução:

O xilema é responsável por conduzir água e sais minerais ali dissolvidos da raiz até as folhas. Esse composto, chamado de seiva bruta, é responsável por conter os nutrientes para o desenvolvimento das plantas.

Questão 54:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a letra D porque os meristemas primários são responsáveis pela formação dos tecidos vegetais primários, ou seja, aqueles que se originam durante o desenvolvimento inicial da planta. Esses meristemas estão localizados nas regiões de crescimento ativo, como nas pontas das raízes e dos caules.

O procâmbio é um meristema primário que dá origem ao xilema e floema primários. O xilema é responsável pelo transporte de água e nutrientes minerais das raízes para o restante da planta, enquanto o floema transporta os produtos da fotossíntese e outros compostos orgânicos das folhas para outras partes da planta.

O meristema fundamental é responsável pela formação dos tecidos de preenchimento e sustentação da planta, como o parênquima, colênquima e esclerênquima. O parênquima é um tecido vegetal que desempenha funções de armazenamento, secreção e fotossíntese. O colênquima é um tecido de sustentação que possui células com paredes espessadas, principalmente nas regiões dos ângulos das células, conferindo resistência e flexibilidade ao tecido. Já o esclerênquima é um tecido de sustentação mais rígido, com células de paredes espessadas e lignificadas, que confere rigidez e resistência à planta.

A protoderme é um meristema primário que origina a epiderme, que é o tecido de revestimento externo da planta, formado por uma única camada de células. A epiderme atua na proteção contra a perda de água e a entrada de patógenos, além de regular as trocas gasosas com o ambiente através dos estômatos.

Portanto, a alternativa correta é a que indica que os meristemas primários procâmbio, meristema fundamental e protoderme originam, respectivamente, os tecidos vegetais xilema e floema primários, parênquima, colênquima e esclerênquima, e epiderme.

Questão 55:

[C]

Resolução:

A imagem mostra o ostíolo, um orifício por meio do qual a planta pode realizar trocas gasosas.

Questão 56:

[A]

Resolução:

O transporte de nutrientes nas plantas ocorre através de dois tipos principais de seiva: a seiva bruta e a seiva elaborada. Esses dois tipos de seiva são transportados por diferentes sistemas de vasos dentro da planta.

A seiva bruta é composta principalmente de água e sais minerais absorvidos pelas raízes do solo. Este tipo de seiva é transportado das raízes para as folhas, onde ocorrerá a fotossíntese. O transporte da seiva bruta é realizado através dos vasos lenhosos, também conhecidos como xilema. O xilema é composto por células especializadas que formam tubos condutores, permitindo a movimentação da seiva bruta de baixo para cima, vencendo a força da gravidade através de mecanismos como a capilaridade e a transpiração.

Por outro lado, a seiva elaborada é composta por açúcares (principalmente sacarose) e outros produtos da fotossíntese que são produzidos nas folhas. Esta seiva precisa ser distribuída para outras partes da planta, incluindo raízes, caules e frutos, para fornecer energia e nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento. O transporte da seiva elaborada é realizado através dos vasos liberianos, também conhecidos como floema. O floema é composto por células vivas que formam tubos que permitem o movimento bidirecional da seiva elaborada, ou seja, ela pode se mover tanto para cima quanto para baixo, dependendo das necessidades da planta.

Portanto, o transporte da seiva bruta ocorre através do xilema, que leva os nutrientes das raízes para as folhas, enquanto o transporte da seiva elaborada ocorre através do floema, distribuindo os produtos da fotossíntese para outras partes da planta.

Questão 57:

[D]

Resolução:

Os parênquimas clorofilianos foliares são responsáveis pela produção de açúcares solúveis, que são transportados pelo floema até os parênquimas de reserva, onde são polimerizados e armazenados sob a forma de amido.

hormônios e fisiologia vegetal

Questão 1

UNIMONTES - Específica

INSTRUÇÃO: Os hormônios vegetais ou fitormônios são substâncias produzidas pelas plantas que atuam na regulação do seu desenvolvimento e crescimento. A figura a seguir está relacionada a esse assunto. Analise-a.



Disponível em: <https://ases.in/blogs/news/plant-hormones-everything-you-need-to-know-in-one-place>. Acesso em: 10 out. 2023. Adaptado.

Considerando a figura e o assunto abordado, analise as alternativas a seguir e assinale a que apresenta o hormônio vegetal o qual atua na planta localizada na última posição, da esquerda para a direita.

- a) Etileno.
- b) Auxina.
- c) Giberelina.
- d) Ácido abscísico.

Questão 2

Unilago

Pesquisadores desenvolveram um produto que aumenta a produtividade da cana-de-açúcar em mais de 20%. À base de um hormônio vegetal, o insumo atua no aumento da distância entrenós do caule da planta.

Com base nos conhecimentos sobre hormônios vegetais, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o hormônio responsável pelo alongamento celular, que resulta no aumento da distância entrenós da cana-de-açúcar.

- a) Ácido abscísico
- b) Citocinina
- c) Etileno
- d) Fitocromo R
- e) Giberelina

Questão 3

UFU

Uma pesquisadora realizou quatro experimentos, descritos a seguir, com coleóptilos de aveia, demonstrando a importância significativa das auxinas no crescimento dos vegetais.

- **Experimento 1:** Coleóptilos com o ápice removido não crescem. No entanto, se o ápice da semente de aveia for recolocado num coleótilo decapitado, o crescimento vegetal será retomado.
- **Experimento 2:** Retira-se o ápice de um coleótilo e coloca-se esse ápice, durante algum tempo, sobre um bloco de ágar, que é uma gelatina natural. Depois, aplica-se apenas o bloco de ágar sobre um coleótilo decapitado: observa-se que o coleótilo cresce.
- **Experimento 3:** Retirando o ápice de um coleótilo e, em seguida, recolocando esse ápice sobre o coleótilo decapitado, de forma unilateral, ocorre curvatura para o lado oposto daquele em que o ápice foi decapitado.
- **Experimento 4:** Iluminando um coleótilo unilateralmente, observa-se que a planta se curva em direção à luz.

Considerando o conjunto de experimentos sobre a atuação das auxinas no crescimento vegetal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Iluminando-se o coleótilo unilateralmente, o lado iluminado cresce mais; o lado escuro, crescendo menos, determina a curvatura da planta em direção à luz.
- b) Recolocando-se o ápice de um coleótilo unilateralmente sobre o lado esquerdo, este lado crescerá mais, o que provoca a curvatura do coleótilo para o lado direito.
- c) Colocando-se sobre um coleótilo decapitado um bloco de ágar que não ficou exposto sob um ápice de coleótilo, não se observa crescimento.
- d) Decapitando-se um coleótilo com o ápice, o crescimento vegetal será paralisado e, ao recolocar o ápice, o crescimento vegetal será retomado.

Questão 4**UEMG**

Os reguladores de crescimento vegetal são substâncias químicas naturais, ou sintéticas, que visam alterar as estruturas e os processos de desenvolvimento da planta, a fim de potencializar a produção e melhorar qualidade da espécie que está sendo aplicada. Atualmente são amplamente utilizados, visando acelerar a germinação, o crescimento, o amadurecimento, entre outras funções.

Assinale a alternativa que contenha toda descrição da função e o nome do regulador correto.

- a) O Ácido Abscísico é o hormônio da germinação, atuando na síntese da região meristemática, aumentando o tamanho do cacho de uva e favorecendo a produção da cana.
- b) O Etileno é conhecido popularmente como hormônio do stress, pois amadurece os frutos mais rapidamente, visto que este supera a dormência, além do que o CO_2 inibe sua ação.
- c) A Auxina é o hormônio do desenvolvimento da parte aérea, atuando na divisão celular, favorecendo a formação de gemas e diminuindo a senescência.
- d) A Citocinina é o hormônio do crescimento, sendo sintetizada em meristemas, além do que, o zinco favorece sua síntese. Este regulador é degradado por oxidação, ou inibido pela luz.

Questão 5**UNIFESO**

No inverno, com temperaturas mais baixas e clima mais seco, muitas plantas perdem suas folhas para reduzir a perda de água por transpiração. Assim, com a aproximação desse período, observase uma mudança de coloração das folhas, que se tornam amareladas e avermelhadas, em uma preparação fisiológica para a sua abscisão.

Esse processo é influenciado pelo aumento da taxa do seguinte hormônio:

- a) etileno
- b) auxina
- c) citocinina
- d) giberelina

Questão 6**UNESP**

Em seu livro *O Poder do Movimento nas Plantas*, publicado em 1880, Darwin relata algumas de suas experiências sobre o tema, dentre elas aquela na qual plantou sementes de aveia e fez a luz incidir de diferentes direções sobre as plantas em crescimento. Observou que as plantas sempre se inclinavam na direção da luz, mesmo quando esta era tênue demais para ser percebida pelo olho humano. Criou pequenas tampas, escurecidas com tinta nanquim, e cobriu a parte superior dos coleótilos, constatando que paravam de responder à luz. Ficava claro, concluiu ele, que, quando a luz atingia a extremidade da planta, estimulava essa parte a liberar algum tipo de “mensageiro” que, chegando às partes “motoras” da muda, fazia com que se contorcesse na direção da luz.

(<https://piaui.folha.uol.com.br>. Adaptado.)

Atualmente, sabemos que o “mensageiro” a que Darwin se referia é um hormônio vegetal denominado

- a) auxina, que promove o alongamento das células dispostas na face não iluminada do caule.
- b) auxina, que inibe a multiplicação das células dispostas na face não iluminada do caule.
- c) auxina, que promove a multiplicação das células dispostas na face iluminada do caule.
- d) giberilina, que promove o alongamento das células dispostas na face iluminada do caule.
- e) giberilina, que inibe a multiplicação das células dispostas na face não iluminada do caule.

Questão 7**UNIEVA**

A planta faz muito mais do que aumentar simplesmente a sua massa e volume à medida que cresce, ela se diferencia, desenvolve-se e adquire forma, produzindo uma variedade de células, tecidos e órgãos. Os fitohormônios contribuem para este crescimento e esta regulação no metabolismo das plantas e podem ser sintéticos ou naturais, sendo de grande uso em casas de vegetação, viveiros, hortas comunitárias e hortos medicinais.

No Horto Medicinal St. Hillaire da Universidade Evangélica de Goiás, um estagiário responsável pela produção de mudas de uma determinada espécie observou que plantas com a gema apical removida devido à manipulação inadequada apresentavam brotações laterais.

Essas brotações ocorrem em consequência:

- a) do decréscimo de giberelinas, no ápice das plantas, e do estímulo das gemas laterais pela citocinina produzida pela raiz.
- b) da produção de citocininas pelas plantas, após o dano, estimulando o desenvolvimento de gemas laterais e brotações herméticas
- c) do decréscimo de auxina, no ápice das plantas, e do estímulo das gemas laterais pela citocinina produzida pela raiz
- d) da produção de etileno pelas plantas, como resposta à retirada do seu ápice em função do metabolismo estático da planta.

Questão 8**ENEM**

O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule.

A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para

- a) floração da planta.
- b) produção de gemas laterais.
- c) formação de folhas maiores.
- d) formação de raízes adventícias.
- e) produção de compostos energéticos.

Questão 9**Albert Einstein**

O proprietário de uma residência tem em seu quintal uma laranjeira e pretende que a árvore aumente a produção de frutos.

Para isso, ele deverá

- a) remover as gemas apicais para fazer cessar a dominância apical causada pelas auxinas, ocasionando o crescimento das gemas laterais e, conseqüentemente, a geração de mais flores e frutos.
- b) queimar querosene próximo à árvore a fim de estimular nela a produção de gás etileno, substância que promove o crescimento dos ovários florais.
- c) retirar várias folhas para estimular a absorção de água do solo e com isso intensificar a fotossíntese, que irá fornecer matéria orgânica para formar as laranjas.
- d) regar o solo com água misturada com matéria orgânica para que as raízes absorvam essas substâncias, que são matéria-prima para a formação das laranjas.
- e) cobrir uma parte da planta, que passa a receber menos energia solar, para não estimular a síntese de fitocromo, substância que bloqueia a frutificação das plantas cítricas.

Questão 10**FAMERP**

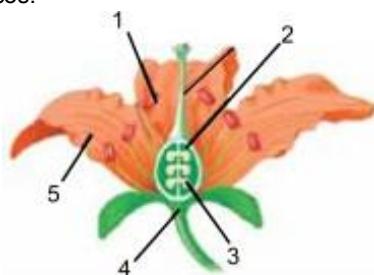
O amadurecimento dos frutos é desencadeado por uma série de eventos fisiológicos, com a participação de hormônios e enzimas. Existem frutos que amadurecem somente quando estão ligados à planta-mãe e há frutos que podem amadurecer após a colheita e apodrecem rapidamente.

Para retardar o amadurecimento e evitar a perda de frutos, o ideal é mantê-los em recipientes

- a) com alta concentração de O_2 para inibir a produção de giberelina.
- b) com baixa concentração de CO_2 para inibir a produção do gás etileno.
- c) com alta umidade do ar para estimular a produção de ácido abscísico.
- d) com baixa luminosidade para estimular a produção de giberelina.
- e) com baixa temperatura para inibir a produção do gás etileno.

Questão 11**FMABC**

A figura mostra as estruturas da flor de uma espécie que produz frutos verdadeiros. A aplicação de auxina em determinada estrutura dessa flor induz a produção de frutos partenocárpicos.



(<https://pontobiologia.com.br>. Adaptado.)

Para a produção desses frutos partenocárpicos, a partir de uma flor não fecundada, deve-se aplicar auxina na estrutura

- a) 3.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 5.
- e) 4.

Texto base 1

Analise a figura a seguir e responda a questão.



Figura 1: BARNEY, M. *Lama Lâmina*, 2009.
viagemegastronomia.com.br

Questão 12

UEL

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Dentre vários elementos visuais, pode-se observar, na figura, uma árvore adulta com todas as suas partes em evidência. Em geral, o controle do desenvolvimento das plantas ocorre por meio de substâncias orgânicas, denominadas fitormônios ou hormônios vegetais.

Com base nos conhecimentos sobre as funções e os locais de produção e de atuação dos hormônios vegetais, assinale a alternativa correta.

- a) O etileno estimula o amadurecimento de frutos, atua na queda natural de folhas e frutos e é produzido nas mais diversas partes da planta.
- b) A citocinina estimula o alongamento celular, atua na dominância apical e no desenvolvimento dos frutos e é produzida em sementes em desenvolvimento, no meristema apical do caule e em folhas jovens e frutos.
- c) A quitinase, produzida em diferentes partes da planta, promove a germinação de sementes, o desenvolvimento de brotos e frutos, estimula a floração e o alongamento do caule e das folhas.
- d) A giberelina estimula as divisões celulares, o desenvolvimento das gemas, participa da diferenciação dos tecidos, retarda o envelhecimento dos órgãos e tem a sua produção concentrada nas folhas.
- e) A quinase promove a dormência de gemas e de sementes, induz o envelhecimento de folhas, flores e frutos, induz o fechamento dos estômatos e é produzida nas gemas apicais da raiz.

Questão 13

URCA

O hormônio vegetal que promove a germinação de sementes e o desenvolvimento de brotos, estimula o alongamento do caule e das folhas, a floração e o desenvolvimento dos frutos é denominado:

- a) Auxina
- b) giberelina
- c) citocinina
- d) Ácido abscísico
- e) Etileno

Questão 14**ACAFE**

Os hormônios vegetais ou fitormônios são substâncias produzidas pelas plantas que atuam como "mensageiros químicos" entre células, tecidos e órgãos.

Em relação aos hormônios vegetais, correlacione as colunas.

- (1)Auxina
- (2)Giberelina
- (3)Citocinina
- (4)Etileno
- (5)Ácido abscísico

- () Responsável por retardar o envelhecimento da planta. É abundante em locais com grande atividade de proliferação celular, como sementes em germinação, frutos e folhas em desenvolvimento.
- () Sua principal ação é induzir o amadurecimento dos frutos.
- () Atua no desenvolvimento das gemas laterais, tropismos e no desenvolvimento de frutos.
- () Responsável pelo bloqueio do crescimento das plantas durante o inverno e pela dormência de sementes.
- () Atua no alongamento celular, quebra da dormência das gemas presentes no caule, promoção da germinação e desenvolvimento dos primórdios foliares e dos frutos.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

- a) 3 - 5 - 2 - 1 - 4
- b) 5 - 4 - 1 - 3 - 2
- c) 3 - 4 - 1 - 5 - 2
- d) 4 - 3 - 2 - 1 - 5

Questão 15**FMP**

Durante o século XIX, quando o gás do carvão foi usado como combustível para a iluminação pública, foi verificado que o vazamento de tubulação de gás provocava a queda de folhas de árvores próximas. O gás responsável por esse fato era o gás etileno.

Além da abscisão foliar, outra função desse fitormônio é

- a) promover o amadurecimento de muitos tipos de frutos.
- b) estimular o crescimento do tubo polínico durante a dupla fecundação.
- c) inibir a formação da raiz e de pelos absorventes.
- d) retardar o envelhecimento da folha por inibição da degradação de proteínas.
- e) atuar no fototropismo e no geotropismo.

Questão 16**FACISB**

Para encorajar o crescimento de muitas folhas novas, a árvore do chá era podada regularmente, na forma de um arbusto baixo para facilitar a colheita.

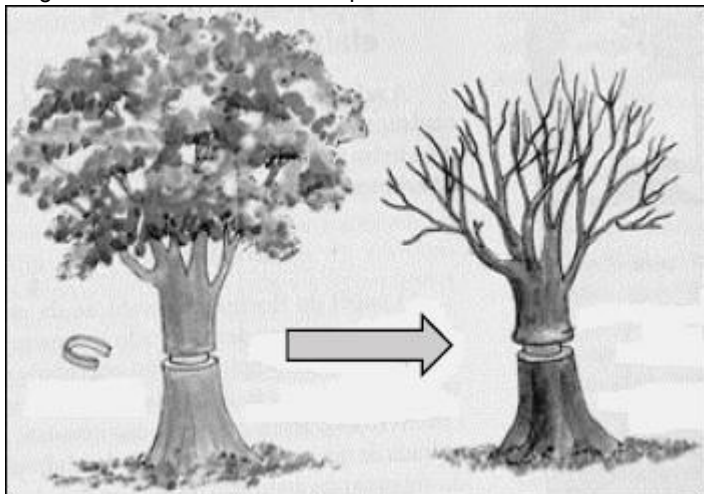
(Bill Laws. 50 plantas que mudaram o rumo da História, 2013.)

O procedimento descrito no texto baseia-se na ação dos hormônios vegetais.

Nesse caso, a poda da árvore do chá

- a) ativa a ação da citocinina na gema lateral, que inibe o efeito de dominância causado pela auxina na gema apical, permitindo a ramificação.
- b) inibe a ação de dominância da auxina presente na gema apical, o que permite a ação da citocinina na gema lateral, promovendo seu crescimento.
- c) inibe o hormônio ácido abscísico, responsável pela dormência das gemas laterais, permitindo o crescimento de novos ramos pela ação da auxina.
- d) anula o efeito da auxina da gema apical, o que diminui a produção de ácido abscísico, permitindo a ação do etileno na ramificação.
- e) elimina a produção de etileno pela gema apical, o que estimula a produção de auxinas pelas gemas laterais, favorecendo o crescimento de novos ramos e folhas.

A figura abaixo mostra um exemplo de corte de árvore chamado de anel de Malpighi.

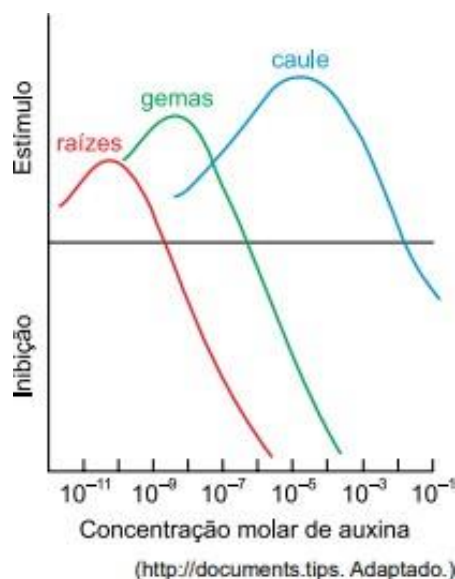


Este procedimento interrompe o transporte:

- da seiva bruta das folhas para a raiz.
- da seiva elaborada das raízes para as folhas.
- dos hormônios das folhas para a raiz.
- da água das raízes para as folhas.
- dos aminoácidos das raízes para as folhas.

Questão 18

As auxinas são um grupo de hormônios vegetais que regulam diversos mecanismos fisiológicos. A técnica de poda usada em jardinagem está diretamente relacionada ao controle de produção de auxinas. O gráfico mostra como a variação desse hormônio pode influenciar no desenvolvimento das raízes, gemas e caule.



A poda é uma técnica que

- diminui a concentração de auxinas no caule, o que inibe o desenvolvimento das gemas e raízes.
- aumenta a concentração de auxinas no caule, o que contribui para o crescimento vertical da planta.
- aumenta a concentração de auxinas nas raízes, o que contribui para o enraizamento da planta no solo.
- mantém a concentração adequada de auxinas para o desenvolvimento das raízes, caule e gemas.
- diminui a concentração de auxina nas gemas, que se desenvolvem em ramos laterais mais longos.

Texto base 2

INSTRUÇÃO: A questão trata-se de conhecimentos relacionados à etnobotânica, a qual se dedica a estudar a interface entre conhecimentos botânicos e etnológicos, ou seja, a relação que diferentes povos estabelecem com as plantas e, a partir disso, os distintos saberes produzidos sobre sua utilização e cultivo.

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Também conhecido como nogueira-do-japão, o *Ginkgo biloba* é considerado um “fóssil vivo” por existir há mais de 150 milhões de anos. Seu uso está relacionado à intensificação da memória e da atenção. É uma espermatófita da subdivisão *Coniferophytina* inserida na classe *Pinatae*. Sobre o *Ginkgo biloba* é correto afirmar que

- a) apresenta polinização entomófila.
- b) é classificado como uma pteridófita.
- c) é uma espermatófita com gametas flagelados.
- d) não apresenta estruturas de reprodução visíveis.

Questão 20

Assim como os diferentes grupos de organismos, os vegetais produzem substâncias que atuam em quantidades muito reduzidas, que, em regiões específicas denominadas células alvo, regulam diferentes processos nas plantas. Tais substâncias são denominadas de fitormônios e atuam na divisão, crescimento, metabolismo e diferenciação celular.

Com relação aos hormônios vegetais, assinale a alternativa correta.

- a) As giberilinas atuam principalmente no crescimento das raízes, estimulando a coifa a produzir pelos radiculares em raízes pivotantes.
- b) As auxinas atuam na inibição de gemas apicais, retardando o alongamento das células apicais na presença de luz, evento conhecido como estiolação.
- c) O geotropismo depende das citocininas e ocorre quando uma planta direciona o crescimento de sua gema apical em direção à incidência de luz solar.
- d) O etileno é uma substância gasosa que atua no amadurecimento das frutas, assim, o hormônio é utilizado de forma controlada para permitir o amadurecimento de frutas destinadas ao mercado.
- e) As insulinas aumentam a produção de amido nas folhas amareladas, como as folhas do gramado que ficam amareladas quando encobertas.

Texto base 3

Hormônio do crescimento de plantas é alvo de pesquisa chinesa

Um grupo de pesquisadores tem como principal objetivo desvendar o funcionamento dos hormônios nas plantas.

“Um desses fitormônios é o etileno, molécula de gás que regula uma ampla gama de processos, incluindo o amadurecimento de frutos, o envelhecimento de folhas e de flores, a tolerância ao estresse e a defesa contra patógenos”, explicou o pesquisador Hongwei Guo, professor da Escola de Ciências da Vida da Universidade de Pequim.

“Temos estudado fatores que medeiam a regulação de respostas de plantas ao etileno, como a interação com outros fitormônios. Essas interações indicam a existência de complexas redes de sinalização na ação do etileno nas plantas”. Entre esses outros hormônios, o pesquisador mencionou a citocinina, a auxina e a giberelina.

“Identificamos que os fatores de transcrição conhecidos como EIN3 e EIL1 representam uma integração fundamental nas ações entre o etileno e outros fitormônios”, disse Guo.

<http://tinyurl.com/jrz82hw> Acesso em: 24.08.2016. Adaptado.

Questão 21

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3

Na caatinga brasileira, plantas como os mulungus (*Erythrina spp.*) são classificadas como caducifólias porque apresentam a perda sazonal das folhas.

O hormônio e a adaptação diretamente relacionados a esse mecanismo fisiológico são, respectivamente,

- a) ácido abscísico e aumento da transpiração.
- b) auxina e diminuição da fotossíntese.
- c) citocinina e aumento da transpiração.
- d) etileno e diminuição da transpiração.
- e) giberelina e aumento da fotossíntese.

Questão 22

Plantas que apresentam forte dominância apical, como o girassol – *Helianthus annuus* – podem desenvolver vários ramos laterais caso seu ápice seja removido. Isso ocorre porque, com a remoção do ápice, remove-se também a fonte de hormônio responsável pela manutenção da dominância apical.

Esse hormônio é

- a) o ácido indolacético.
- b) o ácido abscísico.
- c) o etileno.
- d) a citocinina.

Questão 23**MULTIVIX**

Os hormônios vegetais são substâncias que regulam o desenvolvimento e o crescimento das plantas. Com relação a essas substâncias, analise as afirmativas abaixo:

- I. **Auxinas:** são inibidoras do crescimento das plantas, sendo as principais responsáveis pelo bloqueio do crescimento no inverno.
- II. **Giberelinas:** promovem o crescimento de caule e de folhas, estimulando tanto as divisões celulares quanto o alongamento celular.
- III. **Citocininas:** um de seus efeitos é retardar o envelhecimento a planta.

Assinale a opção correta:

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 24**UECE**

Indignada, uma consumidora voltou ao supermercado para devolver uma penca de bananas, pois elas estavam todas soltando do cacho. O gerente do supermercado perguntou à cliente se ela havia deixado as bananas no saco fechado por muito tempo. Dessa forma, ele quis demonstrar que o acondicionamento prolongado do alimento havia estimulado a produção de

- a) auxina.
- b) giberelina.
- c) citocinina.
- d) etileno.

Questão 25**UECE**

Quando Fitting, em 1909, usou o termo para descrever o fenômeno de senescência induzida pela fertilização da flor em orquídeas, o conceito de hormônio surgiu no contexto das plantas. O uso desse termo foi consolidado pelos trabalhos feitos com fototropismo na época da descoberta das auxinas. O botânico alemão Julius Von Sachs (1897) já havia postulada que as plantas produzem determinadas substâncias responsáveis pela formação de órgãos, tais como raízes e flores. Tal conceito foi recentemente desenvolvido pelo grupo do professor Leubner Metzger da Albert Ludwigs University, na Alemanha. O conceito atual inclui a função dos hormônios como mensageiros químicos na comunicação entre células, tecidos e órgãos das plantas superiores.

(Os Hormônios Vegetais, Lourdes Isabel Velho do Amaral, 2010).

No que diz respeito aos hormônios das plantas, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- a) As auxinas apresentam uma gama enorme de efeitos fisiológicos, mas sua marca típica é o envolvimento no alongamento celular e sua interação sinérgica com histonas na regulação do processo de divisão celular.
- b) As giberelinas (GAs) regulam a mobilização de reservas em grãos de cereais e transformam anões genéticos de milho, ervilha e arroz em plantas de altura normal.
- c) O ácido abscísico (ABA) está envolvido na regulação do fechamento estomático, na adaptação a vários estresses e na indução de estruturas dormentes, como gemas de inverno de árvores decíduas da região temperada. A embriogênese e a maturação da semente, inclusive a síntese de proteínas de reserva, também são mecanismos regulados por ABA.
- d) O etileno foi descoberto por seu efeito no crescimento de plântulas e no amadurecimento de frutos. Esse hormônio regula várias respostas nos vegetais, tais como germinação, expansão celular, diferenciação celular, florescimento, senescência e abscisão, embora sua ação dependa do estágio de maturação.

Questão 26**UFPR**

Produtores de frutas utilizam permanganato de potássio para desencadear a reação representada pela seguinte equação:

Permanganato de potássio + Etileno → Óxido de manganês + Gás carbônico + Hidróxido de potássio

O objetivo de colocar as frutas em contato com o permanganato de potássio é:

- a) acelerar seu crescimento.
- b) retardar seu amadurecimento.
- c) alterar seu sabor.
- d) modificar sua cor.
- e) reduzir a quantidade de sementes.

Questão 27**UECE**

O aparecimento de novas estruturas nas plantas, como a raiz, o caule, folhas, flores, sementes e frutos, que desempenham funções específicas, é relacionado à produção de diferentes hormônios. Assinale a afirmação que contém apenas informações corretas sobre os fitormônios.

- a) Quando em altas concentrações no ápice das plantas, a auxina, estimula o crescimento das gemas laterais e, dessa forma, a retirada das gemas apicais, por meio da poda, estimula o surgimento de novos ramos, flores e frutos.
- b) A auxina e o etileno são hormônios relacionados à abscisão de folhas, flores e frutos nos vegetais.
- c) As citocianinas aceleram o envelhecimento das plantas, por meio do estímulo da divisão celular e do desenvolvimento das gemas laterais.
- d) As giberelinas têm efeitos drásticos no encurtamento de caules, pois atuam na diminuição do crescimento das plantas, sendo, por isso, utilizadas artificialmente para diminuir a altura de plantas ornamentais.

Questão 28**UFRGS**

A coluna da esquerda, abaixo, lista dois hormônios vegetais; a da direita, funções que desempenham. Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda.

- 1- Giberelina
- 2- Auxina

- () promove a quebra da dormência da semente
- () regula a queda das folhas no outono
- () inibe o crescimento das gemas laterais

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) 1 – 2 – 2.
- b) 2 – 1 – 2.
- c) 1 – 2 – 1.
- d) 2 – 1 – 1.
- e) 2 – 2 – 1.

Questão 29**UnirG**

O ácido abscísico, conhecido como hormônio inibidor de crescimento, é necessário para regular o crescimento e desenvolvimento da planta. Em condições adversas, como, por exemplo, quando há baixa disponibilidade de água no solo, a concentração desse hormônio se eleva, desencadeando uma resposta em curto prazo (alguns minutos), que permite à planta aumentar a eficiência do uso de água.

Essa resposta consiste no

- a) aumento da abscisão foliar.
- b) redução do alongamento celular.
- c) aumento da absorção de água.
- d) promoção do fechamento estomático.

Questão 30**UECE**

As auxinas são fitormônios fundamentais ao desenvolvimento das plantas. Esses hormônios, além de serem encontrados nos vegetais, também podem ser encontrados em fungos, bactérias e algas. Sobre as auxinas, pode-se afirmar corretamente que

- a) estão relacionadas exclusivamente com o crescimento do caule, das folhas, e das raízes, o que já representa enorme importância para o desenvolvimento dos vegetais.
- b) regulam apenas a abscisão foliar, a dominância apical e a partenocarpia.
- c) sua aplicação em plantas frutíferas é utilizada para a produção em larga escala, pois quando inoculadas no ovário das flores, ocorre a produção de frutos partenocárpico.
- d) quando existentes em baixas concentrações no ápice das plantas, inibem o crescimento das gemas laterais, em um fenômeno chamado de dominância apical.

Questão 31

UNESP

Em uma aula de biologia, a professora pegou três sacos de papel permeável e colocou, em cada um deles, um par de frutas, segundo a tabela.

	Saco 1	Saco 2	Saco 3
Banana verde	X		X
Mamão verde	X	X	
Banana madura		X	
Mamão maduro			X



Bananas e mamões, verdes e maduros, como os usados na aula.

Todas as frutas estavam íntegras e com bom aspecto. Cada saco foi fechado e mantido em um diferente canto da sala de aula, que tinha boa ventilação e temperatura em torno de 30 °C.

Na semana seguinte, os sacos foram abertos e os alunos puderam verificar o grau de maturação das frutas.

Pode-se afirmar que, mais provavelmente,

- as frutas maduras dos sacos 2 e 3 haviam apodrecido, e as frutas verdes dos sacos 1, 2 e 3 iniciavam, ao mesmo tempo, seus processos de maturação.
- as frutas verdes dos três sacos haviam amadurecido ao mesmo tempo e já iniciavam o processo de apodrecimento, enquanto as frutas maduras dos sacos 2 e 3 já se mostravam totalmente apodrecidas.
- as frutas maduras dos sacos 2 e 3 haviam apodrecido, e as frutas verdes dos sacos 1, 2 e 3 continuavam verdes.
- as frutas verdes dos sacos 2 e 3 haviam amadurecido, e as frutas verdes do saco 1 estavam em início de maturação.
- as frutas dos três sacos se encontravam tal como no início do experimento: as frutas verdes dos sacos 1, 2 e 3 ainda estavam verdes e as frutas maduras dos sacos 2 e 3 estavam no mesmo ponto de maturação.

Questão 32

FUVEST (USP)

No morango, os frutos verdadeiros são as estruturas escuras e rígidas que se encontram sobre a parte vermelha e suculenta. Cada uma dessas estruturas resulta, diretamente,

- da fecundação do óvulo pelo núcleo espermático do grão de pólen.
- do desenvolvimento do ovário, que contém a semente com o embrião.
- da fecundação de várias flores de uma mesma inflorescência.
- da dupla fecundação, que é exclusiva das angiospermas.
- do desenvolvimento do endosperma que nutrirá o embrião.

Questão 33

UNIMONTES

As giberelinas foram caracterizadas a partir de 1950. Elas constituem um grande grupo de compostos, definidos mais por sua estrutura química do que por sua atividade biológica. Todas as funções apresentadas abaixo podem ser atribuídas a esses compostos, **EXCETO**

- Inibem a floração.s.
- Promovem o desenvolvimento de frutos partenocárpicos.
- Controlam aspectos da germinação como, por exemplo, quebra de dormência.
- Estimulam o crescimento do caule em plantas anã

Questão 34

UFRR

Ao caminhar pelo Parque Anauá, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Boa Vista, Roraima, os visitantes são alertados por uma placa colocada ao lado de um enorme pinheiro, uma *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze, com o seguinte aviso: Cuidado com os frutos que caem da árvore.

Esse alerta está:

- correto, porque o que cai são os estróbilos megaesporangiados (pinhas) que constituem os frutos.
- correto, porque o que cai são os estróbilos microesporangiados (pinhas) que constituem os frutos.
- incorreto, uma vez que o que cai da árvore são os pinhões, sementes desenvolvidas nos megasporângios, que constituem os frutos.
- incorreto, uma vez que o que cai da árvore são os pinhões, sementes desenvolvidas nos megasporângios.
- incorreto, uma vez que o que cai da árvore são os pinhões, sementes desenvolvidas nos microsporângios.

Questão 35**UNICAMP**

A dupla fecundação é um processo característico em angiospermas, resultando na formação do zigoto e do núcleo triploide. As sementes com cotilédones, embrião, endosperma e casca são formadas e protegidas no interior dos frutos.

Considerando a origem e a ploidia das estruturas citadas, assinale a alternativa correta.

- a) O núcleo triploide ($3n$) é formado pela junção dos núcleos polares com o núcleo espermático.
- b) O zigoto ($2n$) é formado a partir dos núcleos polares e da oosfera, oriundos dos sacos embrionário e polínico.
- c) Os carpelos originam o ovário, que se transforma nos cotilédones ($2n$) e na casca da semente.
- d) O endosperma ($3n$) origina-se do núcleo triploide, formando posteriormente os cotilédones da semente.

Questão 36**UEMA**

A folha tem a função de produzir o alimento das plantas (fotossíntese), bem como de liberar oxigênio, o que acontece por meio dos processos de transpiração e de respiração. Além disso, serve como alimento ou de habitação para muitos animais. São utilizadas, também, na farmacologia e na indústria cosmética. As folhas apresentam adaptações morfológicas especiais que lhes permitem desempenhar novas funções.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. BIO: volume único. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

Correlacione as principais modificações foliares e suas respectivas características.

	Modificação foliar	Características
I	Gavinhas	Lembram pequenas molas com função de prender a planta a um suporte, podendo ser modificações do caule ou da raiz.
II	Brácteas	Atuam como estruturas de atração de insetos e de pássaros, geralmente vistosas, presentes na base dos frutos e confundidas com sépalas.
III	Espinhos	São estruturas pontiagudas, lignificadas que surgiram a partir da redução da superfície da folha com função de proteger contra a perda excessiva de água.

Estão corretas as seguintes correlações:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 37**ENEM**

Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide.

Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de

- a) nutrição para o fruto.
- b) reserva para o embrião.
- c) revestimento para a semente.
- d) proteção para o megagametófito.
- e) vascularização para a planta jovem.

Texto base 4

O documentário **Parque Nacional da Serra da Canastra – Parques do Brasil** apresenta uma área que abrange não apenas o bioma cerrado, mas também que possui espécies típicas da mata atlântica, no sudoeste de Minas Gerais. Trata-se de uma região com grande biodiversidade, além de ser o berço de um dos rios mais importantes do Brasil, o Rio São Francisco.

Com relação ao assunto abordado no texto anterior, julgue o item.

Questão 38**UnB - PAS****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 4**

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, característica da espécie vegetal samambaiaçu, do grupo pteridófitas, e da espécie vegetal palmito-juçara, do grupo angiospermas.

- a) fase gametofítica predominante e ausência de flores
- b) esporos que podem ser dispersos pelo vento e formação de frutos
- c) dupla fecundação e necessidade de água para a reprodução
- d) independência de água para a reprodução e presença de vasos de condução

Questão 39**UESB**

No ano de 2010, o Brasil conseguiu cumprir a Meta 1 estabelecida pela Estratégia Global para a Conservação de Plantas (GSPC-CDB), com a publicação do Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil e o lançamento da primeira versão online da Lista de Espécies da Flora do Brasil. Esse marco para a botânica brasileira só foi possível devido ao empenho de mais de 400 taxonomistas, brasileiros e estrangeiros, que trabalharam em uma plataforma, onde as informações sobre a flora eram incluídas e divulgadas em tempo real. O projeto "Lista do Brasil", como ficou popularmente conhecido, foi encerrado em novembro de 2015, com a publicação de cinco artigos e suas respectivas bases de dados.[...] O projeto Flora do Brasil 2020 é parte integrante do Programa Reflora e está sendo realizado com o apoio do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBr).[...]

Neste momento, são reconhecidas 46796 espécies para a flora brasileira, distribuídas da seguinte maneira:

Espécies	Quantidade de espécies reconhecidas
Algas	4771
Angiospermas	33335
Briófitas	1571
Fungos	5719
Gimnospermas	30
Samambaias e licófitas	1370

De acordo as informações apresentadas, é correto afirmar que, entre essas espécies catalogadas,

- a) 2941 pertencem ao *Reino Plantae* e possuem, durante seu ciclo de vida, uma fase gametofítica duradoura.
- b) 5719 possuem o corpo formado por hifas, apresentam o amido como reserva energética e viabilizam a reciclagem da matéria.
- c) 33365 apresentam uma fecundação dependente do tubo polínico, denominada de sifonogâmica, originada do gametófito masculino.
- d) 34735 pertencem ao *Reino Plantae* e não dependem da água para reprodução, por conta da presença de xilema e floema.
- e) 46796 são portadoras de parede celular celulósica, proporcionando às suas células estabilidade morfológica.

Questão 40**UPF**

Em relação aos tecidos vegetais denominados meristemas, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Meristemas primários são encontrados somente em plantas jovens, e meristemas secundários são encontrados apenas em plantas adultas.
- b) São tecidos formados por células indiferenciadas, com grande capacidade de multiplicação por mitose.
- c) Os meristemas primários têm origem embrionária e sua atividade resulta no crescimento longitudinal da planta.
- d) Protoderme e procâmbio são os meristemas a partir dos quais se formam, respectivamente, a epiderme e os tecidos vasculares primários.
- e) A atividade dos meristemas secundários resulta na formação da periderme e dos tecidos vasculares secundários.

Questão 41**FPS**

A luz tem grande importância no desenvolvimento das plantas, pois o processo da fotossíntese influencia a germinação das sementes, a floração etc. Considerando a importância da luz para as plantas, é correto afirmar que:

- a) as plantas estioladas são caracterizadas por apresentar cor verde, folhas pequenas e caule muito longo.
- b) as plantas heliófilas se desenvolvem bem com muita luz e têm ponto de compensação fotóptica elevado.
- c) as plantas de dias longos florescem quando submetidas a períodos de escuro superiores ao fotoperíodo crítico.
- d) fotoblastismo constitui o efeito da luz sobre o desenvolvimento do caule.
- e) os fitocromos desencadeiam a síntese do hormônio etileno, estimulando a floração

Gabarito

Questão 1:

[A]

Resolução:

A imagem mostra uma sequência de plantas em diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento. A planta na última posição, da esquerda para a direita, exibe características de maturação, como a presença de flores e frutos que estão começando a amadurecer. O hormônio vegetal associado a esses processos de maturação e envelhecimento em plantas é o etileno.

O etileno é um gás que atua como um hormônio vegetal e tem um papel fundamental na regulação de vários aspectos do desenvolvimento das plantas, incluindo a maturação de frutos, a abscisão foliar (queda de folhas) e o envelhecimento de flores. Uma das funções mais conhecidas do etileno é estimular a maturação de frutos, o que pode levar a mudanças na cor, textura e sabor, tornando-os mais atraentes para a dispersão por animais e mais palatáveis para o consumo humano.

Além disso, o etileno pode ser produzido em maiores quantidades quando a planta está sob estresse, como em condições de dano mecânico, infecção ou condições ambientais adversas. Isso pode levar a uma aceleração do processo de envelhecimento e morte da planta ou de suas partes, como um mecanismo de defesa ou adaptação.

Portanto, a planta na última posição da sequência ilustra o efeito do etileno, que é o hormônio responsável por promover essas mudanças associadas à maturação e ao envelhecimento.

Questão 2:

[E]

Resolução:

A giberelina é um hormônio vegetal que regula o crescimento e desenvolvimento das plantas, incluindo a germinação de sementes, a maturação de frutos e o alongamento celular. No caso do alongamento celular, a giberelina promove a elongação das células, o que resulta no aumento da distância entre os nós do caule da planta. Portanto, se um produto é desenvolvido para aumentar a distância entre os nós do caule da cana-de-açúcar, provavelmente é baseado em giberelina.

Questão 3:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa A porque ela descreve incorretamente o fenômeno da fototropismo, que é a capacidade das plantas de crescerem em direção à luz. No experimento 4, quando um coleóptilo é iluminado unilateralmente, a planta se curva em direção à luz, mas não porque o lado iluminado cresce mais. Na verdade, ocorre o oposto. O lado escuro do coleóptilo, onde as auxinas se acumulam, cresce mais rápido, fazendo com que a planta se curve em direção à luz. As auxinas são hormônios vegetais que promovem o crescimento celular, e sua distribuição na planta é influenciada pela luz. Portanto, a afirmação de que o lado iluminado cresce mais é incorreta.

Questão 4:

[B]

Resolução:

O Etileno é um hormônio vegetal que desempenha um papel crucial no processo de amadurecimento dos frutos. Ele é frequentemente referido como o "hormônio do estresse" porque é produzido em maior quantidade quando a planta está sob estresse. Além disso, o etileno pode superar a dormência, que é um estado de inatividade temporária experimentado por muitas plantas, geralmente como uma estratégia de sobrevivência em condições ambientais adversas. O dióxido de carbono (CO₂) tem a capacidade de inibir a ação do etileno, o que significa que altos níveis de CO₂ podem retardar o processo de amadurecimento dos frutos. Portanto, a descrição da função e do nome do regulador na alternativa B está correta.

Questão 5:

[A]

Resolução:

O hormônio etileno é responsável por regular diversos processos de crescimento e desenvolvimento das plantas, incluindo a abscisão foliar, que é o processo de queda das folhas. No outono e inverno, a produção de etileno aumenta, promovendo a abscisão das folhas. Isso ocorre como uma estratégia de sobrevivência das plantas para reduzir a perda de água por transpiração durante períodos de baixa disponibilidade de água, como é o caso do clima mais seco do inverno. O etileno também está envolvido no processo de mudança de cor das folhas, que se tornam amareladas e avermelhadas antes de caírem. Portanto, o aumento da taxa de etileno influencia diretamente esse processo.

Questão 6:

[A]

Resolução:

A resposta correta é que o "mensageiro" a que Darwin se referia é um hormônio vegetal denominado auxina, que promove o alongamento das células dispostas na face não iluminada do caule.

A auxina é um hormônio vegetal que desempenha um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento das plantas. Ela está envolvida em diversos processos, como a divisão celular, a diferenciação celular e a expansão celular. Um dos fenômenos mais conhecidos mediados pela auxina é o fototropismo, que é a tendência das plantas de crescerem em direção à luz.

Quando a luz incide sobre uma planta, a auxina é produzida no ápice do caule e se distribui de forma desigual entre as células do caule. A maior concentração de auxina ocorre na face não iluminada do caule, onde ela promove o alongamento celular. Esse alongamento celular faz com que a planta se curve em direção à luz, permitindo que ela maximize a captação de luz para a fotossíntese.

No experimento de Darwin, ao cobrir a parte superior dos coleótilos com tampas escurecidas, ele impediu que a luz atingisse essa região e, conseqüentemente, interrompeu a produção e a distribuição de auxina. Como resultado, as plantas pararam de responder à luz e não se inclinaram em direção a ela.

Portanto, o "mensageiro" mencionado por Darwin é a auxina, que atua promovendo o alongamento das células dispostas na face não iluminada do caule e, assim, fazendo com que a planta se curve em direção à luz.

Questão 7:

[C]

Resolução:

A remoção da gema apical de uma planta resulta em um decréscimo de auxina, um hormônio vegetal que é produzido principalmente nas pontas das plantas e é responsável por promover o alongamento celular e inibir o crescimento dos brotos laterais, um processo conhecido como dominância apical. Quando a gema apical é removida, a concentração de auxina diminui, removendo a inibição e permitindo que os brotos laterais cresçam. Além disso, a citocinina, outro hormônio vegetal que é produzida na raiz da planta, estimula a divisão celular e o crescimento das gemas laterais. Portanto, a combinação do decréscimo de auxina e o estímulo das gemas laterais pela citocinina resulta na brotação lateral observada pelo estagiário.

Questão 8:

[D]

Resolução:

No estudo da botânica, especialmente sobre os fitormônios, nos é apresentado que a auxina trabalha principalmente no crescimento vertical da planta, sendo essencial para o estímulo de formação de raízes e, nesse caso, as adventícias, por estarem sendo aplicadas no método de estaquia.

Assim, alternativa correta letra D.

Questão 9:

[A]

Resolução:

O proprietário de uma residência deve remover as gemas apicais da laranjeira para aumentar a produção de frutos. Isso ocorre porque as gemas apicais são responsáveis pela dominância apical, um fenômeno em que a gema apical inibe o crescimento das gemas laterais. Essa dominância é causada pela presença de auxinas, hormônios vegetais que promovem o crescimento das células e são produzidos nas gemas apicais.

Ao remover as gemas apicais, a dominância apical é interrompida, permitindo que as gemas laterais cresçam e se desenvolvam. Isso leva ao aumento do número de ramos laterais, o que conseqüentemente gera mais flores e frutos na laranjeira.

Dessa forma, a remoção das gemas apicais é uma estratégia eficiente para estimular a produção de frutos em uma laranjeira, já que promove o crescimento das gemas laterais e, assim, aumenta a quantidade de flores e frutos produzidos pela árvore.

Questão 10:

[E]

Resolução:

O amadurecimento dos frutos é um processo complexo que envolve diversos fatores fisiológicos, como a atuação de hormônios e enzimas. Um dos principais hormônios envolvidos nesse processo é o etileno, um gás que atua como um sinalizador para o início do amadurecimento.

O etileno é produzido em maior quantidade à medida que os frutos amadurecem e, por sua vez, estimula o amadurecimento de frutos próximos. Esse efeito é conhecido como "ação do etileno" e pode levar à rápida deterioração dos frutos após o amadurecimento.

Para retardar o amadurecimento e evitar a perda de frutos, é importante controlar a produção e a ação do etileno. Uma das formas de fazer isso é mantendo os frutos em condições de baixa temperatura. As baixas temperaturas diminuem a taxa de produção de etileno e também reduzem a atividade das enzimas envolvidas no processo de amadurecimento.

Dessa forma, ao armazenar frutos em ambientes com baixa temperatura, é possível inibir a produção do gás etileno e, consequentemente, retardar o amadurecimento e a deterioração dos frutos.

Questão 11:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa C, que corresponde ao número 2 na imagem. O número 2 representa o ovário da flor, que é a parte da planta onde os óvulos são produzidos e onde ocorre a formação do fruto após a fecundação. No entanto, para a produção de frutos partenocárpicos, que são frutos formados sem a necessidade de fecundação, é necessário aplicar auxina no ovário. A auxina é um hormônio vegetal que promove o crescimento e desenvolvimento das plantas, incluindo a formação de frutos. Ao aplicar auxina no ovário, mesmo sem a ocorrência de fecundação, o hormônio estimula o desenvolvimento do fruto, resultando em um fruto partenocárpico.

Questão 12:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa A, que afirma que o etileno estimula o amadurecimento de frutos, atua na queda natural de folhas e frutos e é produzido nas mais diversas partes da planta.

O etileno é um hormônio vegetal conhecido como gás do amadurecimento, pois é responsável por promover o amadurecimento de frutos climatéricos, como tomates, bananas e maçãs. Esse hormônio é produzido em várias partes da planta, incluindo frutos, flores, folhas e até mesmo em raízes. Além de estimular o amadurecimento de frutos, o etileno também atua na abscisão, que é o processo de queda natural de folhas e frutos. Isso ocorre porque o etileno promove a degradação de componentes da parede celular na zona de abscisão, facilitando a separação do órgão da planta. Portanto, a alternativa A é a correta, pois descreve adequadamente as funções e locais de produção do etileno.

Questão 13:

[B]

Resolução:

A resposta correta é giberelina porque esse hormônio vegetal desempenha um papel crucial em diversos processos de desenvolvimento e crescimento das plantas. A giberelina é responsável por promover a germinação das sementes, o desenvolvimento de brotos e o alongamento do caule e das folhas. Além disso, ela também estimula a floração e o desenvolvimento dos frutos.

A germinação das sementes é um processo fundamental para o início do ciclo de vida das plantas, e a giberelina tem um papel importante nesse processo, pois atua na quebra da dormência das sementes, permitindo que elas germinem. Durante o desenvolvimento dos brotos, a giberelina também é responsável por estimular o crescimento e a diferenciação celular, o que leva ao alongamento do caule e das folhas.

A giberelina também atua na floração das plantas, que é o processo de desenvolvimento das flores, essencial para a reprodução das plantas. Ela estimula a formação de flores em plantas de dia curto e induz a floração em plantas de dia longo.

No desenvolvimento dos frutos, a giberelina tem um papel na promoção do crescimento e desenvolvimento dos frutos, garantindo a formação de frutos saudáveis e viáveis para a reprodução das plantas.

Portanto, a giberelina é o hormônio vegetal que desempenha todas essas funções mencionadas, sendo fundamental para o crescimento e desenvolvimento adequado das plantas.

Questão 14:

[C]

Resolução:

A alternativa correta apresenta a sequência correta de correlação entre os hormônios vegetais e suas respectivas funções. Vamos analisar cada uma das funções e relacioná-las com os hormônios vegetais:

1. Responsável por retardar o envelhecimento da planta. É abundante em locais com grande atividade de proliferação celular, como sementes em germinação, frutos e folhas em desenvolvimento: Esta função está relacionada à Citocinina (3). A citocinina é um hormônio que promove a divisão celular e o crescimento, retardando o envelhecimento das plantas.
 2. Sua principal ação é induzir o amadurecimento dos frutos: Esta função está relacionada ao Etileno (4). O etileno é um hormônio que atua no processo de amadurecimento dos frutos, além de influenciar na abscisão foliar e no amolecimento de tecidos vegetais.
 3. Atua no desenvolvimento das gemas laterais, tropismos e no desenvolvimento de frutos: Esta função está relacionada à Auxina (1). A auxina é um hormônio que regula o crescimento das plantas, atuando no desenvolvimento das gemas laterais, no alongamento celular e no desenvolvimento dos frutos.
 4. Responsável pelo bloqueio do crescimento das plantas durante o inverno e pela dormência de sementes: Esta função está relacionada ao Ácido abscísico (5). O ácido abscísico é um hormônio que atua na dormência de sementes e no bloqueio do crescimento das plantas em condições adversas, como no inverno.
 5. Atua no alongamento celular, quebra da dormência das gemas presentes no caule, promoção da germinação e desenvolvimento dos primórdios foliares e dos frutos: Esta função está relacionada à Giberelina (2). A giberelina é um hormônio que promove o alongamento celular, a germinação de sementes e o desenvolvimento de folhas e frutos.
- Portanto, a sequência correta é 3 - 4 - 1 - 5 - 2.

Questão 15:

[A]

Resolução:

O etileno é um fitormônio, ou seja, um hormônio vegetal, que desempenha diversas funções no desenvolvimento e crescimento das plantas. Uma dessas funções é promover o amadurecimento de muitos tipos de frutos.

O processo de amadurecimento dos frutos envolve várias mudanças fisiológicas e bioquímicas, como a conversão de amido em açúcares, a degradação de ácidos, a síntese de pigmentos e a produção de compostos aromáticos. O etileno atua como um regulador dessas mudanças, estimulando a atividade de enzimas específicas e modulando a expressão de genes relacionados ao amadurecimento.

Além disso, o etileno também está envolvido na abscisão foliar, que é a queda das folhas em determinadas épocas do ano ou em resposta a estresses ambientais. Nesse processo, o etileno promove a degradação de células na base do pecíolo, facilitando a separação da folha do caule.

Portanto, a função do etileno no amadurecimento de frutos é o motivo pelo qual a alternativa correta é a que menciona essa ação do fitormônio.

Questão 16:

[B]

Resolução:

A resposta correta é baseada no entendimento da ação dos hormônios vegetais na regulação do crescimento e desenvolvimento das plantas. No caso da poda da árvore do chá, o processo envolve a interação entre dois hormônios vegetais principais: a auxina e a citocinina.

A auxina é um hormônio vegetal que desempenha um papel crucial na dominância apical, um fenômeno em que a gema apical (o ponto de crescimento no topo da planta) suprime o crescimento das gemas laterais (os pontos de crescimento nos lados da planta). Isso ocorre porque a auxina é produzida na gema apical e transportada para baixo ao longo da planta, inibindo o crescimento das gemas laterais. Essa dominância apical garante que a planta cresça principalmente para cima, em direção à luz, o que é vantajoso em ambientes competitivos.

Por outro lado, a citocinina é um hormônio vegetal que promove a divisão celular e o crescimento das gemas laterais. A citocinina é produzida nas raízes da planta e transportada para cima, em direção às gemas laterais.

Quando a árvore do chá é podada, a gema apical é removida, interrompendo a produção e o transporte de auxina. Essa interrupção elimina o efeito de dominância apical, permitindo que a citocinina atue nas gemas laterais e promova seu crescimento. Como resultado, a planta começa a produzir mais ramos e folhas, o que é benéfico para a colheita de folhas de chá.

Portanto, a poda da árvore do chá inibe a ação de dominância da auxina presente na gema apical, o que permite a ação da citocinina na gema lateral, promovendo seu crescimento.

Questão 17:

[C]

Resolução:

A inserção do Anel de Malpighi interrompe a distribuição de seiva elaborada pela planta (hormônios e demais nutrientes resultantes do metabolismo desses seres). O sentido é de cima para baixo devido ao processo de conversão de seiva bruta em elaborada ocorrer nas folhas.

Questão 18:

[E]

Resolução:

A poda é uma técnica que envolve a remoção de partes da planta, como galhos ou folhas. Quando uma planta é podada, há uma redução na concentração de auxinas no caule, pois as auxinas são produzidas principalmente nas pontas dos ramos e folhas. Com a redução da concentração de auxinas no caule, há um estímulo para o desenvolvimento de gemas laterais, que são os pontos de onde novos ramos podem crescer. Isso ocorre porque as auxinas inibem o crescimento das gemas laterais, e com a sua diminuição, essa inibição é aliviada, permitindo que as gemas se desenvolvam em ramos laterais mais longos. Portanto, a poda influencia o desenvolvimento das plantas ao alterar a distribuição e concentração de auxinas, promovendo o crescimento de novos ramos e alterando a forma da planta.

Questão 19:

[C]

Resolução:

O *Ginkgo biloba* é uma planta espermatófita, também conhecida como fanerógama, que possui gametas flagelados.

Questão 20:

[D]

Resolução:

O etileno é um fitormônio gasoso, cuja função é a maturação dos frutos, como ocorre na maioria dos processos de amadurecimento de frutos que chegam ao mercado para o consumidor.

Questão 21:

[D]

Resolução:

O fitormônio etileno atua no processo de queda das folhas, mecanismo, que nas plantas caducifólias, contribui para a diminuição da transpiração.

Questão 22:

[A]

Resolução:

A dominância apical é um fenômeno em que o crescimento do ápice de uma planta inibe o desenvolvimento dos ramos laterais, resultando em uma estrutura mais alongada e com menos ramificações. No caso do girassol, a remoção do ápice permite que os ramos laterais cresçam, pois a fonte do hormônio responsável pela manutenção da dominância apical é eliminada. Esse hormônio é o ácido indolacético (AIA), também conhecido como auxina. A auxina é produzida no ápice da planta e se move para baixo através do caule, inibindo o crescimento dos ramos laterais. Quando o ápice é removido, a fonte de auxina é eliminada, e a inibição do crescimento dos ramos laterais diminui. Isso permite que os ramos laterais se desenvolvam e a planta se torne mais ramificada.

As outras alternativas mencionadas não estão diretamente relacionadas à dominância apical:

- O ácido abscísico (ABA) é um hormônio vegetal envolvido principalmente na resposta ao estresse, como fechamento de estômatos em condições de seca e inibição do crescimento em condições adversas.
- O etileno é um gás que atua como hormônio vegetal, regulando processos como amadurecimento de frutos, abscisão de folhas e resposta ao estresse.
- A citocinina é um hormônio vegetal que promove a divisão celular e o crescimento, mas sua principal função é estimular o desenvolvimento de tecidos meristemáticos e a diferenciação celular, não estando diretamente relacionada à dominância apical.

Questão 23:

[D]

Resolução:

As auxinas estimulam o crescimento das plantas por meio do crescimento das gemas apicais.

Questão 24:

[D]

Resolução:

O etileno é um hormônio gasoso que atua no amadurecimento das frutas, a partir dos eventos: degradação da clorofila, degradação de carboidratos e degradação da parede celulósica.

Questão 25:

[A]

Resolução:

As auxinas apresentam uma gama enorme de efeitos fisiológicos, entretanto os mais importantes são a distensão celular e o hipertrofiamento do ovário. Essa hormônio pode atuar também no crescimento vegetal de forma sinérgica, na inibição de gemas vegetais, quando em altas concentrações, além de regular o ciclo celular vegetal.

Questão 26:

[B]

Resolução:

A resposta correta é retardar o amadurecimento das frutas, porque o permanganato de potássio reage com o etileno, que é um gás produzido pelas frutas durante o processo de amadurecimento. O etileno atua como um hormônio vegetal, promovendo o amadurecimento das frutas. Ao reagir com o permanganato de potássio, a quantidade de etileno disponível diminui, retardando assim o processo de amadurecimento das frutas. Dessa forma, os produtores de frutas podem controlar o tempo de amadurecimento e garantir que as frutas cheguem ao mercado em condições ideais para consumo.

Questão 27:

[B]

Resolução:

As auxinas são hormônios com diversas funções, como o crescimento das plantas, os tropismos e o controle das gemas laterais, além de auxiliar na abscisão de folhas, flores e frutos nos vegetais. Já o etileno é um hormônio gasoso relacionado com o amadurecimento de frutos e na abscisão destes, enfraquecendo a parede celular das células.

Questão 28:

[A]

Resolução:

A Giberelina é um hormônio vegetal responsável por fazer a regulação da dormência da semente. Já a Auxina atua no controle de queda de folhas e o crescimento das gemas laterais das plantas.

Questão 29:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a promoção do fechamento estomático porque o ácido abscísico (ABA) desempenha um papel fundamental na regulação do equilíbrio hídrico das plantas, especialmente em condições adversas, como a baixa disponibilidade de água no solo.

Os estômatos são pequenas aberturas nas superfícies das folhas das plantas que permitem a troca de gases, incluindo a entrada de dióxido de carbono (CO₂) para a fotossíntese e a saída de oxigênio (O₂) e vapor de água. O fechamento dos estômatos é uma resposta rápida e eficaz para reduzir a perda de água através da transpiração, melhorando assim a eficiência do uso de água pela planta.

Quando a planta detecta condições de estresse hídrico, a concentração de ABA aumenta, o que leva ao fechamento dos estômatos. Esse processo ocorre em curto prazo, em questão de minutos, permitindo que a planta responda rapidamente às mudanças nas condições ambientais. O fechamento estomático ajuda a conservar a água no interior da planta, permitindo que ela sobreviva em condições de baixa disponibilidade de água.

Portanto, a resposta correta é a promoção do fechamento estomático, pois é uma resposta rápida e eficiente das plantas para enfrentar condições adversas, como a baixa disponibilidade de água no solo, e aumentar a eficiência do uso de água.

Questão 30:

[C]

Resolução:

As auxinas são fitohormônios com diversas funções, como: tropismos, alongamento celular, dominância apical sobre as gemas laterais, partenocarpia, desenvolvimento de frutos e raízes, abscisão foliar, floral e frutícola.

Questão 31:

[D]

Resolução:

Os frutos verdes que estão em sacos com frutas maduras amadurecem mais rápido, uma vez que frutas maduras liberam mais etileno, que é o hormônio responsável pelo amadurecimento das frutas.

Questão 32:

[B]

Resolução:

O morango não é um fruto verdadeiro: a parte carnosa é oriunda do receptáculo floral e os óvulos se unem aos receptáculos para formarem o fruto como um todo.

Questão 33:

[A]

Resolução:

A giberelina é um hormônio que atua no alongamento do caule, germinação, dormência, floração, além de ter um papel fundamental no desenvolvimento de flores e na senescência de flores e frutos.

Questão 34:

[D]

Resolução:

A alternativa D é a correta porque, na araucária, o que cai da árvore são os pinhões, que são as sementes da árvore. Estas sementes se desenvolvem nos megasporângios. O termo "megasporângio" refere-se à estrutura nas plantas onde os megásporos, que eventualmente se desenvolvem em óvulos (e posteriormente em sementes após a fertilização), são produzidos. Portanto, a placa está tecnicamente incorreta ao se referir aos pinhões que caem da árvore como "frutos", pois na realidade são sementes.

Questão 35:

[A]

Resolução:

A dupla fecundação é um processo característico das angiospermas, que envolve a fecundação de duas células diferentes no óvulo pela mesma célula espermática do grão de pólen. Esse processo resulta na formação do zigoto e do núcleo triploide. O zigoto é formado a partir da fusão de uma célula espermática (n) com a oosfera (n), que é a célula reprodutiva feminina presente no saco embrionário. Essa fusão resulta na formação de uma célula diploide (2n), que se desenvolverá no embrião da planta.

Por outro lado, o núcleo triploide (3n) é formado pela fusão do segundo núcleo espermático (n) com os dois núcleos polares (n+n) presentes no saco embrionário. Essa fusão resulta na formação de uma célula triploide (3n), que se desenvolverá no endosperma da semente. O endosperma é um tecido nutritivo que fornece alimento para o embrião em desenvolvimento.

As sementes das angiospermas são compostas por várias estruturas, incluindo os cotilédones, que são folhas embrionárias (2n) e fazem parte do embrião; o endosperma (3n), que fornece nutrientes para o embrião; e a casca da semente, que protege o embrião e o endosperma. Essas estruturas são formadas e protegidas no interior dos frutos, que se desenvolvem a partir do ovário da planta após a fertilização.

Portanto, a resposta correta é que o núcleo triploide (3n) é formado pela junção dos núcleos polares com o núcleo espermático.

Questão 36:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa D, que correlaciona corretamente as modificações foliares com suas características:

I - Gavilhas: São estruturas que lembram pequenas gavinhas com a função de prender a planta a um suporte, podendo ser modificações do caule ou da raiz. Portanto, a descrição dada na alternativa I não corresponde à característica de gavilhas, que são estruturas de suporte e não de proteção contra perda excessiva de água.

II - Brácteas: Atuam como estruturas de atração de insetos e de pássaros, geralmente vistosas, presentes na base dos frutos ou confundidas com sépalas. A descrição dada na alternativa II não corresponde à característica de brácteas, que são estruturas associadas à atração para polinização e não relacionadas à função de prender a planta a um suporte.

III - Espinhos: São estruturas pontiagudas, lignificadas que surgiram a partir da redução da superfície da folha com função de proteger contra a perda excessiva de água. A descrição dada na alternativa III corresponde corretamente à característica de espinhos, que são modificações foliares com função de proteção, tanto contra herbívoros quanto contra a perda excessiva de água.

Portanto, a única correlação correta é a da alternativa III com a característica de espinhos, o que torna a alternativa D a resposta correta.

Questão 37:

[B]

Resolução:

O tecido o qual o texto se refere é o albúmen 3N, que é gerado pelo encontro do 2º Núcleo Espermático com outros 2 núcleos. Tal tecido colabora com a reserva nutritiva que será consumida pelo embrião.

Assim, alternativa correta letra B.

Questão 38:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a letra B porque estas características correspondem às características das espécies vegetais mencionadas. A samambaiaçu é uma pteridófita, um grupo de plantas que se reproduzem por esporos. Os esporos são estruturas muito leves que podem ser facilmente dispersos pelo vento, permitindo que a planta se espalhe para novos habitats.

Por outro lado, o palmito-juçara é uma angiosperma, um grupo de plantas que se reproduzem através da formação de frutos que contêm sementes. Esses frutos podem ser consumidos por animais, que então dispersam as sementes em suas fezes, permitindo que a planta se espalhe para novos habitats.

Portanto, a alternativa B é a correta porque descreve corretamente a forma de reprodução de cada uma dessas espécies vegetais.

Questão 39:

[C]

Resolução:

A resposta correta se refere às características das angiospermas, que são plantas que possuem flores e frutos, e se reproduzem através da fecundação que ocorre no interior do tubo polínico. Esse processo é chamado de sifonogamia, onde o gameta masculino (espermatozoide) é transportado pelo tubo polínico até o óvulo para realizar a fecundação. As angiospermas são o grupo mais diversificado de plantas, com uma grande variedade de espécies, e isso é refletido no número apresentado na tabela, onde elas representam a maioria das espécies catalogadas na flora brasileira.

Questão 40:

[A]

Resolução:

A alternativa A é incorreta porque afirma que os meristemas primários são encontrados apenas em plantas jovens e os meristemas secundários apenas em plantas adultas. Na verdade, os meristemas primários estão presentes em todas as plantas, independentemente da idade, e são responsáveis pelo crescimento longitudinal (em altura). Eles estão localizados nas pontas das raízes e dos caules, e sua atividade é contínua durante toda a vida da planta.

Os meristemas secundários, por outro lado, são responsáveis pelo crescimento em espessura (crescimento secundário) e estão presentes principalmente em plantas lenhosas, como árvores e arbustos. Eles podem se desenvolver a partir de meristemas primários ou de células diferenciadas que retomam a atividade meristemática. Sua atividade não está restrita apenas às plantas adultas, mas é mais proeminente nelas.

As outras alternativas são corretas e descrevem características e funções dos meristemas primários e secundários:

- B) Meristemas são formados por células indiferenciadas que se multiplicam rapidamente por mitose, permitindo o crescimento e desenvolvimento da planta.
- C) Os meristemas primários têm origem embrionária e são responsáveis pelo crescimento longitudinal da planta.
- D) A protoderme e o procâmbio são meristemas que dão origem, respectivamente, à epiderme e aos tecidos vasculares primários.
- E) A atividade dos meristemas secundários resulta na formação da periderme e dos tecidos vasculares secundários, permitindo o crescimento em espessura da planta.

Questão 41:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a letra B porque as plantas heliófilas são aquelas que se desenvolvem bem em condições de alta luminosidade. Essas plantas possuem um ponto de compensação fotossintética elevado, o que significa que necessitam de mais luz para realizar a fotossíntese de forma eficiente. O ponto de compensação fotossintética é o equilíbrio entre a quantidade de luz necessária para a fotossíntese e a quantidade de energia gasta pela planta em processos de respiração e manutenção.

As plantas heliófilas são adaptadas para absorver e utilizar eficientemente a luz solar, o que lhes permite crescer e se desenvolver em ambientes com alta exposição à luz. Essas plantas geralmente possuem características específicas, como folhas mais finas e maior quantidade de clorofila, para maximizar a captação e utilização da luz solar.

Em resumo, a alternativa B é correta porque descreve adequadamente as características das plantas heliófilas e a importância da luz para o seu desenvolvimento, destacando o ponto de compensação fotossintética elevado como um fator-chave na adaptação dessas plantas a ambientes com alta luminosidade.

Questões de botânica do ENEM

Questão 1

ENEM PPL

O bioma Pampa corresponde a quase dois terços do Rio Grande do Sul e pouco mais de 2% do Brasil, contendo cerca de 3 mil espécies de plantas. Dentre essas, aproximadamente 400 são gramíneas, que são ervas comumente chamadas de grama ou capim e apresentam polinização pelo vento (anemocoria). Esse tipo de polinização é pouco eficiente, pois o encontro entre os grãos de pólen e o estigma ocorre ao acaso.

Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br>. Acesso em: 15 nov. 2014 (adaptado).

Uma adaptação que também favoreceu o sucesso reprodutivo nessas plantas é o fato de elas possuírem flores com

- a) pétalas atrativas.
- b) néctar açucarado.
- c) odor desagradável.
- d) tamanho pronunciado.
- e) grãos de pólen numerosos.

Questão 2

ENEM

Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou esta experiência: colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente.

A aceleração desse processo é causada por

- a) acúmulo de gás etileno.
- b) redução da umidade do ar.
- c) aumento da concentração de CO₂.
- d) diminuição da intensidade luminosa.
- e) isolamento do contato com O₂ atmosférico.

Questão 3

ENEM

Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade.

Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima?

- a) Fruto.
- b) Esporo.
- c) Semente.
- d) Tubo polínico.
- e) Vaso condutor.

Questão 4

ENEM

Barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais: periderme e floema. A extração da casca tem levado à morte muitos indivíduos dessa espécie, quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Aqueles que têm parte da casca retirada sem completar essa circunferência podem sobreviver.

A morte desses indivíduos, decorrente da retirada do anel completo da casca, é provocada pela interrupção da

- a) fotossíntese.
- b) transpiração.
- c) troca de gases.
- d) formação de brotos.
- e) nutrição das raízes.

Questão 5**ENEM PPL**

O palmito juçara (*Euterpe edulis*) é uma planta que ocorre em áreas florestadas e produz frutos com tamanhos variados. Entretanto, pesquisadores perceberam que, em áreas nas quais as aves de maior porte foram extintas, as novas plantas produzem apenas frutos pequenos.

ANDRADE, R. O. Escassez de aves pode afetar evolução de plantas. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 8 jul. 2013 (adaptado).

Essa mudança apresentada pelas plantas é uma adaptação vantajosa porque os frutos

- a) atraem aves de pequeno porte, garantindo a ingestão dos frutos.
- b) são transportados pelo vento, aumentando a dispersão de sementes.
- c) facilitam a desidratação das sementes, prolongando sua durabilidade no solo.
- d) aceleram a germinação das sementes, favorecendo a colonização de outras áreas.
- e) armazenam menor quantidade de fotoassimilados, mantendo as reservas da planta.

Questão 6**ENEM PPL**

O crescimento vegetal pode ser influenciado tanto pela disponibilidade de nutrientes como por substâncias reguladoras. Na hidroponia, técnica de cultivar hortaliças sem solo, as raízes ficam suspensas em meio líquido contendo solução nutritiva controlada para otimizar o crescimento da planta.

Para garantir um crescimento satisfatório dessas hortaliças, a solução nutritiva empregada nessa técnica deve conter quantidades adequadas de

- a) lipídeos.
- b) enzimas.
- c) minerais.
- d) vitaminas.
- e) carboidratos.

Questão 7**ENEM**

Estudo aponta que a extinção de preguiças-gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas.

BICUDO, F. Jardineiros da pesada. Ecologia. Pesquisa Fapesp, ed. 231, maio 2015 (adaptado).

O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução

- a) da produção de flores.
- b) do tamanho das plantas.
- c) de fatores de disseminação das sementes.
- d) da quantidade de sementes por fruto.
- e) dos habitats disponíveis para as plantas.

Questão 8**ENEM**

Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide.

Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de

- a) nutrição para o fruto.
- b) reserva para o embrião.
- c) revestimento para a semente.
- d) proteção para o megagametófito.
- e) vascularização para a planta jovem.

Questão 9

ENEM

Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção (com resistência mecânica e à degradação), foram analisadas as estruturas anatômicas de cinco espécies, conforme o quadro.

Espécie	Tecido analisado			
	Periderme/Esclerênquima	Floema/Esclerênquima	Xilema	
			Alburno	Cerne
1	+ / +	+ / -	+	+++
2	+ / -	+ / -	+++	-
3	++ / -	+++ / +	+	-
4	+++ / +	+++ / -	+	-
5	+++ / +	+++ / +	++	+

Legenda: (-) ausente, (+) presente em pequena quantidade, (++) presente em média quantidade, (+++) presente em grande quantidade.

Qual espécie corresponde ao objetivo proposto?

- a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Questão 10

ENEM

O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule.

A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para

- a) floração da planta.
b) produção de gemas laterais.
c) formação de folhas maiores.
d) formação de raízes adventícias.
e) produção de compostos energéticos.

Questão 11

ENEM PPL

Ao longo do processo evolutivo, adaptações anatômicas e fisiológicas permitiram a sobrevivência de plantas às condições dos diferentes ambientes habitados. O quadro apresenta exemplos de cinco plantas com diferentes características.

Planta	Adaptação
I	Caule carnosos
II	Caule tipo rizóforo
III	Raízes tuberosas
IV	Raízes sugadoras
V	Raízes tipo pneumatóforos

FAHN, A.; CUTLER, D. *Xerophytes*. Berlin: Gebruder Borntraeger, 1992 (adaptado).

Qual dessas plantas é adaptada a ambientes com disponibilidade restrita de água?

- a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Questão 12

ENEM Digital

A ampla diversidade genética é uma característica presente nas plantas fanerógamas, que ocorreu em razão da presença de estruturas reprodutivas que lhes garantiram o sucesso adaptativo. Os insetos contribuem para a manutenção e o aumento da variabilidade genética, ao transportarem diretamente para o órgão reprodutivo da flor uma importante estrutura desse grupo vegetal.

Qual estrutura vegetal carregada pelos insetos está diretamente relacionada ao incremento do referido processo nesse grupo vegetal?

- a) Arquegônio, que protege o embrião multicelular
b) Broto, que propaga vegetativamente as plantas
c) Fruto, que garante uma maior eficiência na dispersão
d) Grão de pólen, que favorece a fecundação cruzada
e) Semente alada, que favorece a dispersão aérea

Questão 13**ENEM PPL**

A irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores, principalmente os insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com alimento.

Para as angiospermas, essa coevolução foi vantajosa por

- a) reduzir a ação dos herbívoros.
- b) reduzir a competição interespecífica.
- c) aumentar sua variabilidade genética.
- d) aumentar a produção de grãos de pólen.
- e) aumentar a independência da água para reprodução.

Questão 14**ENEM Digital**

Um produtor de morangos notou, no início da manhã, que em alguns pontos das extremidades das folhas dos morangueiros ocorriam gotículas de água. Procurando informação a respeito do fenômeno, o agricultor descobre que isso é também observado em outras plantas herbáceas de pequeno porte.

Esse fenômeno fisiológico ocorre em condições de elevada umidade do ar e

- a) escassez de sais minerais.
- b) abundante suprimento hídrico.
- c) abundante período de transpiração.
- d) ausência de resistência estomática.
- e) ausência de substâncias impermeabilizantes.

Questão 15**ENEM PPL**

Um anatomista vegetal, examinando os tecidos de uma espécie de angiosperma, evidenciou a presença de:

- I. epiderme com cutícula fina;
- II. aerênquima bem desenvolvido;
- III. feixes vasculares pouco desenvolvidos;
- IV. estômatos na face superior das folhas.

Em que local pode ser encontrado esse vegetal?

- a) Em uma restinga, ambiente com solo arenoso e alta luminosidade.
- b) Em um ambiente aquático, onde há grande disponibilidade hídrica.
- c) No cerrado, ambiente com solo pobre em nutrientes e sujeito a queimadas.
- d) Em uma floresta, ambiente com boa disponibilidade hídrica e rica diversidade.
- e) Em um afloramento rochoso, ambiente com pouco solo e muita luminosidade.

Questão 16**ENEM**

Na piscicultura, costumam-se usar larvas de *Artemia* (crustáceo) para alimentar larvas de peixes. Ovos de *Artemia* são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo.

Esse comportamento das artêmias é chamado de

- a) geotropismo positivo.
- b) fototropismo positivo.
- c) hidrotropismo negativo.
- d) termotropismo negativo.
- e) quimiotropismo negativo.

Questão 17**ENEM PPL**

O mangue é composto por três tipos de árvores (*Rhizophora mangle* — mangue-bravo ou vermelho, *Avicennia schaueriana* — mangue-seriba, e *Laguncularia racemosa* — mangue-branco). Uma característica morfológica comum aos três tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado em seu solo.

ALVES, J. R. P. (Org.). Manguezais: educar para proteger. Rio de Janeiro: Femar; Semads, 2001 (adaptado).

A característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é a

- a) ausência de frutos.
- b) ausência de estômatos.
- c) presença de folhas largas.
- d) presença de raízes-escoras.
- e) presença de pneumatóforos.

Questão 18**ENEM PPL**

No século XVII, um cientista alemão chamado Jan Baptista van Helmont fez a seguinte experiência para tentar entender como as plantas se nutriam: plantou uma muda de salgueiro, que pesava 2,5 kg, em um vaso contendo 100 kg de terra seca. Tampou o vaso com uma placa de ferro perfurada para deixar passar água. Molhou diariamente a planta com água da chuva. Após 5 anos, pesou novamente a terra seca e encontrou os mesmos 100 kg, enquanto que a planta de salgueiro pesava 80 kg.

BAKER, J. J. W.; ALLEN, G. E. Estudo da biologia. São Paulo: Edgar Blucher, 1975 (adaptado).

Os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas

- a) absorvem gás carbônico do ar.
- b) usam a luz como fonte de energia.
- c) absorvem matéria orgânica do solo.
- d) usam a água para constituir seu corpo.
- e) produzem oxigênio na presença de luz.

Questão 19**ENEM PPL**

Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira (*Psidium guajava* L.), por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos. A organização celular do gametófito feminino (saco embrionário) das flores de Angiospermas é complexa, sendo formado por um conjunto de oito células que, após a fecundação, originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides, as gaméticas são haploides e o tecido de reserva da semente é triploide.

Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados, respectivamente, na oosfera, no zigoto e no endosperma?

- a) 22,22,33
- b) 11,22,33
- c) 22,44,33
- d) 11,22,44
- e) 11,22,22

Questão 20**ENEM**

A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água.

A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é o(a)

- a) diminuição do cálice.
- b) alongamento do ovário.
- c) disponibilização do néctar.
- d) intensificação da cor das pétalas.
- e) aumento do número de estames.

Questão 21**ENEM LIBRAS**

No Período Cretáceo, surgiram as angiospermas, caracterizadas pela presença de flores e frutos. Essas características contribuíram para que essas plantas ocupassem rapidamente diversos ambientes em nosso planeta.

Os frutos têm importante papel nessa ocupação porque ajudam a

- a) fertilizar o solo.
- b) dispersar as sementes.
- c) fixar as raízes da nova planta.
- d) nutrir as sementes por longos períodos.
- e) manter as sementes próximas às árvores.

Questão 22**ENEM LIBRAS**

Um pesquisador observou um pássaro alimentando-se dos frutos de uma espécie de arbusto e perguntou-se qual seria o efeito na germinação das sementes do fruto após passarem pelo trato digestório do pássaro. Para responder à pergunta, o pesquisador pensou em desenvolver um experimento de germinação com sementes de diferentes origens.

Para realizar esse experimento, as sementes devem ser coletadas

- a) aleatoriamente do chão da mata
- b) de redes de coleta embaixo dos arbustos.
- c) diretamente dos frutos de arbustos diferentes.
- d) das fezes dos pássaros de lugares diferentes.
- e) das fezes dos pássaros e dos frutos coletados dos arbustos.

Questão 23**ENEM LIBRAS**

Os manguezais são considerados um ecossistema costeiro de transição, pois são terrestres e estão localizados no encontro das águas dos rios com o mar. Estão sujeitos ao regime das marés e são dominados por espécies vegetais típicas, que conseguem se desenvolver nesse ambiente de elevada salinidade. Nos manguezais, é comum observar raízes suporte, que ajudam na sustentação em função do solo lodoso, bem como raízes que crescem verticalmente do solo (geotropismo negativo).

Disponível em: <http://vivimarc.sites.uol.com.br>. Acesso em: 20 fev. 2012 (adaptado).

Essas últimas raízes citadas desenvolvem estruturas em sua porção aérea relacionadas à

- a) flutuação.
- b) transpiração.
- c) troca gasosa.
- d) excreção de sal.
- e) absorção de nutrientes.

Questão 24**ENEM**

A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores.

Disponível em: www.ib.usp.br. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado).

Essas espécies captam água do(a)

- a) organismo das plantas vizinhas.
- b) solo através de suas longas raízes.
- c) chuva acumulada entre suas folhas.
- d) seiva bruta das plantas hospedeiras.
- e) comunidade que vive em seu interior.

Questão 25**ENEM**

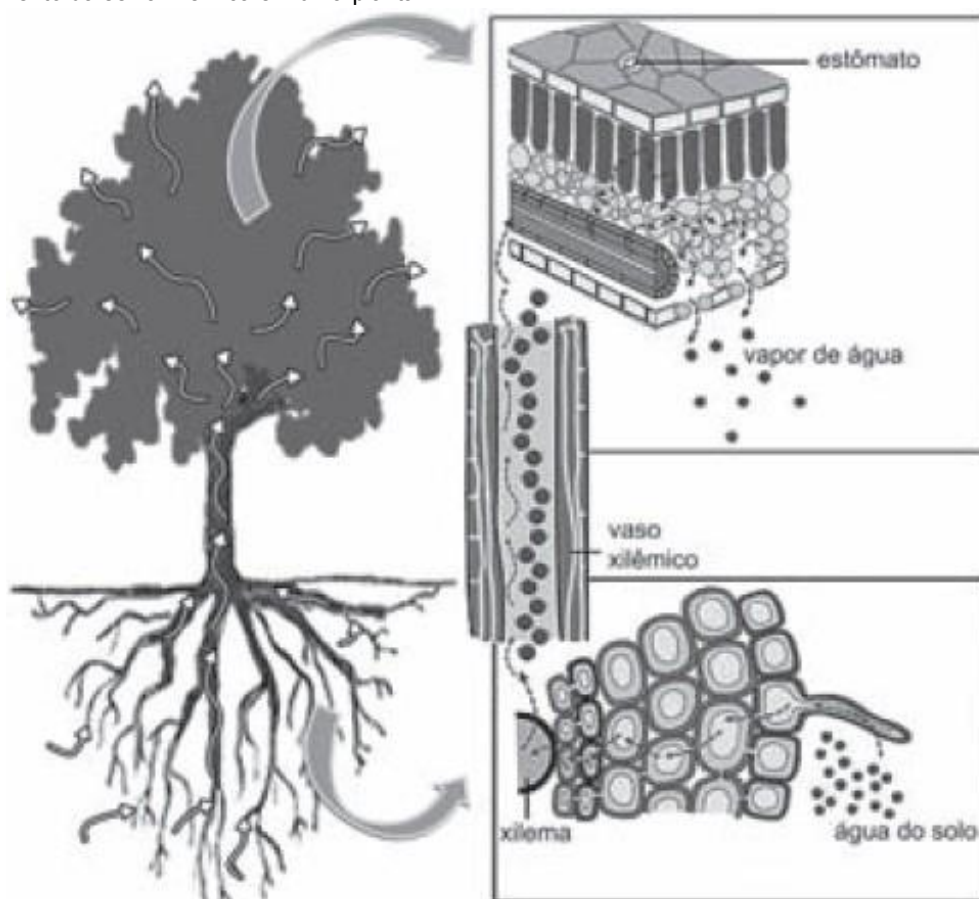
A Caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices pluviométricos muito baixos. Chove pouco no inverno e as chuvas, quando ocorrem, acontecem no verão. Apresenta plantas semelhantes às das regiões de deserto quente, do tipo xerófitas, como as cactáceas, com adaptações às condições de escassez de água.

SADAVA, D. et al. **Vida: a ciência da biologia**. Porto Alegre: Artmed, 2009 (adaptado).

Uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas, na condição da escassez citada, é a presença de

- a) caule subterrâneo.
- b) sistema radicular fasciculado.
- c) folhas modificadas em espinhos.
- d) parênquima amilífero desenvolvido.
- e) limbo foliar deprovido de estômatos.

A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta.



CORREIA, S. Teoria da tensão-coesão-adesão. Revista de Ciência Elementar, n. 1, 2014 (adaptado).

Mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso.

O que garante o transporte dessa seiva é a

- a) gutação.
- b) gravidade.
- c) respiração.
- d) fotossíntese.
- e) transpiração.

Questão 27

ENEM PPL

Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante três a quatro meses ao ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se encontram.

Que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas?

- a) Escassez de nutrientes no solo.
- b) Estratificação da vegetação.
- c) Elevada insolação.
- d) Baixo pH do solo.
- e) Escassez de água.

Questão 28

ENEM PPL

O Brasil tem investido em inovações tecnológicas para a produção e comercialização de maçãs. Um exemplo é a aplicação do composto volátil 1-metilciclopropeno, que compete pelos sítios de ligação do hormônio vegetal etileno nas células desse fruto.

Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br>. Acesso em: 16 ago. 2012 (adaptado).

Com base nos conhecimentos sobre o efeito desse hormônio, o 1-metilciclopropeno age retardando o(a)

- a) formação do fruto.
- b) crescimento do fruto.
- c) amadurecimento do fruto.
- d) germinação das sementes.
- e) formação de sementes no fruto.

Questão 29**ENEM**

O Brasil tem investido em inovações tecnológicas para a produção e comercialização de maçãs. Um exemplo é a aplicação do composto volátil 1-metilciclopropeno, que compete pelos sítios de ligação do hormônio vegetal etileno nas células desse fruto.

Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br>. Acesso em: 16 ago. 2012 (adaptado).

Com base nos conhecimentos sobre o efeito desse hormônio, o 1-metilciclopropeno age retardando o(a)

- a) formação do fruto.
- b) crescimento do fruto.
- c) amadurecimento do fruto.
- d) germinação das sementes.
- e) formação de sementes no fruto.

Questão 30**ENEM PPL**

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7% a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esse ambiente, contra a perda de água e de nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente impermeáveis, que apresentam queda na estação seca.

Disponível em: www.ambientebrasil.com.br. Acesso em: 21 maio 2010 (adaptado).

Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes dessas plantas, que atribui sua maior adaptação à Caatinga, é o(a)

- a) armazenamento de nutrientes por um sistema radicular aéreo.
- b) fixação do vegetal ao solo por um sistema radicular do tipo tuberoso.
- c) fixação do vegetal ao substrato por um sistema radicular do tipo sugador.
- d) absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo.
- e) armazenamento de água do solo por um sistema radicular do tipo respiratório.

Questão 31**ENEM PPL**

O manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta, possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Por causa da quantidade de sedimentos — restos de plantas e outros organismos — misturados à água salgada, o solo dos manguezais tem aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado.

NASCIMENTO, M. S. V. Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em: 3 ago. 2011.

Para viverem em ambiente tão peculiar, as plantas dos manguezais apresentam adaptações, tais como

- a) folhas substituídas por espinhos, a fim de reduzir a perda de água para o ambiente.
- b) folhas grossas, que caem em períodos frios, a fim de reduzir a atividade metabólica.
- c) caules modificados, que armazenam água, a fim de suprir as plantas em períodos de seca.
- d) raízes desenvolvidas, que penetram profundamente no solo, em busca de água.
- e) raízes respiratórias ou pneumatóforas, que afloram do solo e absorvem o oxigênio diretamente do ar.

Questão 32**ENEM PPL**

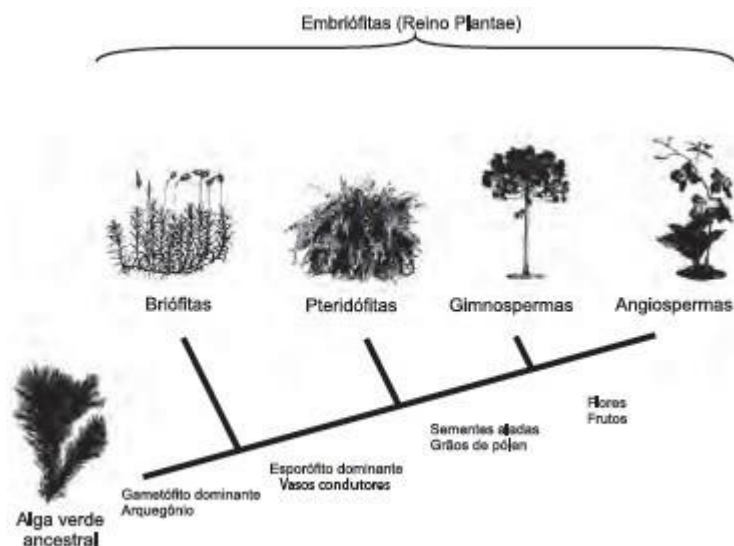
A vegetação do cerrado é constituída por árvores esparsas que apresentam troncos retorcidos e raízes profundas, disseminadas em meio arbustos.

As raízes dessas árvores são uma importante estratégia evolutiva, pois

- a) aumentam a taxa de fotossíntese das árvores, o que eleva a produção de biomassa.
- b) melhoram a sustentação das árvores no solo, que se torna arenoso nos períodos intensos de seca.
- c) possibilitam a absorção de água de regiões mais profundas do solo, inclusive em períodos de seca.
- d) dificultam a ação de predadores que se alimentam desses órgãos, provocando a morte das árvores.
- e) diminuem a superfície de contato desses órgãos com a atmosfera, impedindo a perda de água por evaporação.

Questão 33**ENEM**

A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes.



Disponível em: <http://biopibidufsj.blogspot.com>. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado).

Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética?

- a) As sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea.
- b) Os arquegônios, que protegem o embrião multicelular.
- c) Os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada.
- d) Os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva.
- e) Os vasos condutores, que possibilitam o transporte da seiva bruta.

Questão 34**ENEM**

Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no cerrado brasileiro. Para a sobrevivência nas condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas, próprias desse ecossistema, essas plantas desenvolveram estruturas muito peculiares.

As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema são:

- a) Cascas finas e sem sulcos ou fendas.
- b) Caules estreitos e retilíneos.
- c) Folhas estreitas e membranosas.
- d) Gemas apicais com densa pilosidade.
- e) Raízes superficiais, em geral, aéreas.

Questão 35**ENEM PPL**

Os frutos são exclusivos das angiospermas, e a dispersão das sementes dessas plantas é muito importante para garantir o sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. A dispersão é favorecida por certas características dos frutos (ex.: cores fortes e vibrantes, gosto e odor agradáveis, polpa suculenta) e das sementes (ex.: presença de ganchos e outras estruturas fixadoras que se aderem às penas e pelos de animais, tamanho reduzido, leveza e presença de expansões semelhantes a asas). Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição na dispersão de sementes e, portanto, na manutenção da diversidade da flora.

CHIARADIA, A. Mini-manual de pesquisa: Biologia. Jun.2004 (adaptado).

Das características de frutos e sementes apresentadas, quais estão diretamente associadas a um mecanismo de atração de aves e mamíferos?

- a) Ganchos que permitem a adesão aos pelos e penas.
- b) Expansões semelhantes a asas que favorecem a flutuação.
- c) Estruturas fixadoras que se aderem às asas das aves.
- d) Frutos com polpa suculenta que fornecem energia aos dispersores.
- e) Leveza e tamanho reduzido das sementes, que favorecem a flutuação.

Questão 36**ENEM PPL**

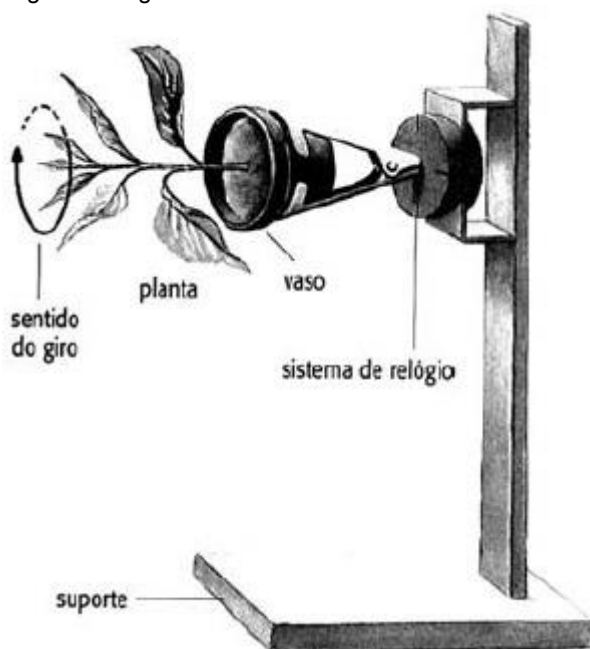
O aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como uma de suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o gás carbônico (CO_2) para a atmosfera. Por outro lado, a produção de metano (CH_4), outro gás causador do efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros sanitários.

Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque, por exemplo, o

- a) metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes.
- b) metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes.
- c) gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes.
- d) gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes.
- e) gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbios.

Questão 37**ENEM PPL**

A produção de hormônios vegetais (como a auxina, ligada ao crescimento vegetal) e sua distribuição pelo organismo são fortemente influenciadas por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses estudos.



O fato de a planta do experimento crescer na direção horizontal, e não na vertical, pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que a auxina se

- a) distribua uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas de forma igual.
- b) acumule na face inferior do caule e, por isso, determine um crescimento maior dessa parte.
- c) concentre na extremidade do caule e, por isso, iniba o crescimento nessa parte.
- d) distribua uniformemente nas faces do caule e, por isso, iniba o crescimento de todas elas.
- e) concentre na face inferior do caule e, por isso, iniba a atividade das gemas laterais.

Uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quase que totalmente desmatada. Essa formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens de rios dos cerrados no Brasil central e, em seu clímax, possui vegetação arbórea perene e apresenta dossel fechado, com pouca incidência luminosa no solo e nas plântulas. Sabe-se que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo são os principais fatores do meio ambiente físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para testar unicamente os efeitos da variação de luz, a pesquisadora analisou, em casas de vegetação com condições controladas, o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada sob quatro condições de luminosidade: uma sob sol pleno e as demais em diferentes níveis de sombreamento. Para cada tratamento experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta foi **bom**, **razoável** ou **ruim**, de acordo com critérios específicos. Os resultados obtidos foram os seguintes:

Espécie	Condição de luminosidade			
	Sol pleno	Sombreamento		
		30%	50%	90%
1	Razoável	Bom	Razoável	Ruim
2	Bom	Razoável	Ruim	Ruim
3	Bom	Bom	Razoável	Ruim
4	Bom	Bom	Bom	Bom
5	Bom	Razoável	Ruim	Ruim
6	Ruim	Razoável	Bom	Bom
7	Ruim	Ruim	Ruim	Razoável
8	Ruim	Ruim	Razoável	Ruim
9	Ruim	Razoável	Bom	Bom
10	Razoável	Razoável	Razoável	Bom

Para o reflorestamento da região desmatada,

- a espécie 8 é mais indicada que a 1, uma vez que aquela possui melhor adaptação a regiões com maior incidência de luz.
- recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5.
- sugere-se o uso de espécies exóticas, pois somente essas podem suportar a alta incidência luminosa característica de regiões desmatadas.
- espécies de comunidade clímax, como as 4 e 7, são as mais indicadas, uma vez que possuem boa capacidade de aclimação a diferentes ambientes.
- é recomendado o uso de espécies com melhor desenvolvimento à sombra, como as plantas das espécies 4, 6, 7, 9 e 10, pois essa floresta, mesmo no estágio de degradação referido, possui dossel fechado, o que impede a entrada de luz.

Gabarito

Questão 1:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[C]

Resolução:

Como as preguiças se alimentavam dos frutos e, sendo mamíferos, não conseguiam fazer a digestão das sementes, elas ou a descartavam diretamente no solo ou a excretavam, permitindo assim a dispersão das sementes, o que possibilitava o ganho de habitat daquela espécie de planta.

Assim, alternativa correta letra C.

Questão 8:

[B]

Resolução:

O tecido o qual o texto se refere é o albúmen 3N, que é gerado pelo encontro do 2º Núcleo Espermático com outros 2 núcleos. Tal tecido colabora com a reserva nutritiva que será consumida pelo embrião.

Assim, alternativa correta letra B.

Questão 9:

[A]

Resolução:

Pelos estudos de botânicas, é observada uma maior resistência à efeitos mecânicos e outros tipos de degradação em plantas cujas maior quantidade de células mortas se transformam em um tipo de tecido de revestimento, também chamado de cerne, relacionado com a idade da planta e encontrado em abundância no tecido xilemático.

Assim, aquela que apresenta, segundo a tabela, a maior quantidade de cerne, é a espécie 1.

Portanto, alternativa correta letra A.

Questão 10:

[D]

Resolução:

No estudo da botânica, especialmente sobre os fitormônios, nos é apresentado que a auxina trabalha principalmente no crescimento vertical da planta, sendo essencial para o estímulo de formação de raízes e, nesse caso, as adventícias, por estarem sendo aplicadas no método de estaquia.

Assim, alternativa correta letra D.

Questão 11:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[B]

Resolução:

O fenômeno observado é a gutação, que ocorre quando há alta umidade do ar e excesso de água no solo, resultando em perda de água líquida pela planta.

Questão 15:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[B]

Resolução:

A fototaxia é o nome dado ao movimento dos seres vivos em resposta a estímulos luminosos. Pode ser positivo, quando o ser vivo se move em direção a fonte de luz, e pode ser negativo quando o movimento é em sentido oposto à luz. Na questão, o fototropismo realizado pelas larvas de artêmia (náuplios) é positivo.

Questão 17:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[C]

Resolução:

Essa experiência confronta a ideia errada de que as plantas retiram a matéria orgânica do solo, uma vez que ela produz sua própria matéria orgânica a partir do CO_2 atmosférico na fotossíntese. Ele comprovou o erro dessa ideia ao notar a mesma quantidade de matéria orgânica no solo ao mesmo tempo que a planta se desenvolvera.

Questão 19:

[B]

Resolução:

A goiabeira, por ser um ser vivo diploide, apresenta um carga genotípica $2n = 22$ cromossomos, o que significa que a oosfera, gameta feminino haploide (n) dessa planta apresenta 11 cromossomos, já o endosperma, que é triploide ($3n$) corresponde a reserva energética da semente e apresenta 33 cromossomos.

Questão 20:

[E]

Resolução:

O grão de pólen é produzido nos estames. Quanto maior a quantidade de estames, maior será a quantidade de pólen, o que, com a ajuda do vento (anemofilia), aumentaria a taxa de polinização.

Questão 21:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 22:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 23:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 24:

[C]

Resolução:

Plantas epífitas não causam prejuízos às outras plantas, pois o epifitismo é uma relação +/0. Por conta do formato de suas folhas, as bromélias captam a água da chuva, e não da planta onde ela está estabelecida.

Questão 25:

[C]

Resolução:

As plantas pertencentes a esse bioma apresentam modificações morfológicas para poderem viver em harmonia com esse domínio morfoclimático. Exemplo disso, são as folhas que se modificam em espinhos nos cactos.

Questão 26:

[E]

Resolução:

O mecanismo de evapotranspiração foliar é o principal responsável pela constante ascensão da seiva bruta, uma vez que estabelece uma pressão negativa que "suga" a seiva.

Questão 27:

[E]

Resolução:

No texto, a alternativa E pode ser corroborada por meio do trecho "mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e caule suculento", uma vez que essas são algumas das adaptações de vegetais que não possuem grandes quantidades de água para manterem suas atividades metabólicas.

Questão 28:

[C]

Resolução:

O 1-metilciclopropeno é um hormônio regulador de crescimento vegetal sintético, o qual é utilizado comercialmente para a melhoria do aspecto de frutas, verduras, folhas e vegetais em geral. Nesse sentido, o composto age desacelerando o amadurecimento do fruto.

Questão 29:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[D]

Resolução:

O solo da Caatinga, por ser seco, faz com que as plantas da região precisem desenvolver mecanismos de sobrevivência. Nesse sentido, por meio de um sistema radicular bem longo e desenvolvido, a busca de água e nutrientes em regiões profundas é possível.

Questão 31:

[E]

Resolução:

O fato de grande parte do mangue estar permanentemente alagado fez com que os vegetais desse bioma desenvolvessem raízes capazes de se adaptarem a esse ambiente: as raízes pneumatóforas.

Questão 32:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 33:

[C]

Resolução:

A polinização cruzada é um processo no qual o pólen de uma flor fecunda o estigma de outra flor, de um indivíduo ou de outro, o qual vento é o agente principal desse processo, mas também pode haver auxílio de outros insetos e pássaros, como as abelhas. Os grãos de pólen atuam nessa polinização cruzada, sendo esse um processo que garante uma maior diversidade genética.

Questão 34:

[D]

Resolução:

As gemas apicais com densa pilosidade diminuem as taxas de transpiração e protegem o tecido embrionário, aumentando as chances de sobrevivência em locais mais secos.

Questão 35:

[D]

Resolução:

O sucesso do processo de dispersão realizado por mamíferos e aves é dependente da disponibilidade de frutos que possuem energia necessária aos organismos dos seus consumidores. Ou seja, quanto mais nutritivo forem os frutos, mais sucesso haverá no mecanismo de dispersão de sementes.

Questão 36:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 37:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 38:

[B]

Resolução:

Para o reflorestamento, as primeiras espécies vegetais que devem ser plantadas devem ser aquelas que suportam grande quantidade de energia luminosa, para, posteriormente, outras espécies serem introduzidas, progredindo no processo de sucessão ecológica.

Portanto, alternativa correta letra B.

Botânica na UFT

Questão 1

UFT

As plantas conhecidas como suculentas compreendem um grupo diverso de plantas, pertencentes a várias famílias botânicas. Geralmente, elas são oriundas de região de clima árido e resistentes à seca. Essas plantas estão entre as preferidas dos amantes da plantas, justamente pela facilidade de cultivo e resistência à seca da maioria das espécies.

Considerando as características mais comuns das plantas suculentas e do seu ambiente de vida, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Possuem raízes muito profundas para absorver água do subsolo.
- b) Mantêm estômatos abertos durante o dia para absorver mais CO₂.
- c) Apresentam tecidos especializados para armazenar água nas folhas e caules.
- d) Utilizam uma via fotossintética que não requer ATP em nenhuma de suas etapas.

Questão 2

UFT

Algumas pessoas possuem o costume de riscar o fruto ainda verde do mamão e embalá-lo com papel a fim de acelerar o seu amadurecimento.

O efeito desse procedimento decorre do estímulo à liberação e retenção de:

- a) Etileno
- b) Citocininas
- c) Ácido giberélico
- d) Ácido indolacético

Questão 3

UFT

O Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do estado do Tocantins (MONAF-TO) fica no município de Filadélfia, estado do Tocantins, próximo à fronteira com o estado do Maranhão. No local são encontradas plantas fossilizadas do Período Permiano da Era Paleozoica, o que remonta a um período entre 250 e 295 milhões de anos passados. Dentre as espécies fossilizadas, destacam-se caules de diversas pteridófitas arborescentes e gimnospermas. Essa flora do passado é diferente da flora encontrada atualmente no local, onde predominam angiospermas de vários tipos. O estudo dos fósseis dessas plantas é essencial para compreender o padrão evolutivo das plantas na Terra.

Analise as seguintes afirmativas sobre as características dos três grupos de plantas citados anteriormente.

- I. O ciclo de vida alternante é uma condição encontrada apenas em gimnospermas.
- II. Os vasos condutores de seiva estão ausentes na flora fossilizada do MONAF-TO.
- III. As sementes das angiospermas desenvolvem-se no interior do ovário, que origina o fruto.
- IV. O esporófito diploide é a fase predominante do ciclo de vida alternante das gimnospermas.
- V. As pteridófitas foram abundantes no Período Permiano e hoje encontram-se extintas no planeta.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Questão 4

UFT

Nas angiospermas, o açúcar translocado no floema encontra-se, principalmente, na forma de:

- a) Amido
- b) Glicose
- c) Maltose
- d) Sacarose

Questão 5

UFT

O desmatamento e as queimadas nos biomas podem causar a redução da biodiversidade, resultando em possíveis perdas de interações como os processos de polinização.

De acordo com a polinização e os agentes polinizadores, assinale a alternativa **CORRETA**.

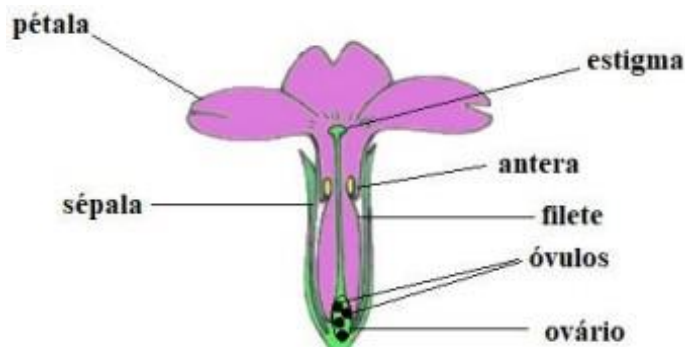
- a) Quiropterofilia é a denominação para a polinização que ocorre por meio do vento.
- b) A polinização nas gimnospermas ocorre por mecanismos de atração para os polinizadores.
- c) A entomofilia é o processo de polinização que ocorre por meio dos besouros, moscas, vespas e abelhas e são os únicos agentes polinizadores do reino dos animais.
- d) A polinização entre as plantas fanerógamas constitui um dos eventos que contribui para a recombinação genética das espécies vegetais.

Questão 6**UFT**

As plantas produzem substâncias orgânicas denominadas hormônios vegetais ou fitormônios. Essas substâncias são produzidas em determinadas regiões das plantas, podendo agir no local de biossíntese ou migrar para outros locais, onde exercem seus efeitos, que consistem principalmente na regulação do crescimento e do desenvolvimento.

Com relação às principais funções dos fitormônios, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Citocinina estimula o amadurecimento de frutos e atua na queda natural das folhas e de frutos.
- b) Giberelina promove a germinação de sementes e o desenvolvimento de brotos.
- c) Ácido abscísico promove a dormência de gemas e de sementes e induz o fechamento dos estômatos.
- d) Auxina estimula o alongamento celular, atua no fototropismo e na dominância apical.

Questão 7**UFT**

Fonte: Silvertown, J. W.; Charlesworth, D. **Introduction to Plant Population Biology**, 4ª edição. Blackwell, 2001. 360 p. (adaptado)

O esquema simplificado acima representa uma flor de angiosperma vista em corte longitudinal, onde estão indicados elementos relacionados com a reprodução sexuada. Analise as seguintes afirmativas sobre as características anatômicas e o processo de fertilização que ocorre na flor esquematizada:

- I. A extremidade do pistilo diferencia-se em antera, no interior da qual se formam os grãos de pólen.
- II. A porção basal dilatada do estame, denominada ovário, contém os óvulos.
- III. A polinização consiste na deposição de grãos de pólen em um estigma.
- IV. As anteras abaixo do estigma facilitam a autopolinização.
- V. Tecidos circundantes aos óvulos fecundados se transformam em frutos.

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.

Questão 8**UFT**

Para explicar a ascensão da seiva no xilema, a hipótese mais amplamente aceita é a da coesão-tensão, descrita primeiramente pelo botânico Henry Horatio Dixon, em 1914. Considerando essa hipótese, as palavras que preenchem, respectivamente, as lacunas do texto a seguir são:

Ao perder água por _____, as _____ criam uma tensão que puxa a seiva dos tubos _____, com isso, a coluna de seiva sobe. A tensão da coluna chega até _____, retirando água de suas células; assim, por sua vez, elas absorvem água do solo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) evaporação – folhas – floemáticos – as raízes.
- b) transpiração – folhas – xilemáticos – as raízes.
- c) evaporação – raízes – floemáticos – as folhas.
- d) transpiração – raízes – xilemáticos – as folhas.

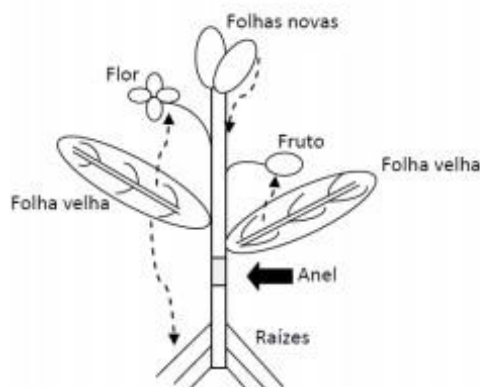
Questão 9**UFT**

O plantio de árvores em áreas urbanas pode proporcionar melhor qualidade de vida aos seus habitantes. Sobre isso, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) o processo de evapotranspiração das árvores ajuda a refrescar o ambiente.
- b) as folhas absorvem o poluente dióxido de nitrogênio (NO₂), o qual é utilizado no processo de fotossíntese.
- c) as árvores purificam a água, pois funcionam como um filtro natural e retentor das águas de chuva.
- d) as sombras das árvores ajudam a reduzir as ilhas de calor nas cidades.

Questão 10**UFT**

Os experimentos clássicos sobre o transporte de açúcares nas plantas foram iniciados no século XVII por Malpighi, utilizando o descascamento do caule em forma de anel, conhecido como anel de Malpighi. Considere o esquema da figura abaixo como o de uma planta dicotiledônea em que o caule foi descascado no ponto indicado pela seta preenchida. As setas tracejadas indicam o fluxo de açúcares entre as partes da planta.



Fonte: Adaptado de Kerbauy, Gilberto Barbante. Fisiologia Vegetal – 2.ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

Assim, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) após a retirada do anel, os açúcares vão se acumular na parte superior ao anel.
- b) após a retirada do anel, o fluxo de açúcares da folha velha para o fruto não é interrompido.
- c) após a retirada do anel do caule, ocorrerá a diminuição da concentração de açúcares nas raízes.
- d) a retirada do anel de casca do caule significa a remoção de vasos do xilema.

Questão 11**UFT**

Diversas espécies de plantas, que vivem em regiões de clima seco (zonas áridas e semi-áridas), possuem folhas espessas e suculentas. Essas plantas apresentam taxas reduzidas de transpiração sendo denominadas plantas com Metabolismo Ácido Crassuláceo (CAM).

Em relação às adaptações das plantas CAM, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os estômatos permanecem fechados durante o dia para evitar a perda de água.
- II. Os estômatos permanecem fechados durante a noite para evitar a perda de água.
- III. Os estômatos permanecem abertos durante a noite para permitir a entrada de CO_2 .
- IV. Os estômatos permanecem abertos durante o dia para permitir a entrada de CO_2 .

Marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- d) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- e) Nenhuma das afirmativas é correta.

Questão 12**UFT**

A remoção de um anel completo da casca em um galho de uma planta provoca um maior desenvolvimento das estruturas caulinares situadas na região acima do corte. Isso ocorre devido

- a) ao aumento da taxa de fotossíntese.
- b) à interrupção do processo de fotossíntese.
- c) à interrupção da condução da seiva bruta pelo xilema.
- d) ao aumento da taxa de absorção de nutrientes pelas raízes.
- e) à interrupção da condução da seiva elaborada pelo floema.

Questão 13**UFT**

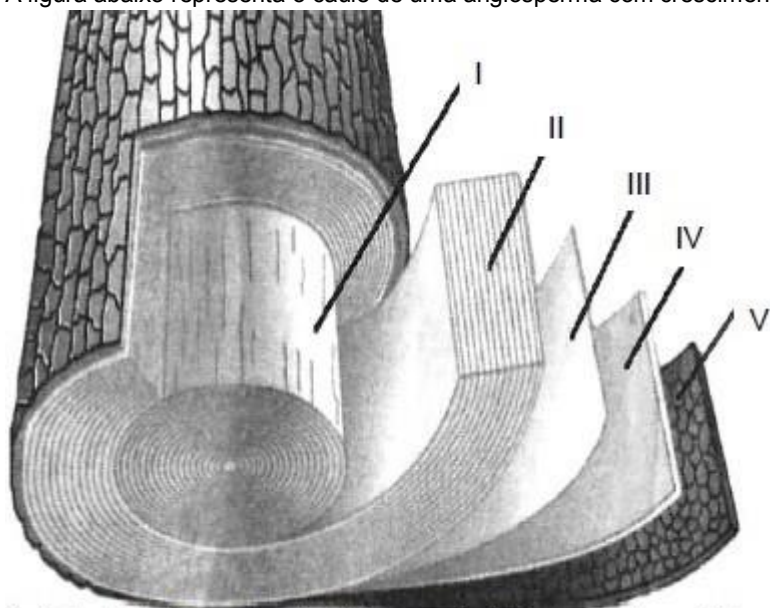
Para muitas pessoas, o âmbar, formado pela fossilização de resinas produzidas por algumas plantas, pode ser considerado como pedra semipreciosa, embora não seja um mineral.

Deste modo, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Os canais resiníferos de plantas secretam resinas ou âmbar.
 - II. A função de uma resina ou âmbar é proteger a planta do contato de insetos e de outros pequenos organismos.
 - III. As inclusões no âmbar podem conter animais e/ou plantas, que podem contribuir para os avanços no conhecimento sobre paleoecologia.
- a) As afirmativas II e III estão corretas.
 - b) Somente a afirmação III está correta.
 - c) Somente a afirmação II está correta.
 - d) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - e) Somente a afirmação I está correta.

Questão 14**UFT**

A figura abaixo representa o caule de uma angiosperma com crescimento secundário.



Modificado de: <http://flores.culturamix.com/informacoes/morfologia-do-caule>. Acesso: 16 de abril, 2012.

Marque a alternativa que indica CORRETAMENTE as camadas indicadas pelos números:

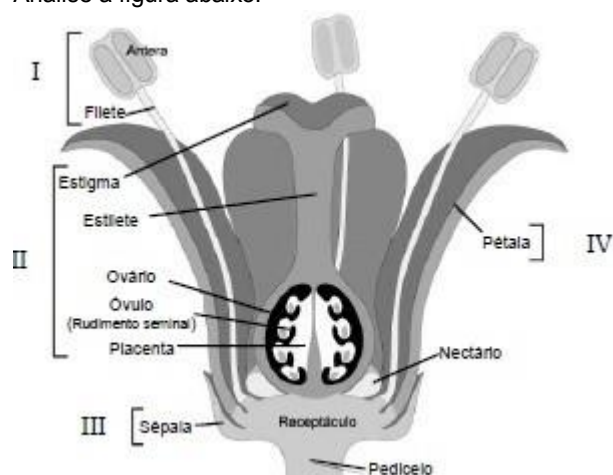
- a) I – Cerne; II – câmbio; III – alburno; IV – floema; V – casca.
- b) I – Cerne; II – alburno; III – câmbio; IV – floema; V – casca.
- c) I – Alburno; II – cerne; III – floema; IV – câmbio; V – casca.
- d) I – Alburno; II – cerne; III – câmbio; IV – periciclo; V – floema.
- e) I – Alburno; II – cerne; III – câmbio; IV – floema; V – periciclo.

Questão 15**UFT**

O conceito de sequestro de carbono abrange mecanismos de absorção e transformação do gás carbônico atmosférico, através da fotossíntese, em estoques de carbono na biomassa terrestre. Nesse processo, as reações responsáveis pela fixação do carbono durante a fotossíntese ocorrem:

- a) Na fase de Fotofosforilação.
- b) Durante a fotólise da água.
- c) No ciclo das pentoses.
- d) Durante as reações de Hill.
- e) Nos complexos de antena.

Analisar a figura abaixo:



Identifique as partes florais e marque a opção CORRETA:

- a) I – gineceu; II – androceu; III – cálice; IV - corola
- b) I – androceu; II – gineceu; III - cálice; IV - corola
- c) I – gineceu; II – androceu; III - corola; IV - cálice
- d) I – cálice; II – corola; III – androceu; IV - gineceu
- e) I – corola; II – cálice; III – gineceu; IV – androceu

Questão 17

As plantas, ao longo de sua história evolutiva, não desenvolveram uma estrutura que seja ao mesmo tempo favorável à entrada de dióxido de carbono, essencial à fotossíntese, e que evite a perda excessiva de água por transpiração. No entanto, especializações minimizam a perda de água e otimizam a captação de CO₂. Sobre a perda de água em plantas terrestres é INCORRETO afirmar:

- a) A transpiração ocorre através da cutícula da epiderme, lenticelas e/ou pelo ostíolo dos estômatos.
- b) Uma pequena fração de água perdida por transpiração sai através da cutícula e através das lenticelas da casca.
- c) Nas plantas vasculares, a maior parte da água perdida pela transpiração ocorre através dos estômatos.
- d) A abertura e o fechamento estomático controlam a troca gasosa através da superfície da folha.
- e) A única forma de perda de água pelas folhas é a transpiração.

Gabarito

Questão 1:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 10:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[E]

Resolução:

Sem resolução

ANFÍBIOS, RÉPTEIS E AVES

Questão-01)

Tanto nas aves quanto nos mamíferos o tegumento e seus anexos contribuem para o(a)

- a) manutenção do nível de oxigênio no sangue.
- b) regulação do teor de uréia no sangue.
- c) manutenção da temperatura corporal constante.
- d) controle do teor de água no organismo.

Questão-02)

Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente características atribuídas às Aves?

- a) Estrutura óssea na parte anterior da caixa torácica chamada quilha; ovo sem vitelo
- b) Corpo coberto com penas; temperatura do corpo oscilante (ectotermia).
- c) Membros posteriores adaptados para andar, nadar e empoleirar-se; uréia como principal produto de excreção nitrogenada.
- d) Fecundação interna; circulação sangüínea aberta.
- e) Temperatura do corpo essencialmente constante (endotermia); fecundação interna.

Questão-03)

Das estruturas abaixo aquela observada em frangos é:

- a) células flama
- b) pedipalpos
- c) cloaca
- d) estômago tetracompartimentado

Questão-04)

A respiração é o fenômeno vital através do qual os seres vivos extraem a energia química armazenada nos alimentos e a utiliza nos seus diversos processos metabólicos.

No mecanismo respiratório, os animais podem efetuar as trocas gasosas com o meio ambiente, de várias maneiras.

Assim, relacione os exemplos de animais com o correspondente tipo de respiração.

- (1) Minhoca
- (2) Tubarão
- (3) Gafanhoto
- (4) Galinha
- (5) Aranha

- () Respiração filotraqueal.
- () Respiração traqueal.
- () Respiração cutânea.
- () Respiração branquial.
- () Respiração pulmonar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) 3 - 4 - 5 - 1 - 2
- b) 3 - 5 - 4 - 2 - 1
- c) 5 - 3 - 2 - 4 - 1
- d) 5 - 3 - 1 - 2 - 4
- e) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Questão-05)

Os sacos aéreos encor. aves têm a função de:

- a) aumentar a superfície respiratória;
- b) aumentar a capacidade de armazenamento de ar dos pulmões;
- c) excretar catabólitos do sangue;
- d) filtrar o ar que vai para os pulmões;
- e) diminuir o peso do esqueleto.

Questão-06)

A diminuição de peso é um fator importante na evolução das aves. Com ela podem ser relacionadas as seguintes características das aves atuais. EXCETO:

- a) ausência de dentes;
- b) corpo coberto de penas;
- c) excreto nitrogenado insolúveis;
- d) ausência de bexiga urinária;
- e) presença de sacos aéreos.

Questão-07)

A biodiversidade é definida pela variedade de seres vivos existentes em determinada região. Quanto maior o número de espécies de seres vivos, maior é a biodiversidade nessa região. Pesquisas recentes apontam o número de espécies descobertas cada vez maior, sobretudo no Brasil, embora nem todas já estejam catalogadas. No geral, o maior número de espécies de vertebrados conhecidas são de peixes(1), seguida de anfíbios(2), de aves(3), de répteis (4) e de mamíferos(5).

(Adaptado de: <http://meioambiente.culturamix.com/natureza/biodiversidade-dos-animais>.)

Quanto aos grupos de animais em destaque no texto, relacione seus números correspondentes com as afirmativas abaixo.

- (a) Esqueleto cartilaginoso ou esqueleto ósseo com escamas do tipo placóides ou dérmicas.
- (b) Pele impermeável e seca revestida por uma camada de queratina.
- (c) Estrutura denominada quilha ou carena onde se prendem os músculos corporais.
- (d) Pele lisa, sem escamas, úmida e com glândulas mucosas.
- (e) Dentes diferenciados em incisivos, caninos, pré-molares e molares.
- (f) Apresentam estruturas como glândulas uropigianas, sacos aéreos e ossos pneumáticos.
- (g) Corpo recoberto por pelos e com glândulas sudoríparas e sebáceas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

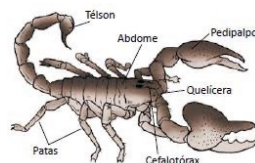
- a) 5a; 3c; 3d; 2f; 1g; 4b; 3c
- b) 2b; 3a; 1c; 5g; 4c; 3b; 5d
- c) 1a; 4b; 3c; 2d; 5e; 3f; 5g
- d) 2g; 4f; 2e; 3d; 4c; 5b; 1a
- e) 1a; 3b; 1g; 5b; 2g; 4c; 4f

Questão-08)

Anfíbios, como sapos, rãs e cobras cegas, são animais que vivem parte de seu ciclo de vida em ambientes aquáticos e outra parte em terra, porém nunca se afastam dos ambientes úmidos. Identifique dentre as alternativas abaixo aquela contém apenas características de animais classificados como anfíbios.

- a) respiração cutânea; incapacidade de regular a temperatura corporal; coração com quatro cavidades; sistema digestivo incompleto
- b) respiração pulmonar; fase larval; quatro patas; homeotermia
- c) sistema digestivo completo; coração com três compartimentos; sexos separados; cromatóforos
- d) respiração branquial; sistema digestivo incompleto; esqueleto cartilaginoso; visão pouco desenvolvida

Questão-09)



Com as alterações ambientais provocadas pela espécie humana, tem-se verificado uma redução nas populações de diversos anfíbios anuros no mundo todo. Esse fato, aliado ao pouco conhecimento que se tem da história natural de muitas espécies, torna o problema ainda mais grave. Levando em conta as características biológicas e ecológicas dos anuros, considere as afirmativas a seguir.

- I. Enquanto estão na forma larval, eles são afetados por águas poluídas porque respiram por meio de pulmões.
- II. O epitélio pouco queratinizado torna os adultos mais suscetíveis à desidratação quando a cobertura vegetal é reduzida.
- III. A poluição do ar prejudica os anuros porque eles possuem respiração cutânea mais desenvolvida que a pulmonar.
- IV. Por serem sensíveis à poluição, os anuros são considerados indicadores biológicos da qualidade ambiental.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão-10)

Por que soluçamos?

Os soluços revelam pelo menos duas camadas da nossa história evolutiva: uma parte compartilhada com os peixes e a outra com os anfíbios. O “hic hic” dos soluços pode ser causado por bloqueios ou lesões que provocam pressão nos nervos frênicos, controlam a respiração e são características herdadas de nossos ancestrais, os peixes. Esses nervos frênicos emitem sinais para o cérebro que levam a um espasmo de músculos na garganta e no peito fazendo com que a epiglote feche a traquéia. A respiração repentina e o bloqueio da garganta, o soluço, é herança da respiração do girino, que ao bombear água para a boca respira pelas brânquias. Ao ingerir água, a glote se fecha para impedir que a água entre no pulmão, usado para a respiração na terra. (Scientific American, ano 7 n° 81. Pág. 55) Em relação à fisiologia de peixes e anfíbios assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Os anfíbios têm respiração branquial na fase larval e, na fase adulta, apenas respiração pulmonar.
- b) Peixes e anfíbios são animais triblásticos, celomados, deuterostômios, de simetria bilateral.
- c) No peixe, o sistema circulatório é simples: o sangue sai do coração, circula pelas brânquias (onde o sangue é oxigenado), pelos capilares do corpo, voltando para o coração no final do ciclo.
- d) Nos anfíbios, há sistema circulatório duplo; ocorrendo dois ciclos pelo qual o sangue passa, um em que o sangue é oxigenado e outro em que ele é distribuído pelo corpo. Os anfíbios possuem um coração com três câmaras.
- e) Anfíbios e peixes apresentam fecundação externa.

Questão-11)

Sobre a evolução dos anfíbios, assinale o correto.

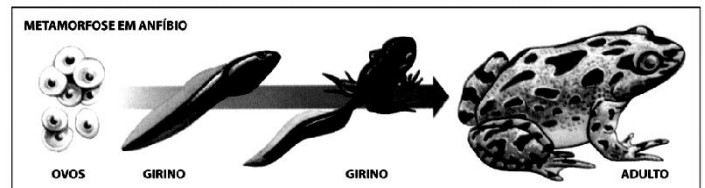
- a) Estes animais foram os primeiros vertebrados a sobreviver em ambiente terrestre e, para tanto, desenvolveram uma pele áspera e rígida, capaz de suportar a dessecação imposta pelo meio terrestre.
- b) A presença de uma língua musciosa, rápida, pegajosa e protrátil, possibilitou a captura de

presas, facilitando a sobrevivência desses animais no ambiente terrestre.

- c) Os anfíbios são animais bem adaptados ao ambiente terrestre, uma vez que produzem ovos com casca, resistentes à dessecação.
- d) Embora sejam animais adaptados ao ambiente terrestre, os anfíbios não possuem pálpebras, essenciais à proteção ocular, e, somente por isso, precisam estar sempre próximos de ambientes aquáticos para realizar a lubrificação dos olhos.

Questão-12)

O esquema a seguir representa as fases de desenvolvimento de um anfíbio anuro.



Sobre esse processo, analise as seguintes afirmativas:

- I. Na fase larval, a respiração é cutânea e na fase adulta, é branquial.
- II. Na fase larval, o principal excreta nitrogenado é amônia e na adulta, é uréia.
- III. Os ovos possuem casca impermeável para evitar a dessecação.
- IV. Na cadeia alimentar, o girino geralmente é considerado consumidor primário e o adulto é consumidor secundário.

Assinale a alternativa que contém apenas as afirmativas corretas.

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.
- e) I, III e IV.

Questão-13)

Das características abaixo, identifique as que são importantes aos anuros para a conquista do ambiente terrestre:

- I. Metamorfose.
- II. Trocas gasosas realizadas por pulmões e tegumento.
- III. Hemácias nucleadas.
- IV. Membros anteriores e posteriores bem desenvolvidos.
- V. Fecundação interna com a deposição de ovos com casca.

A alternativa correta é:

- a) Apenas as características I, II e IV são importantes.
- b) Apenas as características I, III e IV são importantes.
- c) Apenas a característica III é importante.
- d) Apenas as características I e IV são importantes.
- e) Apenas a característica V é importante.

Questão-14)

Atente para a seguinte notícia: “Professor da Uece flagra morte de 439 quelônios no açude Cedro em Quixadá; pesquisa será feita para revelar causas... O professor comenta que a mortandade dos animais pode causar um panorama ainda mais grave. Ele prevê que

com as primeiras chuvas, a água que possa se acumular pode representar riscos à saúde pública, já que não haverá espécies vivas no açude para cumprir o papel do ecossistema”.

Fonte: <http://blogs.diariodonordeste.com.br/sertao-central/meioambiente/professor-da-uece-flagra-mortandade-decagados-no-acude-cedro-pesquisa-sera-feita/>

Sobre os quelônios referidos no excerto da notícia, é correto afirmar que

- são representados pelos cágados, tartarugas e jabutis: animais ovíparos.
- são representados pelos cágados, serpentes e jabutis: animais ovíparos.
- cágados são quelônios terrestres que possuem o corpo achatado e pescoço longo.
- cágados são quelônios terrestres e jabutis são quelônios de água doce.

Questão-15)

Considere os três animais descritos em I, II e III e seus respectivos tipos de circulação sanguínea.

- Atum – circulação simples.
- Sapo – circulação dupla incompleta.
- Crocodilo – circulação dupla incompleta.

A partir dessas informações, é correto afirmar que, no coração do

- atum, só passa sangue arterial.
- atum e do sapo, há três cavidades.
- sapo e do crocodilo, há quatro cavidades.
- sapo, passa sangue venoso e arterial pelo átrio direito.
- crocodilo, o sangue venoso se mistura com o sangue arterial fora desse órgão.

Questão-16)

De uma forma simplificada, pesquisas apontam para a origem da vida no mar. Sim, os mares do passado eram certamente diferentes dos atuais em termos de composição, distribuição e correntes, mas o registro fóssil demonstra que os primeiros organismos surgiram em corpos de água e, depois, conquistaram os ambientes terrestres. Na história evolutiva dos vertebrados, essa transição do mar para a terra firme ainda está envolta em muito mistério. Às vezes ocorrem achados especiais, como o *Tiktaalik roseae*, um peixe que já possuía diversas adaptações encontradas nos primeiros tetrápodes e que surpreendem os pesquisadores. Em outros casos, é um conjunto de novos dados — e fósseis — que trazem avanços para a pesquisa. (DE UMA forma simplificada..., 2016).

DE UMA forma simplificada. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/cacadores-de-fosseis/os-primeiros-tetrapodes>. Acesso em: 26 jan. 2016.

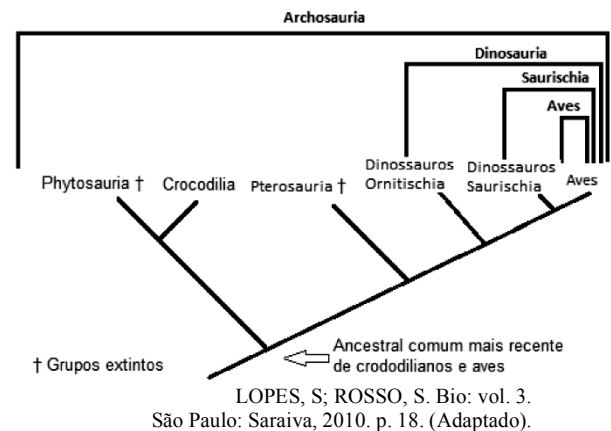
Em relação a essas adaptações morfológicas e estruturais, é possível afirmar:

- A evolução de um sistema circulatório mais eficiente e completo potencializou a pecilotermia.
- A excreção do ácido úrico como principal excreta dos répteis comprometeu seu sucesso em terra firme.
- O desenvolvimento de uma respiração pulmonar nos anfíbios complementou sua deficiente respiração cutânea e potencializou seu crescimento.

- A presença de uma atmosfera oxidante proporcionou o advento da respiração aeróbica nos vertebrados, no momento da conquista da terra firme.
- As características dos ovos dos répteis, quanto ao desenvolvimento dos seus anexos, representam aquisições que garantiram a conquista da terra firme pelos vertebrados.

Questão-17)

O *Phylocode*, termo em inglês para o Código Internacional de Nomenclatura Filogenética, surgiu em 1988 durante um encontro de cientistas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse novo código propõe que os nomes para as partes da “árvore da vida” sejam dados considerando a leitura de um cladograma em vez de grupos de organismos a serem organizados em reinos, filo, classes, ordens etc., conforme apresentado a seguir em comparação com a classificação tradicional lineana:



Tendo como base a ilustração apresentada, verifica-se que:

- Archosauria inclui crocodilianos, dinossauros, aves e outros grupos fósseis.
- Archosauria inclui crocodilianos, dinossauros e outros grupos fósseis.
- Reptilia inclui dinossauros, aves e outros grupos fósseis.
- Dinosauria inclui apenas dinossauros e crocodilianos.
- Dinosauria inclui as aves, crocodilianos e cordados.

Questão-18)

O aparecimento de ovos com casca foi uma evolução adaptativa dos répteis para a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos cordados. Além do ovo com casca, há outras adaptações que permitiram que os répteis pudessem sobreviver no ambiente terrestre quando comparadas com as adaptações dos anfíbios. Portanto, há adaptações que surgem nos anfíbios e permanecem nos répteis e há adaptações que têm sua origem pela primeira vez nesse grupo. Sobre as características adaptativas associadas à conquista do ambiente terrestre que surgiram pela primeira vez nos répteis, considere as afirmativas a seguir.

- Pernas locomotoras e respiração pulmonar.
- Ectotermia e dupla circulação.
- Queratinização da pele e ácido úrico como excreta nitrogenado.
- Ovo amniota e desenvolvimento direto.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão-19)

Os répteis, assim denominados pelo hábito locomotor rastejante, chamam a atenção dos zoólogos pelo fato de apresentarem uma característica que não lhes é exclusiva, mas crucial para sua sobrevivência e que os permitiram desenvolver independência do meio aquático. Assinale essa característica.

- a) Pele resistente e impermeável.
- b) Presença de diafragma muscular.
- c) Embrião envolvido por uma estrutura chamada âmnio.
- d) Desvio sanguíneo entre os circuitos pulmonar e sistêmico.

Questão-20)

A expansão de áreas povoadas, com a eliminação de ambientes naturais, tem provocado um contato mais frequente do ser humano com inúmeras espécies de animais que se dispersam do ambiente natural à procura de alimento e novos locais de abrigo. Tal fato, tem aumentado a ocorrência de acidentes traumáticos, vulnerantes, envenenamentos, irritações cutâneas, alergias e intoxicações alimentares causados por esses animais.

Com base nestas informações e nas relações de saúde pública e ecologia, pode-se deduzir o seguinte fenômeno:

- a) algumas espécies de escorpião injetam veneno no ser humano por intermédio do ferrão caudal e dos palpos com pinças, liberando neurotoxinas que provocam bloqueio sináptico.
- b) anfíbios venenosos, como o sapo comum, injetam veneno no ser humano por meio de glândulas localizadas na pele, liberando toxinas que provocam lesões cutâneas e prurido.
- c) as abelhas inoculam veneno no ser humano por meio do aparelho modificado em pedipalpos, liberando hepatoxinas que provocam reações alérgicas e irritação cutânea.
- d) as serpentes peçonhentas inoculam veneno no ser humano por meio de dentes especializados, liberando toxinas que provocam efeitos locais e necrose de tecidos.

Questão-21)

Os animais obtêm energia para suas atividades vitais por meio da respiração celular que consiste na extração de energia química acumulada nas moléculas de diversas substâncias orgânicas como carboidratos e lipídios. Com base nas informações existentes, observe os tipos de respiração listados abaixo e preencha os parênteses, correlacionando os tipos de respiração aos animais.

- I. respiração cutânea
- II. respiração branquial
- III. respiração pulmonar
- IV. respiração traqueal

- () barata
- () tubarão

- () calango
- () água viva
- () caranguejo
- () esponja

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) IV, II, III, I, II e I.
- b) I, III, IV, II, I e II.
- c) IV, II, I, III, III e IV.
- d) III, I, II, IV, I e IV.

Questão-22)

Os répteis integram um grupo animal com mais de 7.000 espécies. Possuem pele impermeável e seca, a respiração é pulmonar e a circulação é dupla e incompleta. A fecundação é interna e o desenvolvimento do embrião ocorre dentro de um ovo com casca. Os répteis dividem-se em quatro ordens: quelônios, escamados, crocodilianos e esfenodontes. As tartarugas, os cágados e os jabutis integram a ordem dos:

- a) Quelônios
- b) Escamados
- c) Crocodilianos
- d) Esfenodontes
- e) Nenhuma, uma vez que não são répteis

Questão-23)

Os primeiros animais dotados de âmnio e alantóide são

- a) peixes
- b) anfíbios
- c) répteis
- d) aves
- e) mamíferos

Questão-24)

A tabela seguinte inclui a respiração e a circulação de alguns animais. Está representado corretamente:

		Respiração	Circulação
a.	Peixe	Banquial	Aberta
b.	Mosca	Traqueal	Lacuna
c.	Crocodilo	Cutânea	Fechada
d.	Sapo	Pulmonar	Aberta
e.	Minhoca	Cutânea	Aberta

Questão-25)

De acordo com a teoria mais corrente, este grupo animal constitui os primeiros vertebrados efetivamente equipados para a vida terrestre em lugares secos, em decorrência das adaptações abaixo enunciadas:

- Presença de pele seca e relativamente impermeável.
- Fecundação interna e independente da água.
- Presença de ovos com casca grossa.
- Presença de órgãos respiratórios internos.
- Presença de âmnio e alantóide.
- Excretam ácido úrico.

O grupo animal vertebrado em questão são:

- a) as aves
- b) os anfíbios
- c) os peixes
- d) os mamíferos
- e) os répteis

Questão-26)

Na passagem do meio aquático para o meio terrestre, os vertebrados sofreram uma série de adaptações. Das características abaixo relacionadas, a mais significativa nessa transição foi:

- a) glândulas sudoríparas.
- b) glândula de sal.
- c) brânquias externas.
- d) ovos protegidos por casca.
- e) passagens nasais internas.

GABARITO:

1) Gab: C

2) Gab: E

3) Gab: C

4) Gab: D

5) Gab: E

6) Gab: A

7) Gab: C

8) Gab: C

9) Gab: E

10) Gab: A

11) Gab: B

12) Gab: C

13) Gab: A

14) Gab: A

15) Gab: 05

16) Gab: E

17) Gab: A

18) Gab: C

19) Gab: C

20) Gab: D

21) Gab: A

22) Gab: A

23) Gab: C

24) Gab: B

25) Gab: E

26) Gab: D

MAMÍFEROS E CORDADOS

Questão-01)

Os monotremados, como o ornitorrinco e a equidna, são mamíferos que podem ser encontrados na Austrália. Diferenciam-se dos demais mamíferos por não apresentarem útero. Os mamíferos monotremados são

- a) ovíparos e botam ovos sem vitelo.
- b) ovovivíparos e botam ovos com muito vitelo.
- c) vivíparos e botam ovos sem vitelo.
- d) vivíparos e botam ovos com pouco vitelo.
- e) ovíparos e botam ovos com muito vitelo.

Questão-02)

Entre os animais que compõem a fauna da caatinga destacam-se: abelhas, onça-parda, uruburei, tatu-bola, arara-azul-de-lear, soldadinho-do-araripe e jacu. Em relação a esses animais, assinale a afirmação verdadeira.

- a) Tatu-bola, soldadinho-do-araripe e jacu são vertebrados.
- b) Soldadinho-do-araripe e abelhas são invertebrados.
- c) Onça-parda, tatu-bola e jacu são invertebrados.
- d) Onça-parda, jacu e abelhas são vertebrados.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 3

O poder criativo da imperfeição

Já escrevi sobre como nossas teorias científicas sobre o mundo são aproximações de uma realidade que podemos compreender apenas em parte. ¹Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão. Não há dúvida de que Galileu, com seu telescópio, viu mais longe do que todos antes dele. Também não há dúvida de que hoje vemos muito mais longe do que Galileu poderia ter sonhado em 1610. E certamente, em cem anos, nossa visão cósmica terá sido ampliada de forma imprevisível.

No avanço do conhecimento científico, vemos um conceito que tem um papel essencial: simetria. Já desde os tempos de Platão, ²há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, uma matemática por trás da ordem que observamos.

Platão – e, com ele, muitos matemáticos até hoje – acreditava que os conceitos matemáticos existiam em uma espécie de dimensão paralela, acessível apenas através da razão. Nesse caso, os teoremas da matemática (como o famoso teorema de Pitágoras) existem como verdades absolutas, que a mente humana, ao menos as mais aptas, pode ocasionalmente descobrir. Para os platônicos, ³a matemática é uma descoberta, e não uma invenção humana.

Ao menos no que diz respeito às forças que agem nas partículas fundamentais da matéria, a busca por uma teoria final da natureza é a encarnação moderna do sonho platônico de um código secreto da natureza. As teorias de unificação, como são chamadas, visam justamente a isso, formular todas as forças como manifestações de uma única, com sua simetria abrangendo as demais.

Culturalmente, é difícil não traçar uma linha entre as fés monoteístas e a busca por uma unidade da natureza nas ciências. Esse sonho, porém, é impossível de ser realizado.

Primeiro, porque nossas teorias são sempre temporárias, passíveis de ajustes e revisões futuras. Não existe uma teoria que possamos dizer final, pois ⁴nossas explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado que temos das coisas. Um século atrás, um elétron era algo muito diferente do que é hoje. Em cem anos, será algo muito diferente outra vez. Não podemos saber se as forças que conhecemos hoje são as únicas que existem.

Segundo, porque nossas teorias e as simetrias que detectamos nos padrões regulares da natureza são em geral aproximações. Não existe uma perfeição no mundo, apenas em nossas mentes. De fato, quando analisamos com calma as “unificações” da física, vemos que são aproximações que funcionam apenas dentro de certas condições. O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das moléculas que

determinam a vida, as proteínas e os ácidos nucleicos (RNA e DNA). Por trás da riqueza que vemos nas formas materiais, encontramos a força criativa das imperfeições.

MARCELO GLEISER

Adaptado de *Folha de São Paulo*, 25/08/2013.

Questão-03)

A simetria também é observada na estrutura corporal dos animais, influenciando, por exemplo, a distribuição interna dos órgãos.

Uma característica associada à simetria bilateral, presente em todos os animais com esse padrão corporal, é:

- a) grande cefalização
- b) organização metamérica
- c) sistema circulatório aberto
- d) sistema digestório incompleto

Questão-04)

Alguns fósseis proporcionam uma observação detalhada da origem de novos grupos de organismos. Esses fósseis são essenciais para o nosso entendimento da evolução; eles ilustram como as novas características surgem e quanto tempo levou para essas mudanças ocorrerem.

Analisando especificamente a evolução dos mamíferos e as características que podem ser usadas no estudo taxonômico desse grupo em comparação com outros, é correto afirmar:

- 01. Os mamíferos, juntamente com os anfíbios e répteis, pertencem a um grupo de animais denominados de tetrápodos.
- 02. O surgimento dos mamíferos, possivelmente, ocorreu a partir do fluxo gênico entre os grupos que outrora tinham sido separados.
- 03. As características anatômicas dos mamíferos apresentam dificuldade de fossilização comprometendo a elucidação de sua origem.
- 04. A articulação observada entre a mandíbula e a maxila dos mamíferos é comum a todos os vertebrados ratificando a origem comum desse subfiló.
- 05. A classificação de todos os mamíferos, como os eutérios, deve-se a presença de uma estrutura que envolve todo o embrião em seu desenvolvimento.

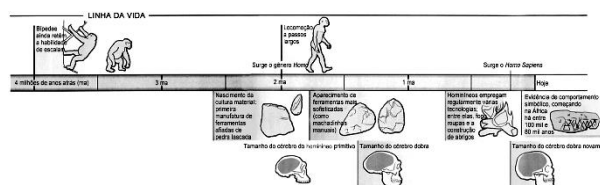
Questão-05)

Algumas adaptações permitiram aos répteis a conquista definitiva do ambiente terrestre. Outras adaptações permitiram às aves e aos mamíferos distribuírem-se por praticamente todas as regiões do planeta.

Uma característica que está presente nas aves, mas não nos répteis; uma característica presente nos mamíferos, mas não nas aves; e uma característica comum aos répteis, aves e mamíferos são, respectivamente,

- a) endotermia, diafragma e âmnio.
- b) coração com quatro câmaras, glândula mamária e endotermia.
- c) sacos aéreos, fecundação interna e diafragma.
- d) âmnio, coração com quatro câmaras e fecundação interna.
- e) endotermia, âmnio e coração com quatro câmaras.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 6



TARTTERSALL, Ian. Se eu tivesse um martelo. Scientific American Brasil. São Paulo: Duetto, n. 149, ano 13, out. 2014, p. 52.

Cientistas encontraram ferramentas primitivas de pedra na África, que remontam 2,6 milhões de anos e evidências de marcas desses objetos em ossos de animais, que datam de um período ainda mais antigo. Seguramente, hominíneos primitivos do tipo antigo confeccionaram esses utensílios simples; pequenas lâminas afiadas desbastadas de pedras do porte de um punho fechado. Apesar de sua anatomia arcaica, os primeiros produtores de ferramentas tinham avançado além do alcance cognitivo de primatas. Mesmo com treinamento intensivo, primatas modernos são incapazes de entender como bater um bloco de pedra contra outro para soltar lascas deliberadamente, como fizeram hominíneos primitivos. Uma das finalidades dessas facas primitivas era descarnar carcaças de mamíferos de pastoreio. Esse comportamento radicalmente novo implica que a dieta de hominíneos havia se diversificado rapidamente, passando de essencialmente vegetariana para outras mais baseadas em gorduras e proteínas animais. Essa dieta mais rica garantiu a rápida expansão posterior do cérebro ávido por energia entre membros do grupo *Homo*. (TATTERSALL, 2014, p. 45-49).

TARTTERSALL, Ian. Se eu tivesse um martelo. Scientific American Brasil. São Paulo: Duetto, n. 149, ano 13, out. 2014.

Questão-06)

Uma análise taxonômica dos dados apresentados permite afirmar:

01. A ordem Primata inclui, entre outros, humanos, gorilas e chimpanzés — organismos que compartilham a capacidade preênsil graças à presença, na mão, do primeiro dedo oponível aos demais.
02. A notocorda, desenvolvida a partir dos vertebrados, mantém-se na vida adulta de humanos, atestando as relações de parentesco no filo Chordata.
03. O estudo de dados embriológicos nos hominídeos evidencia a ocorrência de processos de histogênese exclusivos da espécie *H. sapiens*.
04. O gênero *Homo*, cuja ocorrência data de aproximadamente dois milhões de anos, comportou apenas uma espécie — *Homo sapiens*.
05. Na hierarquia taxonômica, a classe Mammalia constitui categoria mais intrusiva do que as apresentadas.

TEXTO: 3 - Comum à questão: 7

É famosa a história do médico Edward Tyson, que, no século XVII, dissecou um golfinho que subira o Tâmesis e estava à venda em uma peixaria de Londres. Ele descobriu que, por dentro, o que julgava ser um peixe se parecia tanto com os outros quadrúpedes que só podia ser um mamífero. Mais tarde, dissecou um chimpanzé, revelando o que sua anatomia tinha em comum com um homem. Tyson muitas vezes é considerado o pai da anatomia comparada, que, após a emergência da teoria da evolução, permitira aos biólogos montar a árvore da vida. (MOSLEY, 2011, p.114).

MOSLEY, Michael; LYNCH, John. Uma história da Ciência. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

Questão-07)

Uma das características anatômicas que podem ter sido observadas pelo médico e que permitiria diferenciar o golfinho, que é um mamífero, de outros indivíduos representantes da classe dos peixes, seria a presença

01. do músculo diafragma separando a cavidade torácica da cavidade abdominal.
02. de um coração com três cavidades completas e independentes, sendo duas aurículas e um ventrículo.
03. de brânquias posicionadas na face interna dos opérculos laterais.

04. de quatro membros bem desenvolvidos adaptados ao deslocamento e apreensão de alimentos.
05. do sistema nervoso central interligado aos nervos constituintes do sistema nervoso periférico.

Questão-08)

Muitas vezes, o processo de evolução por seleção natural é alvo de interpretações distorcidas. E quando o assunto é a evolução humana, a distorção pode ser ainda maior, pois o *Homo sapiens* é apresentado como o ápice do desenvolvimento. As ilustrações mais conhecidas da evolução estão todas direcionadas no sentido de reforçar uma cômoda concepção da inevitabilidade e da superioridade humanas. A principal versão dessas ilustrações é a série evolutiva ou escada de progresso linear. Esse avanço linear ultrapassa os limites das representações e alcança a própria definição do termo evolução: a palavra tornou-se sinônimo de progresso. A história da vida não é uma escada em que o progresso se faz de forma previsível e sim um arbusto ramificado e continuamente podado pela tesoura da extinção.

(Adaptado de: GOULD, S. J. *Vida maravilhosa: o acaso na evolução e a natureza da história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p.23-31.)

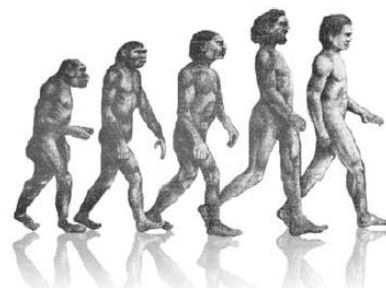


Figura 1: Adaptado de: GOULD, S. J. *Vida maravilhosa: o acaso na evolução e a natureza da história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p.27.

A árvore filogenética, representada na figura 2, a seguir, é construída com base nas comparações de DNA e proteínas.



Figura 2: Árvore Filogenética.

Com base na análise dessa árvore filogenética, assinale a alternativa correta.

- a) O grupo formado pelos lêmures é o mais recente, porque divergiu há mais tempo de um ancestral comum.
- b) Os chimpanzés apresentam maior proximidade filogenética com os gorilas do que com os humanos.
- c) Os gorilas compartilham um ancestral comum mais recente com os gibões do que com o grupo formado por chimpanzés e seres humanos.
- d) Os gorilas são os ancestrais comuns mais recentes do grupo formado por chimpanzés e seres humanos.

- e) Os macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo apresentam grande proximidade filogenética entre si

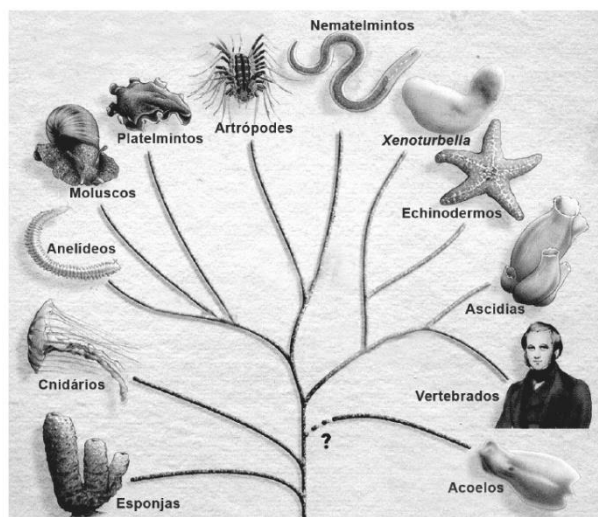
Questão-09)

Ruminantes são mamíferos herbívoros que se diferenciam de outros mamíferos por serem capazes de digerir a celulose ingerida na alimentação. Esses animais são capazes de digerir a celulose dos vegetais porque

- em seu intestino existem glândulas capazes de produzir enzimas que hidrolisam a celulose.
- em sua saliva existem fungos capazes de digerir a celulose durante os períodos de ruminação.
- em suas câmaras gástricas existem vermes que se alimentam do vegetal e defecam o material digerido e preparado para a absorção.
- ao longo do seu aparelho digestivo, existem bactérias e protozoários que realizam a digestão do polissacarídeo presente na parede celular dos vegetais.

TEXTO: 4 - Comum à questão: 10

A ilustração representa uma árvore filogenética, em que figuram representantes dos principais filos animais atuais, construída com base em estudos comparativos dos genes entre os diferentes grupos. Esses estudos admitem a possibilidade de os acoelos, anteriormente classificados entre os platelmintos, serem reclassificados como um filo distinto, que se destaca do ramo comum a todos os animais de simetria bilateral.



COURBON, Dora. *Les dossiers de la Recherche*, n. 39, Paris: Sophia Publications, p. 31, mai, 2010. Adaptado.

Questão-10)

Cada filo é definido por um padrão estrutural básico, que confere ao organismo um funcionamento integrando as diferentes partes. Esse padrão fundamental implica uma rede de relações entre os grupos de unidades estruturais que compõem o organismo e que estabelecem uma eficiente inter-relação funcional.

Com base nas informações e em conhecimentos referentes à classificação dos animais e à dinâmica evolutiva, é correto afirmar:

- A diferenciação da coluna vertebral originou um filo, de surgimento recente na história da vida animal.
- Os artrópodos e nematódios utilizam um mesmo padrão de sistema respiratório, o que é coerente com as relações de parentesco entre os dois grupos.
- A seleção natural atuando nas populações animais vem preservando o padrão dos filos, ao tempo em que aperfeiçoa as inter-relações funcionais.

- Todos os grupos animais incluídos na árvore filogenética apresentada compartilham um ancestral comum, que apresenta simetria bilateral.
- A aquisição dos apêndices articulados permitiu aos anelídeos a exploração de habitats terrestres, o que propiciou a expansão do grupo.

Questão-11)

Pedro foi ao zoológico, onde deveria listar animais, somente homeotérmicos. A sua lista estaria corretamente formulada se constassem nela os seguintes animais:

- golfinho; tatu; jacaré; papagaio.
- tejo; arara; tartaruga; preguiça.
- peixe-boi; foca; tucano; hipopótamo.
- pelicano; jaboti; jibóia; crocodilo.

Questão-12)

Analise as afirmações abaixo, classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas F.

- Nos mamíferos o coração encontra-se dividido em quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos. Desta forma, o sangue oxigenado não se mistura com o sangue rico em gás carbônico.
- As baleias, os golfinhos e o peixe-boi, são exemplos de mamíferos aquáticos e, portanto, as mães amamentam suas crias em baixo da água.
- A característica principal que identifica um mamífero é a presença de uma notocorda bem desenvolvida na fase embrionária, a qual irá se transformar em tubo nervoso na vida adulta.
- Dentre os mamíferos encontram-se animais que possuem membros locomotores modificados em asas, patas e nadadeiras.
- Mamíferos são animais exclusivamente vivíparos, dióicos, com fecundação interna e desenvolvimento direto.

Assinale a opção que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- VVVVF
- FFVVF
- FVVFV
- VVFVF

Questão-13)

Com relação aos animais mamíferos, é incorreto afirmar que:

- os monotremados são mamíferos primitivos. Eles põem ovos e nutrem as crias com leite, após a eclosão dos ovos.
- cangurus e gambás são mamíferos marsupiais, enquanto cavalos e gatos são mamíferos placentários.
- homeotermia, presença de cérebro, agilidade de captura de presas etc. foram importantes para a grande irradiação adaptativa dos mamíferos.
- há mamíferos voadores, de água doce, marinhos, corredores e saltadores. Uns podem apresentar poucos gramas de peso, e outros até toneladas.
- nos marsupiais, a placenta é pouco desenvolvida; há mistura de sangue venoso e arterial no coração e ocorre respiração cutânea na bolsa marsupial.

Questão-14)

Considerando a morfologia e a fisiologia dos animais, assinale a alternativa correta.

- O saco visceral dos moluscos, que aloja os órgãos internos, é revestido pelo manto, que produz a concha.
- A função realizada pelos metanefrídeos nos aracnídeos é de responsabilidade das glândulas coxais nos anelídeos.
- As pedicelárias dos equinodermatas servem para capturar o alimento.

- d) Anfíbios e répteis reproduzem-se da mesma forma, com fecundação externa e desenvolvimento direto.
- e) Os mamíferos, a depender do hábitat aquático ou terrestre, variam o tipo de sistema respiratório e a forma de reprodução.

Questão-15)

Dentre as características básicas dos mamíferos podemos listar:

- I. presença de cinco dedos.
- II. dentes diferenciados ao longo da mandíbula.
- III. sistema circulatório fechado.
- IV. coração com dois átrios e dois ventrículos bem definidos.

Ao longo da história evolutiva do filo Chordata, estas características apareceram na seguinte ordem cronológica:

- a) IV, III, II, I
- b) I, III, II, IV
- c) III, I, IV, II
- d) I, II, III, IV
- e) III, IV, I, II

Questão-16)

Alfredo Sherwood Romer (1967), zoólogo Norte-americano, propôs que “talvez o maior de todos os avanços na história dos vertebrados tenha sido o desenvolvimento de mandíbulas e conseqüentemente revolução no modo de vida dos gnatostomata”.

Com base no texto acima, é correto afirmar que:

- I. As mandíbulas são utilizadas para escavar galerias, para transportar seixos e vegetação para ninhos e para agarrar parceiros durante a corte e os filhotes durante o cuidado parental.
- II. Os cordados gnatostomados não podem alimentar-se por filtração e/ou sucção na captura de animais pequenos.
- III. Os ágnotos têm vantagens em relação aos gnatostomados quanto à obtenção de alimento.
- IV. Os cordados com mandíbulas permitiram uma variedade de novos comportamentos alimentares, incluindo a capacidade de agarrar firmemente objetos, possibilitando ao animal cortar o alimento em pedaços.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- b) Apenas as proposições III e IV estão corretas.
- c) Apenas a proposição I está correta.
- d) Todas as proposições estão corretas.
- e) Apenas as proposições I e IV estão corretas.

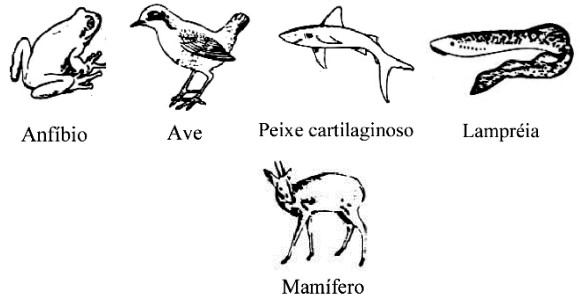
Questão-17)

Com relação ao sistema circulatório dos vertebrados, marque a alternativa CORRETA:

- a) Na maioria dos peixes, o átrio bombeia o sangue diretamente para os capilares das brânquias, onde ocorrem trocas gasosas entre água e sangue.
- b) O coração dos anfíbios apresenta duas câmaras: um átrio e um ventrículo. Os ventrículos enviam sangue ao átrio, onde há uma mistura de sangue venoso e sangue arterial.
- c) Nos mamíferos, as veias têm as paredes espessas e são constituídas por duas camadas de tecidos, assim como as artérias.
- d) O coração dos répteis tem quatro câmaras, sendo que dois ventrículos são completamente separados e preenchidos por sangue venoso.
- e) No coração dos mamíferos, o sangue venoso que chega dos tecidos penetra no coração pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito e é enviado aos pulmões.

Questão-18)

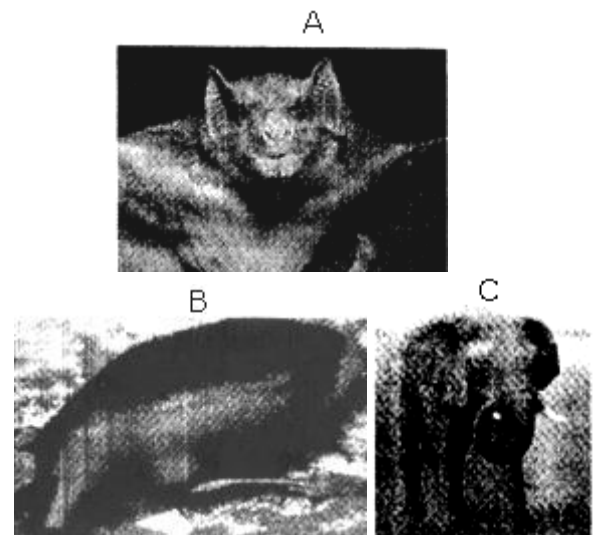
Sobre os animais representados acima, é INCORRETO afirmar:



- a) A bexiga natatória presente nos peixes cartilaginosos é um órgão de equilíbrio hidrostático, através do qual o peixe pode controlar sua posição a diferentes profundidades.
- b) Todos os animais acima apresentam pelo menos em alguma fase de sua vida a presença de notocorda, cordão nervoso dorsal e fendas branquiais.
- c) A lampréia é um vertebrado aquático primitivo que não apresenta mandíbula e sobrevive do parasitismo, hábito alimentar não muito comum entre os vertebrados.
- d) Uma importante característica que permitiu às aves a conquista do ambiente terrestre foi a homeotermia, favorecida entre outras características pela presença de um coração totalmente dividido em quatro cavidades.
- e) Os mamíferos placentários são assim denominados, porque durante o desenvolvimento embrionário, forma-se no útero da fêmea a placenta, através da qual o embrião recebe nutrientes e oxigênio da mãe.

Questão-19)

Os mamíferos surgiram há cerca de 200 milhões de anos, a partir de um grupo de répteis primitivos, os terapsidas. Houve uma dispersão há cerca de 65 milhões de anos e, a partir disso, o grupo teve grande diversificação.



AMABIS, J.M; MARTHO, G.R. Biologia dos organismos. São Paulo: ed. Moderna, 2000.

Considerando as principais ordens de mamíferos placentários e as ilustrações, marque a alternativa correta:

- a) O indivíduo representado em C indica uma espécie cujo hábito alimentar é a herbivoria e morfologicamente seus membros são achatados, permitindo seu deslocamento.
- b) Os indivíduos representados pertencem à seguinte ordem, respectivamente: Carnívora, Sirenia e Chiroptera.
- c) Os elefantes pertencem à ordem Proboscídea, cujos representantes caracterizam-se por possuírem dentes incisivos inferiores transformados em tromba.

- d) O indivíduo representado em A refere-se a uma espécie cujos hábitos são noturnos e que não desenvolveu adaptações necessárias ao seu processo evolutivo.
- e) As espécies representadas acima têm como característica comum a presença da placenta, que possibilita aos embriões receber gás carbônico e nutrientes.

15) Gab: E

16) Gab: E

17) Gab: E

18) Gab: A

19) Gab: A

20) Gab: A

21) Gab: C

Questão-20)

Associe as colunas, considerando as ordens dos mamíferos e suas respectivas características e exemplos.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> I. Marsupialia II. Edentata III. Primata IV. Chiroptera
<ul style="list-style-type: none"> A. Com membrana de pele entre os dedos; únicos mamíferos voadores. B. Com olhos em geral dirigidos para a frente; presença de unhas, mão preênsil. C. Portadores de bolsa, onde se situam as glândulas mamárias. D. Destituídos de dentes ou com dentes incompletos.
<ul style="list-style-type: none"> 1. preguiça e tamanduá 2. chimpanzé e homem 3. canguru e gambá 4. morcego | <p>Assinale a alternativa correta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) I-C-3; II-D-1; III-B-2 e IV-A-4 b) I-B-2; II-A-3; III-C-4 e IV-D-1 c) I-A-3; II-D-1; III-B-4 e IV-C-2 d) I-D-3; II-C-1; III-A-2 e IV-B-4 e) I-C-3; II-D-1; III-B-4 e IV-A-2 |
|---|---|

Questão-21)

É característica exclusiva dos mamíferos, em relação aos demais vertebrados:

- a) fecundação interna através do ato sexual
- b) homeotermia
- c) formação de placenta durante o desenvolvimento embrionário
- d) respiração por pulmões parenquimatosos

GABARITO:

1) Gab: E

2) Gab: A

3) Gab: A

4) Gab: 01

5) Gab: A

6) Gab: 01

7) Gab: 01

8) Gab: E

9) Gab: D

10) Gab: C

11) Gab: C

12) Gab: D

13) Gab: E

14) Gab: A

FILOS DOS INVERTEBRADOS

Questão-01)

Sobre os Platyhelminthes é correto afirmar:

- entre a epiderme e o intestino apresentam a mesoglêia, camada gelatinosa que confere o aspecto gelatinoso típico destes animais.
- a eliminação de excreta nitrogenada ocorre exclusivamente através dos protonefrídeos, e o excesso de água é eliminado pela superfície do corpo.
- apresentam cavidade digestória com duas aberturas para o exterior: a boca e o ânus.
- incluem exclusivamente animais de vida livre, conhecidos vulgarmente como planárias.
- além das formas de vida livre, existem também formas parasitas do ser humano, como o gênero *Taenia*.

Questão-02)

A lombriga é um verme que infesta os organismos humanos, provocando a ascariíase. Caracteriza-se por ser um organismo pseudocelomado e apresentar respiração cutânea. Trata-se de um:

- Platelminto
- Celenterado
- Nematelminto.
- Anelídeo.

Questão-03)



BICHINHOS de jardim. Disponível em: <
<http://bichinhosdejardim.com/horoscopo-diario/>>.
 Acesso em: 22 out. 2016.

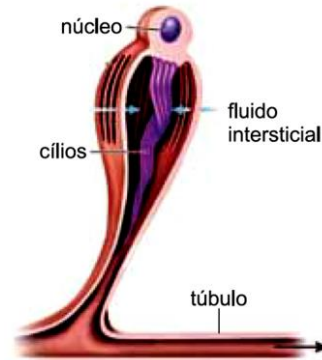
Considerando-se o diálogo entre as personagens, Joana e seu amigo, e com os conhecimentos acerca da esquistossomose, é correto afirmar:

- Joana é um organismo triblástico, celomado e deuterostomado que, taxonomicamente, faz parte do mesmo reino de seu amigo.
- O amigo de Joana, o *Schistosoma mansoni*, verme nematelminto, se reproduz assexuadamente.
- Joana é muito importante para o desenvolvimento de vegetais, como as gimnospermas por viabilizar a polinização de seus grãos-de-pólen não alados.
- Joana e seu amigo são esquizocelomados e podem apresentar equivalência ecológica.

- Uma das melhores profilaxias contra o desenvolvimento da esquistossomose seria a eliminação do amigo de Joana.

Questão-04)

A estrutura a seguir é típica de um grupo de animais invertebrados e apresenta um conjunto de cílios que se movem promovendo o fluxo de fluido intersticial que é direcionado para uma rede de túbulos.



(<https://biology-forums.com>. Adaptado.)

Essa estrutura tem por função realizar

- a excreção em platelmintos.
- o fluxo de líquidos em equinodermos.
- a digestão em poríferos.
- a troca de gases em artrópodes.
- a circulação da hemolinfa em artrópodes.

Questão-05)

Dentre as características apresentadas abaixo, marque aquela que justifica a inclusão de um ser vivo no Filo Porífera e não em outros Filos animais.

- Possuem ciclo de vida assexuado e sexuado.
- Apresentam cnidócitos como mecanismo de defesa.
- Filtram a água para a absorção de nutrientes.
- Não possuem células organizadas em tecidos bem definidos.

Questão-06)

Analisar as afirmativas.

- Os vertebrados são animais representados por peixes, anfíbios, artrópodes, répteis, aves e mamíferos.
- Os cnidários são representados por animais conhecidos por esponjas.
- Os platelmintos de vida livre são indivíduos da classe dos turbelários.
- Os artrópodes são distribuídos por cinco grupos, que receberam nomes em função de suas características externas.

Estão corretas apenas as afirmativas

- I e III.
- II e III.
- III e IV.
- I, III e IV.

Questão-07)

O grupo dos platelmintos é caracterizado pelo aparecimento, pela primeira vez na escala zoológica, da simetria bilateral. Com base nesse fato, assinale a

alternativa que apresenta as características que, durante a evolução destes animais, surgiram associadas ao aparecimento da simetria bilateral.

- a) Aparecimento do ânus e de células-flama.
- b) Aparecimento da boca e maior dimensão do corpo.
- c) Aparecimento da cefalização e movimentação direcional do corpo.
- d) Aparecimento da mesoderme e da cavidade gastrovascular.
- e) Aparecimento de digestão intracelular e melhor captura de presas.

Questão-08)

Considere as afirmações:

- I. A excreção dos platelmintos é feita por meio de células-flama.
- II. Um turbelário difere de um trematodo por apresentar um sistema excretor formado por protonefrídio.
- III. Os platelmintos da classe cestoda não apresentam sistema digestório.
- IV. Uma das características embrionárias, que determina um maior grau de evolução dos platelmintos em relação aos ctenóforos, é a presença da mesoderme.

Estão corretas:

- a) I, II e IV, apenas
- b) III e IV, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I, III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

Questão-09)

Para se adaptarem perfeitamente ao meio em que vivem, os seres vivos necessitam das funções de relação harmoniosamente funcionando. Entre as referidas funções, o Sistema Nervoso Central permite um melhor relacionamento com o meio. Na escala evolutiva dos animais o referido sistema aparece, pela primeira vez, nos:

- a) anelídeos
- b) platelmintos
- c) celenterados
- d) artrópodos
- e) cordados

Questão-10)

O filo *Platyhelminthes* (platelmintos) engloba cerca de 18 mil espécies de animais, na maioria das vezes, com corpo achatado dorsoventralmente, em forma de fita (*plato* = chato; *helminto* = verme). Muitos desses animais são de vida livre, como as planárias, outros são parasitas de vertebrados. Assinale a alternativa que apresenta espécies de platelmintos que podem parasitar o homem:

- a) *Schistosoma mansoni*, *Taenia saginata* e *Echinococcus granulosus*.
- b) *Schistosoma mansoni*, *Taenia saginata* e *Ascaris lumbricoides*.
- c) *Ascaris lumbricoides*, *Wuchereria bancrofti* e *Taenia saginata*.
- d) *Ascaris lumbricoides*, *Taenia saginata* e *Echinococcus granulosus*.
- e) *Taenia saginata*, *Wuchereria bancrofti* e *Echinococcus granulosus*.

Questão-11)

Os representantes do filo Annelida são organismos

- a) protostômios e segmentados.
- b) protostômios e assegmentados.
- c) deuterostômios e segmentados.
- d) deuterostômios e assegmentados.

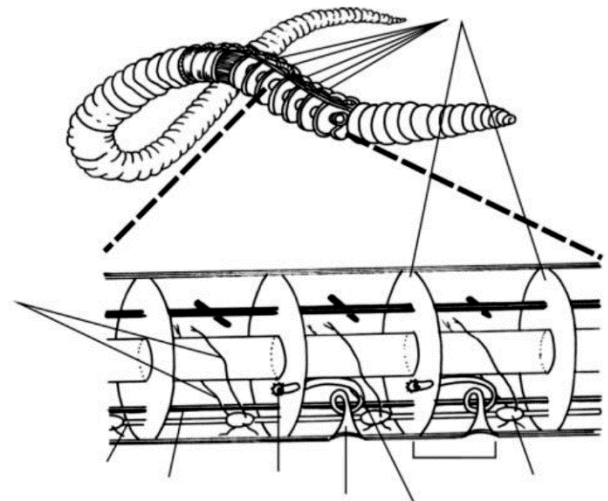
Questão-12)

A sustentação do corpo é fundamental para que um animal possa interagir no seu hábitat e atuar em seu nicho ecológico. A minhoca é um organismo integrante do grupo dos anelídeos e apresenta sustentação corporal por intermédio de um esqueleto

- a) calcário.
- b) quitinoso.
- c) ósseo.
- d) hidrostático.
- e) cartilaginoso.

Questão-13)

Entender a origem e a evolução dos animais ainda é um dos desafios da ciência. Alguns fatores contribuem para esse entendimento, dentre eles, o da condição da organização interna do corpo. Assim, quando estruturas de animais bilaterais se repetem no eixo antero-posterior associadas a uma organização interna do corpo, diz-se que houve metameria. As partes que se repetem são ditas metâmeros ou segmentos, conforme apresentado na figura a seguir:



Disponível em:
<<http://nutricaoanatomia.blogspot.com/2013/11/>>.
Acesso em: 05 out. 2018.

Sobre essa condição de organização estrutural, verifica-se que

- a) é ausente nos diferentes grupos de cordados.
- b) há especializações para a execução de função.
- c) é vestigial-condrial em humanos e cordados.
- d) há restrição dos movimentos em cordados.
- e) caracteriza os bilatérios em cordados.

Questão-14)

Dos grupos de animais apresentados nas opções abaixo, a organização metamérica do corpo é mais primitiva nos

- a) cordados.
- b) equinodermas.
- c) anelídeos.
- d) artrópodes.

Questão-15)

No mundo oriental é comum o uso de práticas alternativas para curar determinadas patologias. Apesar de alguns considerarem o emprego das técnicas para descrever práticas médicas diversas da alopatia, outros consideram estas técnicas como parte da medicina constituída por métodos cientificamente validados de diagnóstico e tratamento. Entre as práticas alternativas utilizadas para restabelecimento da circulação em cirurgias de reimplantes de órgãos, está a sangria, feita com o uso de uma sanguessuga, *Hirudo medicinalis*, embora existam outras formas de sangrias. Sobre as sanguessugas é correto afirmar:

- a) São vermes segmentados, clitelados, sem cerdas, pertencentes ao filo Annelida, que apresentam ventosas na região anterior, portando mandíbulas, e ventosa posterior.
- b) São vermes metamerizados, clitelados, com poucas cerdas, pertencentes ao filo Annelida, com reprodução sexuada cruzada.
- c) São vermes segmentados, sem cerdas e sem clitelo, pertencente ao filo Annelida, cujos órgãos excretores são do tipo protonefrídios.
- d) São vermes metamerizados, clitelados, podendo apresentar poucas e nenhuma cerda, pertencente ao filo Annelida, que apresentam ventosas apenas nas regiões anterior e posterior, e hábito predador e parasita.
- e) São vermes segmentados, sem clitelo, podendo apresentar poucas e nenhuma cerda, pertencente ao filo Annelida, que apresentam ventosas apenas na região anterior, e hábito exclusivamente predador.

Questão-16)

É comum, quando pessoas entram em lagoas do Pantanal, anelídeos sanguessugas se fixarem na pele para se alimentarem. Para isso, utilizam uma ventosa oral que possui pequenos dentes afiados que raspam a pele, provocando hemorragia. Com relação às sanguessugas, considere as afirmativas a seguir.

- I. Contêm um par de nefrídio individualizado para cada segmento corporal.
- II. São celomados com inúmeros segmentos iguais separados internamente por septos transversais membranosos.
- III. Da mesma forma que as minhocas, as sanguessugas apresentam cerdas para a locomoção.
- IV. Assim como nas minhocas, os órgãos são irrigados por uma rede contínua de capilares que se estende sob a epiderme.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão-17)

Para entender a evolução animal, o estudo da presença do celoma é fundamental, porque indica a separação de linhagens importantes. Considerando a classificação tradicional dos animais segundo esse critério, assinale a alternativa que indica aqueles que são, respectivamente, acelomados, pseudocelomados e celomados.

- a) Planárias, lombrigas e minhocas.
- b) Tênia, gafanhotos e medusas.
- c) Filárias, protozoários e ancilóstomos.
- d) Poliquetos, lesmas e esquistossomos.
- e) Camarões, sanguessugas e estrelas-do-mar.

Questão-18)

Sobre o reino Animal, assinale a alternativa incorreta.

- a) O habitat dos anelídeos é restrito aos ambientes úmidos da terra firme.
- b) Planárias são platelmintos de vida livre.
- c) A respiração de *Ascaris lumbricoides* é do tipo cutânea.
- d) Os apêndices articulados dos artrópodes são capazes de realizar as seguintes funções: andar, nadar, obter alimento, perceber estímulo químico.
- e) Espículas são estruturas de sustentação dos poríferos.

Questão-19)

O corpo dos representantes do filo Mollusca apresenta

- a) simetria bilateral, cabeça, pé e massa visceral.
- b) simetria radial, cabeça, pé e massa visceral.
- c) simetria bilateral, cabeça, pé e membros articulados.
- d) simetria radial, cabeça, pé e membros articulados.

Questão-20)

Marque a alternativa que apresenta uma associação correta entre os filos do reino animal, suas características e seus representantes.

- a) Moluscos: multicelulares – celomados – protostômios – quitons.
- b) Nematelmintos: multicelulares – acelomados – protostômios – lombriga.
- c) Equinodermos: multicelulares – celomados – protostômios – estrela-do-mar.
- d) Platemintos: multicelulares – pseudocelomados – deuterostômios – planária.

Questão-21)

À primeira vista, a ventosa de um polvo se assemelha à de uma flecha de brinquedo ou à que fixa um GPS no parabrisa. Na verdade, porém, é um órgão, notavelmente sofisticado, que pode não só prender objetos com diferentes intensidades, mas também manejá-los graças a grupos de músculos especializados. (VENTOSA sensacional..., 2010. p. 66-67).

A complexidade da percepção tátil e gustativa desse grupo de animais dar-se-á

- a) pelo sistema nervoso difuso, formado por células que se distribuem por toda epiderme, concentrando-se principalmente ao redor da boca.
- b) pelas células glandulares especializadas dispersas por todo o corpo, capazes de agir independentemente da ação do gânglio cerebral.
- c) pela ação de receptores que se organizam em órgãos quase primitivos, denominados ocelos, que informam ao sistema nervoso os estímulos presentes no ambiente.
- d) pela presença de cordões nervosos ligados a anéis de células nervosas, que se comunicam com a camada de células musculares presentes na epiderme.

- e) pela presença de diversos gânglios nervosos unidos e ligados a nervos que trazem informações dos órgãos dos sentidos e ditam ação à sua complexa musculatura.

Questão-22)

“(…) Durante a nossa permanência observei alguns animais marinhos. É muito comum ver-se uma grande eplisia medindo cerca de doze centímetros de comprimento e tendo uma cor suja amarelada com veias de púrpura. De cada lado da superfície inferior, ou pé, existe uma larga membrana que parece algumas vezes agir como ventilador para dirigir uma corrente de água sobre as brânquias dorsais. Quando incomodado este animal segrega um fluido muito fino que atinge a água em um raio de 30 cm ao seu redor..”

“Em várias ocasiões observei com interesse os hábitos de um *octopus*, ou polvo.(…) Com o auxílio de seus longos tentáculos e de suas ventosas, conseguiam se esgueirar pelas fendas mais estreitas... As vezes, porém, céleres como uma flecha, lançavam-se para a outra extremidade da poça soltando, ao mesmo tempo, uma tinta castanho-escura que turvava toda a água.(…)” (trechos extraídos da obra: Viagens de um naturalista ao redor do mundo – Charles Darwin)

Acerca do grupo de invertebrados descrito por Darwin, analise as proposições abaixo e assinale a sequência correta:

- I. A descrição refere-se ao filo Molusca, os quais apresentam habitat exclusivamente marinho.
 - II. A estrutura corpórea desses animais é constituída basicamente por cabeça, pé e massa visceral.
 - III. Os animais descritos são representantes das classes Gastrópoda e Cefalópoda.
 - IV. As estruturas de defesa mencionadas são os cromatóforos.
 - V. Não apresentam sistema digestivo completo, de forma que a digestão é processada através de uma bolsa enzimática.
- a) F F V F F
b) V V V V V
c) F V V V F
d) V F V V F
e) F V F F V

Questão-23)

Nos moluscos, o órgão constituído de uma membrana epidérmica, que possui glândulas responsáveis pela secreção da concha é o(a)

- a) rádula.
b) papo.
c) manto.
d) pé.

Questão-24)

Além dos vegetais, uma horta pode manter uma diversidade de animais, principalmente de invertebrados. Alguns são considerados úteis, tais como as minhocas (anelídeos), e os piolhos-de-cobra (diplópodes), porque produzem húmus ou arejam o solo. Entretanto, tatuzinhos-de-jardim (crustáceos) e lesmas (moluscos) comem as plantas e geralmente não são desejados.

Considerando as características morfológicas desses animais, assinale a alternativa que contenha aquelas que sejam comuns a todos esses animais.

- a) Simetria radial, sistema circulatório fechado e reprodução sexuada.

- b) Gânglios nervosos, sistema circulatório fechado e hermafroditismo.
c) Sistema circulatório aberto, hermafroditismo e sistema nervoso difuso.
d) Simetria bilateral, gânglios nervosos e sistema digestório completo.
e) Nefrídios, reprodução sexuada e sistema circulatório fechado.

Questão-25)

As afirmativas abaixo referem-se a fenômenos ou estruturas de diferentes tipos de moluscos.

Assinale a associação errada:

- a) CARACOL – cavidade do manto funcionando como pulmão.
b) OSTRA – cabeça como sede dos órgãos sensoriais.
c) MEXILHÃO – brânquias importantes na obtenção de alimentos.
d) CARACOL – rádula com função alimentar.
e) POLVO – pé transformado em tentáculos.

Questão-26)

Os insetos reúnem o maior número de espécies animais conhecidas. Assim, é o grupo mais diversificado de artrópodes, e consequentemente, entre todos os animais. O grande sucesso desse grupo no meio terrestre é atribuído especialmente a seu exoesqueleto quitinoso e à evolução do voo, características que permitiram deslocamento eficiente e rápido, fuga de predadores e busca de novas formas de alimento. Além disso, os insetos têm sexos separados, sua fecundação é interna e são ovíparos.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. BIO: volume único. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

Pode-se afirmar que os insetos têm desenvolvimento

- I. ametábolo, direto, sem metamorfose. Do ovo eclode um indivíduo jovem semelhante ao adulto. Exemplo: traça-dos-livros.
- II. hemimetábolo, indireto, com metamorfose incompleta. Do ovo eclode uma ninfa semelhante ao adulto, mas não tem asas desenvolvidas. A ninfa origina o adulto. Exemplo: percevejo.
- III. holometábolo, indireto, com metamorfose completa. Do ovo eclode uma larva distinta do adulto, passa por uma fase de pupa, podendo formar casulo. Daí ocorre a metamorfose onde a larva se transforma no jovem que emerge completamente formado e origina o adulto. Exemplo: moscas.

Estão corretas as seguintes afirmativas:

- a) I e II, apenas.
b) I, II e III.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) III, apenas.

Questão-27)

São características gerais dos artrópodes:

- a) patas articuladas e exoesqueleto.
b) patas articuladas e aparelho bucal sugador.
c) aparelho bucal mastigador e endoesqueleto.
d) aparelho bucal lambedor e 12 patas.

Questão-28)

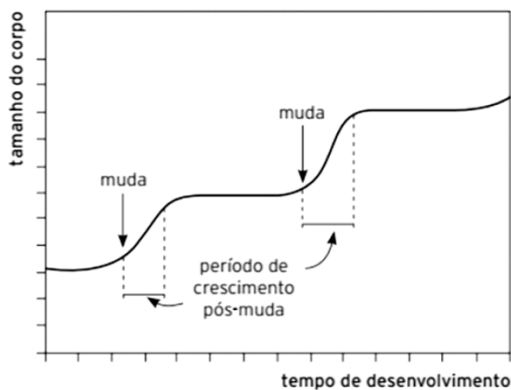
Atente ao que se afirma a seguir sobre insetos:

- I. Possuem aparelhos bucais diferentes, sempre adaptados ao seu hábito alimentar específico.
- II. Suas asas são as estruturas morfológicas que os diferenciam de aracnídeos, ou seja, insetos são sempre animais voadores, enquanto aracnídeos são terrestres.
- III. Nos insetos, circulação e respiração não estão relacionadas, pois o sangue não atua no transporte dos gases respiratórios, como ocorre em outros animais.
- IV. É correto afirmar que suas antenas são estruturas sensíveis relacionadas à reprodução.

Está correto o que se afirma somente em

- a) I, III e IV.
- b) I, II e IV.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

Questão-29)



LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Conecte Bio. São Paulo: Saraiva, 2. ed, 2014, p. 282.

O gráfico representa, de forma simplificada, a evolução do tamanho do corpo em relação ao tempo de desenvolvimento de um determinado grupo animal.

Considerando-se as características desse grupo animal representado, é correto afirmar:

01. Os anelídeos possuem um corpo segmentado com a presença de anéis espalhados pelo corpo.
02. Os moluscos produzem uma concha protetora que é substituída diversas vezes ao longo do seu desenvolvimento.
03. O período de crescimento pós-muda é o período que os anfíbios sofrem uma metamorfose que os capacitam de viver em ambiente terrestre.
04. O crescimento dos artrópodos é dependente dos momentos de troca do exoesqueleto rígido quitinoso ao longo das fases iniciais de vida nesse grupo.
05. As mudas nos insetos representam o momento de flexibilidade do esqueleto antigo para favorecer a formação do novo esqueleto que se desenvolve já impregnado de quitina e carbonato de cálcio.

Questão-30)

O escorpionismo é o envenenamento causado pela inoculação de toxinas por meio do agulhão do escorpião. O *Tityus serrulatus* representa a espécie de maior interesse médico no País, não sendo encontrada na Amazônia, pois nesta região os acidentes graves são atribuídos ao *Tityus obscurus* e *Tityus metuendus*. As toxinas do escorpião promovem distúrbios no sistema nervoso autônomo (SNA), produzindo nas vítimas

aumento ou diminuição da pressão arterial, dilatação ou contração pupilar, aumento do batimento cardíaco, aumento dos movimentos respiratórios e outros agravos que podem levar a óbito.

Adaptado de: http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/1709/acidente_por_animais_peconhentos.htm

A respeito do assunto abordado no texto afirma-se que:

- a) escorpiões e centopeias são artrópodes da classe dos Chilopodas, que causam envenenamento ao homem.
- b) escorpiões são artrópodes com cinco pares de pernas, quelíceras e brânquias.
- c) os escorpiões de importância médica na Amazônia pertencem a gêneros diferentes do restante do Brasil.
- d) dilatação pupilar e diminuição da pressão arterial são efeitos observados pela ação das toxinas sobre o sistema nervoso parassimpático.
- e) aceleração dos batimentos cardíacos e aumento dos movimentos respiratórios são efeitos das toxinas sobre o sistema nervoso simpático.

Questão-31)

Um estudante, ao comparar um camarão e uma aranha, listou algumas características que considerava comuns aos animais. A partir dessa lista, assinale a característica realmente compartilhada por ambos.

- a) Ausência de antenas.
- b) Respiração filotraqueal.
- c) Presença de quatro pares de pernas.
- d) Corpo dividido em cefalotórax e abdome.

Questão-32)

“Os artrópodes constituem o grupo animal com maior número de espécies conhecidas: de cada quatro espécies animais, três são artrópodes.”

(Lopes, Sônia; Rosso, Sérgio. Bio. Vol.3. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 356)

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um animal pertencente a esse grupo seguido de sua característica.

- a) As borboletas são artrópodes pertencentes à classe dos insetos, marcadas por possuírem dois pares de patas torácicas e um par de antenas.
- b) As cigarras são representantes da classe dos insetos, possuem respiração traqueal e realizam excreção pelos denominados Túbulos de Malpighi.
- c) Os caranguejos são artrópodes caracterizados por possuírem um par de antenas e realizarem respiração filotraqueal.
- d) Pertencentes à classe dos aracnídeos, as aranhas possuem respiração traqueal e não apresentam antenas, sendo denominadas indivíduos ápteros.

Questão-33)

Em uma coleta na mata, um estudante capturou aranhas, formigas, besouros e escorpiões. A partir de critérios morfológicos, estes animais foram separados em 2 diferentes grupos. Sobre os critérios utilizados para a separação destes animais em 2 grupos, considere as afirmativas a seguir.

- I. Presença ou ausência de apêndices articulados.
- II. Presença ou ausência de antenas.
- III. Presença ou ausência de segmentação no corpo.
- IV. Presença ou ausência de quelíceras.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

Questão-34)

Com relação aos Artrópodes, é verdadeiro afirmar:

- a) Os quilópodos são capazes de produzir veneno
- b) Os insetos possuem 3 pares de patas em cada parte do corpo
- c) O corpo dos crustáceos é dividido em cabeça, cefalotórax e abdome
- d) Os diplópodos são carnívoros

Questão-35)

A respiração e a circulação nos insetos sustentam a alta demanda metabólica desses animais durante o voo. Além disso, a respiração traqueal é uma importante adaptação dos insetos para a vida terrestre. Sobre as relações fisiológicas entre os processos respiratório e circulatório nos insetos, é correto afirmar:

- a) O sistema circulatório aberto contém hemocianina, pigmento respiratório que facilita o transporte de oxigênio do sistema traqueal para os tecidos.
- b) O sistema traqueal conduz oxigênio diretamente para os tecidos e o dióxido de carbono em direção oposta, o que torna a respiração independente de um sistema circulatório.
- c) O sistema circulatório fechado contém hemoglobina e é fundamental para o transporte de oxigênio do sistema traqueal para os tecidos.
- d) O sistema traqueal conduz oxigênio da hemolinfa para os tecidos, o que torna a respiração dependente de um sistema circulatório.
- e) O sistema circulatório aberto, apesar de não conter pigmentos respiratórios, é fundamental para o transporte de oxigênio do sistema traqueal para os tecidos.

Questão-36)

Em relação ao filo Echinodermata, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.

- () Estrelas-do-mar, ouriços-do-mar e bolachas-da-praia são exemplos de representantes desse filo.
- () Apresentam simetria radial e endoesqueleto composto por ossículos calcários.
- () As projeções para fora do esqueleto, na forma de espinhos ou tubérculos, definiram o nome do filo.
- () A maioria dos seus representantes consegue regenerar partes do corpo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) V, F, V, F.
- b) V, V, V, V.
- c) F, V, F, V.
- d) F, F, F, F.

Questão-37)

A fotografia mostra uma estrela-do-mar.



(www.pexels.com)

Este animal, pertencente ao filo dos equinodermos, caracteriza-se por apresentar

- a) pé ventral rastejante, assimetria e exoesqueleto quitinoso.
- b) ausência de estruturas locomotoras, simetria bilateral e endoesqueleto ósseo.
- c) tentáculos, simetria bilateral e exoesqueleto córneo.
- d) pés ambulacrários, simetria radial e endoesqueleto calcário.
- e) nadadeiras, simetria radial e ausência de esqueleto.

Questão-38)

Sobre as características de alguns grupos de invertebrados, é INCORRETO afirmar:

- a) Nos platelmintos, encontramos os vermes de corpo achatado e vida parasitária, muitos dos quais são responsáveis por várias doenças que acometem o ser humano.
- b) Nos moluscos, o tubo digestório é incompleto, podendo existir uma estrutura denominada rádula cuja função é a captura de presas.
- c) Nos equinodermos, a simetria observada é a radial, ou seja, existem vários planos de divisão do corpo em partes simétricas.
- d) Alguns representantes dos celenterados apresentam ciclo de vida com alternância de gerações, sucedendo-se reprodução assexuada e sexuada.

GABARITO:

1) Gab: E

2) Gab: C

3) Gab: 04

4) Gab: A

5) Gab: D

6) Gab: C

7) Gab: C

8) Gab: D

- 9) Gab: B
- 10) Gab: A
- 11) Gab: A
- 12) Gab: D
- 13) Gab: B
- 14) Gab: C
- 15) Gab: A
- 16) Gab: D
- 17) Gab: A
- 18) Gab: A
- 19) Gab: A
- 20) Gab: A
- 21) Gab: E
- 22) Gab: C
- 23) Gab: C
- 24) Gab: D
- 25) Gab: B
- 26) Gab: B
- 27) Gab: A
- 28) Gab: A
- 29) Gab: 04
- 30) Gab: E
- 31) Gab: D
- 32) Gab: B
- 33) Gab: C
- 34) Gab: A
- 35) Gab: B
- 36) Gab: B
- 37) Gab: D
- 38) Gab: B